IDA

# IDA: projekt eksperymentalnej platformy badawczej do personalizacji koncepcji wnętrz na podstawie preferencji estetycznych wspomaganej sztuczną inteligencją

Jakub Palka

Rozprawa doktorska

IDA

# IDA: projekt eksperymentalnej platformy badawczej do personalizacji koncepcji wnętrz na podstawie preferencji estetycznych wspomaganej sztuczną inteligencją

Jakub Palka

Rozprawa doktorska

Akademia Sztuki w Szczecinie

Dyscyplina: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Promotor: prof. dr hab. Andreas Guskos

Szczecin 2026

wersja robocza 3

## Streszczenie

Rozprawa dotyczy personalizacji koncepcji wnętrz mieszkalnych za pomocą sztucznej inteligencji. Traktuję ją jako dialog estetyczny, a nie jako kolejny generator stylu, i umieszczam w praktyce badawczo-projektowej Akademii Sztuki w Szczecinie (dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki).

Punkt wyjścia to dwa problemy. Konsumenckie narzędzia generatywne zwykle pomijają wielośródłowy profil preferencji (jawne, ukryte, nastrój regeneracyjny, funkcja przestrzeni, osobowość) i nie pozwalają sprawdzić, który kanał danych naprawdę kieruje wyborem użytkownika. Poza tym deklaracje estetyczne i zachowanie wyboru często się rozchodzą, więc generator działający jak czarna skrzynka nie wystarcza ani projektantowi, ani badaczowi.

Zaprojektowałem, zbudowałem i przebadałem w terenie platformę IDA (*AI Interior Design Dialogue Research Platform*) w paradygmacie Research through Design (badania przez projektowanie). Artefakt zamienia instrumenty badania preferencji w przejrzysty (*explainable*) łańcuch syntezy briefu i generacji obrazu na podstawie zdjęcia pokoju. Produkcyjnie korzysta z Gemini Image w Vertex AI. Uczestnik porównuje w ślepej macierzy **sześć** wariantów, z których każdy opiera się na innym źródle personalizacji.

Dowód składa się z trzech warstw: (A) mojej praktyki w pracowni ComfyUI (kontrola geometrii, segmentacja; to nie jest środowisko uruchomieniowe IDA), (B) działającego artefaktu terenowego i (C) ewaluacji online pod pytaniami **RQ1**–**RQ6** (wykonalność przebiegu, rozbieżność preferencji ukrytych i jawnych, wybór źródła w macierzy, eksploracyjne związki z Big Five i PRS, sprawczość, zrozumiałość i satysfakcja). Teza głosi, że personalizację wnętrz da się zaprojektować jako dialog estetyczny przełożony na kontrolowaną syntezę obrazu, który łączy projektowanie wnętrz, psychologię środowiskową i media generatywne.

Dane z odczytu z 1 października 2026 mają charakter pilotażu i opisuję je bez testów konfirmacyjnych. Na ścieżce pełnej (85 osób) 68 osób ukończyło profil rdzeniowy; flagę ślepego wyboru ma 16 osób na full (17 w całym zbiorze), zaznaczenie w macierzy — 29 osób, a wiersze feedbacku z wybranym źródłem — 59 (to osobne liczniki). W macierzy najczęściej zaznaczano wariant preferencji ukrytych (11 z 29 osób). Hipotezy o przewadze wariantów mieszanych i o związku luki PRS z wyborem wariantu z funkcją przestrzeni nie znalazły w tych danych oparcia, a sprawczość i zrozumiałość wiązały się dodatnio z satysfakcją u osób, które dotarły do ankiety.

## Abstract

This dissertation concerns the personalization of residential interior concepts with artificial intelligence. I treat it as an aesthetic dialogue rather than another style generator, and I situate it in the research-through-design practice of the Academy of Art in Szczecin (discipline: fine arts and conservation of works of art).

Two problems motivate the work. Consumer generative tools usually ignore a multi-source preference profile (explicit and implicit preferences, restorative mood, room function, personality) and give no way to test which data channel actually drives the user's choice. In addition, aesthetic self-reports and choice behaviour often diverge, so a black-box generator serves neither the designer nor the researcher.

I designed, built, and field-tested the IDA platform (*AI Interior Design Dialogue Research Platform*) within a Research through Design paradigm. The artefact turns preference instruments into an explainable chain of brief synthesis and image-to-image generation based on a photograph of the participant's room. Production uses Gemini Image on Vertex AI. Participants compare **six** variants in a blind matrix, each built from a different personalization source.

The evidence has three layers: (A) my ComfyUI studio practice (geometry control, segmentation; not the IDA runtime), (B) the deployed artefact, and (C) online evaluation under research questions RQ1–RQ6 (feasibility of the flow, mismatch between implicit and explicit preferences, source selection in the matrix, exploratory links to Big Five and PRS, agency, clarity, and satisfaction). The thesis argues that interior personalization can be designed as an aesthetic dialogue translated into controlled image synthesis, one that joins interior design, environmental psychology, and generative media.

The data come from a snapshot of 1 October 2026 and are pilot-scale; I report them descriptively, without confirmatory tests. On the full path (85 participants), 68 completed the core profile; 16 on full (17 overall) flagged a blind selection, 29 had a matrix selection, and 59 feedback rows recorded a source (separate counters). In the matrix, the implicit-preference variant was chosen most often (11 of 29 participants with a recorded selection). The hypotheses that mixed variants would dominate and that the PRS gap would predict choosing the room-function variant found no support in these data, while agency and clarity correlated positively with satisfaction among those who reached the survey.

## Spis treści

Streszczenie v

Abstract vii

Wykaz skrótów i symboli xxi

1 Wprowadzenie 1
1.1 Wnętrze jako doświadczenie i obraz 1
1.2 Personalizacja estetyczna a narzędzia generatywne 1
1.3 Problem rozbieżności deklaracji i zachowania 2
1.4 Cel, zakres i pytania badawcze 2
1.5 Teza pracy 3
1.6 Pozycja metodologiczna: Research through Design 3
1.7 Wkład własny 4
1.8 Struktura rozprawy 5

2 Projektowanie wnętrz, psychologia środowiskowa i doświadczenie przestrzeni 7
2.1 Środowiska regeneracyjne: ART i SRT wobec wnętrza mieszkalnego 7
2.2 Postrzegana regeneracyjność (PRS) jako kategoria projektowa 8
2.3 Biophilia w projektowaniu wnętrz 9
2.4 Relacja człowiek–środowisko a Room Setup 10
2.5 Nastrój, funkcja i kontekst użytkowania 10
2.6 Implikacje dla personalizacji obrazu 10

3 Preferencje estetyczne: jawne, ukryte i behawioralne 13
3.1 Preferencje jawne (explicit) 13
3.2 Preferencje ukryte (implicit) i adaptacja IAT 14
3.3 Rozbieżności implicit versus explicit 14
3.4 Wskaźniki behawioralne 15
3.5 Means-end laddering 15
3.6 Inspiracje wizualne 15
3.7 Osobowość: most do rozdziału 5 16
3.8 Synteza: model wieloźródłowy i mapa instrumentów 16

4 Sztuczna inteligencja dyfuzyjna dla architektury wnętrz — medium i praktyka 19
4.1 Generatywne modele obrazu jako medium wizualizacji wnętrz 19
4.2 Od text-to-image do image-to-image: geometria pokoju 20
4.3 Pracownia ComfyUI 21
4.3.1 Dobór i porównanie modeli 22

4.3.2 LoRA i style adapters 22
4.3.3 Workflow img2img i multi-reference 23
4.4 Kontrola struktury przestrzeni 23
4.4.1 Mapy głębokości (depth) 23
4.4.2 ControlNet i conditioningi (canny, normals) 24
4.4.3 Segmentacja SAM / SAM2 25
4.5 Inpainting, empty shell i usuwanie wyposażenia 25
4.6 VLM i opis przestrzeni jako brief projektowy 26
4.7 Krytyka medium 26
4.7.1 Halucynacje geometrii 26
4.7.2 Estetyka „AI look” 26
4.7.3 Autorstwo i odpowiedzialność projektanta 27
4.8 Checklista jakości wizualizacji koncepcyjnej 27

5 Osobowość a preferencje przestrzenne 29
5.1 Model Wielkiej Piątki 29
5.2 IPIP i IPIP-NEO-120 30
5.3 Literatura: osobowość a preferencje środowiskowe 30
5.4 Mapowanie facetów na parametry wnętrz 31
5.5 Krytyka i ograniczenia 32
5.5.1 Korelacje, nie przyczynowość 32
5.5.2 Ryzyko determinizmu i stereotypizacji 32
5.5.3 Etyka, zgoda, RODO — most do metodologii 32
5.6 Uzasadnienie włączenia osobowości do pipeline IDA 32

6 Metodologia badań 35
6.1 Paradygmat badawczy: Research through Design 35
6.2 Trzy warstwy dowodu 36
6.3 Projekt i fazy badania 36
6.4 Uczestnicy i dobór 37
6.5 Procedura: ścieżki Fast i Full oraz ślepa macierz 37
6.6 Instrumenty pomiarowe 39
6.7 Pytania badawcze, zmienne i plan analiz 40
6.8 Wiarygodność i trafność 40
6.9 Ograniczenia metodologiczne 42
6.10 Etyka i ochrona danych (RODO) 42

7 Artefakt badawczy IDA — koncepcja, budowa i uzasadnienie projektowe 43
7.1 Filozofia: Product-First · Research-Embedded · Minimalist Glass Design 43
7.2 IDA jako dialog, nie kalkulator stylu 44
7.3 Awatar IDA jako postać mediująca 44
7.4 Język wizualny: glass, typografia, ruch 45
7.5 Gamifikacja skal jako gest projektowy 46
7.6 Ścieżka pełna (Full) i ścieżka szybka (Fast) 46
7.7 Pozycjonowanie wobec konsumenckich narzędzi AI do wnętrz 46
7.8 Architektura systemu 47
7.9 Ścieżka użytkownika 47
7.9.1 Opis dzieła: przebieg uczestnika przez interfejs IDA 48

7.9.2 Ścieżka szybka: od zgody do pierwszej koncepcji 49
7.9.3 Pełne doświadczenie: dłuższa rozmowa o człowieku i przestrzeni 57
7.9.4 Co wspólne obu ścieżkom i gdzie kończy się ten opis 62
7.10 Warstwy danych 63
7.11 Analiza zdjęcia pokoju i inspiracji (VLM) 63
7.12 Pipeline syntezy promptów 63
7.13 Macierz sześciu źródeł generacji 64
7.14 Ślepy wybór i odkrywanie preferencji 65
7.15 Empty shell w produkcie a maski w pracowni 66
7.16 Ewolucja techniczna jako proces twórczy 66
7.17 Co z pracowni ComfyUI weszło do produktu, a co odrzuciłem 66
7.18 Kryteria sukcesu artefaktu 68
7.19 Iteracje i ścieżki odrzucone 68
7.20 Kompromisy projektowe 68
7.21 Autorstwo przy współtworzeniu z modelem 69
7.22 Status wizualizacji: koncepcja, mood image, nie dokumentacja 69
7.23 Portfolio przebiegów 69

8 Wyniki badań 71
8.1 Charakterystyka próby i jakość danych 71
8.2 RQ1 — zaangażowanie w flow i kompletność profilu 73
8.3 RQ2 — rozbieżność implicit vs explicit a zachowanie w macierzy 74
8.4 RQ3 — wybór źródła w ślepej macierzy (rdzeń empiryczny) 75
8.5 RQ4 — osobowość a wybór wariantu i parametry estetyczne 76
8.6 RQ5 — luka PRS (current→target) a wybór mixed_functional 77
8.7 RQ6 — doświadczenie użytkownika (agency, clarity, satisfaction) 78
8.8 Wskaźniki behawioralne (ograniczenie względem dawnego H5) 78
8.9 Analizy dodatkowe 79
8.10 Podsumowanie wyników 79
8.11 Stan zbioru na 1 października 2026 80

9 Dyskusja 83
9.1 Interpretacja wyników w świetle literatury 83
9.2 Wkład metodologiczny Research through Design 85
9.3 Wkład praktyczny dla projektowania wnętrz i narzędzi AI 86
9.4 Ograniczenia 86
9.5 Zagrożenia etyczne 87
9.6 Kierunki dalszych badań 87

10 Wnioski końcowe 89
10.1 Realizacja celu pracy 89
10.2 Odpowiedź na pytania badawcze 90
10.3 Oryginalność i wkład naukowy 91
10.4 Rekomendacje 92

A Schemat bazy danych badawczych 93
A.1 Warstwy konceptualne 93

A.2 Tabele kluczowe 93
A.3 Wybrane kolumny `participants` (grupy) 93
A.4 Czego schemat nie modeluje (istotne dla RQ) 94

B Treść instrumentów i ekranów 95
B.1 PRS — mood grid 95
B.2 Tinder / IAT-like 95
B.3 Preferencje jawne (semantic differential i pokrewne) 96
B.4 Biophilia i inspiracje 96
B.5 IPIP-NEO-120 (Big Five) 96
B.6 Room Setup i laddering 96
B.7 Ślepa macierz sześciu źródeł 97
B.8 Ankiety UX po flow 97

C Mapowanie facetów na parametry promptu 99
C.1 Zasada działania 99
C.2 Przykładowe reguły stylu (skrót) 100
C.3 Wagi źródła mixed 100

D Przykładowe prompty i warianty macierzy 101
D.1 Rdzeń wspólny (schemat v3) 101
D.2 Sześć wariantów — przykłady różnicujące 102
D.2.1 `implicit` — wariant preferencji ukrytych 102
D.2.2 `explicit` — wariant preferencji jawnych 102
D.2.3 `personality` — wariant osobowościowy 103
D.2.4 `mixed` — wariant mieszany 103
D.2.5 `mixed_functional` — wariant mieszany z funkcją przestrzeni 104
D.2.6 `inspiration_reference` — wariant referencji inspiracji 104
D.3 Uwagi metodologiczne 105

E Wykaz zmiennych eksportowanych do analizy 107

F Zgoda badawcza i klauzula informacyjna 111
F.1 Zakres zgód (checkboxy) 111
F.2 Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) — skrót PL 112
F.3 Skrót EN (Abstract of notice) 113
F.4 Wycofanie i konsekwencje dla zbioru 113
F.5 Czego załącznik nie zawiera 113

G Portfolio pracowni ComfyUI 115
G.1 Grafy ComfyUI 115
G.2 Porównania modeli 116
G.3 Depth, SAM i restylizacja stref 116
G.4 Porażki geometrii 117
G.5 Checklista plików do dostarczenia przez autora 118

H Wybrane przebiegi platformy IDA 119
H.1 Sekwencja kanoniczna (ścieżka pełna) 119

H.2 Ścieżka szybka (Fast) — skrót 119
H.3 Checklist materiałów do wstawienia 121

Bibliografia 123

# Spis rycin


2.1 Od teorii środowisk regeneracyjnych do kategorii projektowych wnętrza. Opracowanie własne na podstawie Kaplana oraz Ulricha. 8

2.2 Mood grid PRS w IDA: trzy stany (ideal, current, target), bez pomiaru post-AI. Opracowanie własne na podstawie artefaktu; rama konstruktu: Hartig i in. 8

2.3 Dawka biophilii jako gest projektowy w IDA (cztery poziomy). Opracowanie własne; rama teoretyczna: Kellert, Heerwagen i Mador. 9

3.1 Schemat kanału IAT-like (Tinder) w IDA. Opracowanie własne; rama IAT: Greenwald, McGhee i Schwartz; artefakt IDA. 14

3.2 Model wieloźródłowy preferencji w IDA a macierz generacji. Opracowanie własne na podstawie artefaktu IDA. 16

4.1 Porównanie udanej i nieudanej geometrii pomieszczenia po restylizacji. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna. 21

4.2 Reprezentatywny graf ComfyUI używany w pracowni do restylizacji wnętrza. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna. 21

4.3 Porównanie modeli generatywnych na tym samym zdjęciu pomieszczenia. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna. 23

4.4 Nakładka mapy głębokości na fotografię pomieszczenia. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna. 24

4.5 Maska segmentacji SAM/SAM2 i wynik selektywnej restylizacji strefy. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna. 25

6.1 Schemat procedury Fast/Full z punktem ślepej macierzy (opracowanie własne autora). **[TODO: Wstaw docelowy plik graficzny:** `figures/ch06-procedure-fast-full.pdf` **— diagram wektorowy tej samej logiki.]** 38

7.1 Awatar IDA jako mediująca postać dialogu badawczo-projektowego (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 45

7.2 Język wizualny Minimalist Glass Design: ekrany platformy IDA (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 45

7.3 Architektura wysokopoziomowa platformy IDA: frontend doświadczenia, GCP (persystencja) oraz Vertex AI / Gemini (analiza VLM i generacja obrazu). Opracowanie własne. 47

7.4 Ścieżka użytkownika IDA od onboardingu do feedbacku po macierzy (ścieżka pełna i skróty ścieżki szybkiej). Opracowanie własne. 48

7.5 Strona wejściowa IDA (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 49

7.6 Wybór ścieżki: szybkiej (Fast) albo pełnego doświadczenia (Full) (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 50

7.7 Zgoda na udział w badaniu i warunki RODO (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 50

7.8 Rozwinięte szczegóły zgód (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 51

7.9 Skrócony blok demograficzny (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 51
7.10 Przesłanie zdjęcia pokoju albo wybór przykładu (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 52
7.11 Potwierdzenie wybranego zdjęcia z rozpoznanym typem pomieszczenia (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 53
7.12 Wybór stylu bazowego (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 53
7.13 Generacja koncepcji: stan pośredni (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 54
7.14 Pasek postępu przy 100% (*Gotowe!*), jeszcze bez podglądu wyniku (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 55
7.15 Wygenerowana koncepcja wnętrza na zakończenie ścieżki szybkiej (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 55
7.16 Okno zapisu na koncie z opcją kontynuacji bez konta (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 56
7.17 Powrót do wyboru ścieżki po ukończeniu Fast (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 56
7.18 Pytania o styl życia w profilu Full (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 57
7.19 Zadanie wyboru obrazów: pierwsza karta z serii 30 (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 58
7.20 Dodawanie własnych inspiracji — stan początkowy ekranu (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 59
7.21 Pozycja kwestionariusza IPIP-NEO-120 (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 59
7.22 Przesłanie zdjęcia pokoju w ścieżce Full (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 60
7.23 Wybór źródła preferencji dla pomieszczenia (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 60
7.24 Ekran porównania wizji w sesji anonimowej: jedna wizja odblokowana, pozostałe zablokowane do czasu założenia konta (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 61
7.25 Pierwsza ankieta końcowa: Skala Użyteczności Systemu (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 62
7.26 Pipeline syntezy promptu w IDA: wejścia preferencji → filtr źródła → scoring → builder JSON v3 (`preserve`) → generacja Gemini Image. Opracowanie własne. 64
7.27 Ślepa macierz sześciu wariantów generacji: identyczna geometria wejściowa, różne briefy źródeł, wybór bez etykiet. Opracowanie własne. 64

8.1 Kamienie milowe ścieżki `full` ($N = 85$). Oś kategorii: krok zapisu. Oś wartości: liczba osób. Stan bazy 1 października 2026. „Wynik OCEAN" oznacza niepusty `big5_openness`, nie samą flagę `big5_completed_at`. 72
8.2 Wybory źródła w `generation_feedback` (59 wierszy). Oś kategorii: `selected_source`. Oś wartości: liczba wierszy, nie liczba osób. Stan bazy 1 października 2026. 76

G.1 Graf ComfyUI: łańcuch img2img z conditioningiem strukturalnym. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna. 115
G.2 Porównanie modeli na wspólnym zdjęciu pomieszczenia. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna. 116
G.3 Mapa głębokości jako warstwa kontroli struktury. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna. 116
G.4 Segmentacja SAM/SAM2 i efekt restylizacji wybranej strefy. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna. 117

G.5 Przykłady udanej i nieudanej geometrii po restylizacji. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna. 117

H.1 Przebieg IDA: onboarding i budowa profilu gustu (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 120

H.2 Przebieg IDA: Room Setup, ślepa macierz sześciu wariantów i wybór (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 120

H.3 Przebieg IDA: ścieżka szybka (Fast) — wybór ścieżki i wejście w skrócony rytm produktowy (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 120

## Spis tabel


2.1 Wymiary PRS/ART a operacjonalizacja mood grid w IDA (ideal / current / target). 9
2.2 Od potrzeb psychologiczno-przestrzennych do wejść briefu i źródeł macierzy w IDA. 11

3.1 Mapowanie kanałów preferencji na sześć kluczy `GenerationSource` w IDA. 16
3.2 Instrumenty preferencji w IDA: źródło naukowe, forma, limity pomiaru. 17

4.1 Kryteria porównania modeli w pracowni ComfyUI (ocena jakościowa autora). 22

5.1 Domena / facet IPIP-NEO-120 → hipoteza projektowa → ostrożność interpretacji (skrót mapowań IDA; pełnia w zał. C). 31

6.1 Mapowanie instrumentów pomiarowych w IDA (tabela master). 39
6.2 Pytania badawcze **RQ1**–**RQ6**: hipotezy robocze, zmienne i plan analiz. 41

7.1 Sześć źródeł macierzy generacji IDA (kanon `GenerationSource`). 65
7.2 Transfer wniosków z pracowni ComfyUI/CV do produkcyjnego IDA. 67

8.1 Kompletność zapisu według ścieżki, 1 października 2026. 73
8.2 Zaznaczenie w macierzy (`is_selected`), 29 osób, oraz wiersze feedbacku. 75
8.3 Rho Spearmana: domeny Big Five a skale estetyczne. Eksploracja, 1 października 2026. 77
8.4 Synteza wyników **RQ1**–**RQ6**, odczyt 1 października 2026. 79
8.5 Wolumen tabel badawczych, stan na 1 października 2026 80
8.6 Kamienie milowe w `participants` według ścieżki (1 października 2026) 80

A.1 Uproszczony przegląd tabel research (szkic). 94

C.1 Wybrane mapowania Big Five / facetów na styl i materiały w pipeline IDA (skrót z `research-mappings`). 100

E.1 Słownik zmiennych badawczych (szkic). 107

## Wykaz skrótów i symboli

**AI** Artificial Intelligence / sztuczna inteligencja

**ASP**
Akademia Sztuki w Szczecinie

**Big Five**
Model Wielkiej Piątki cech osobowości

**ComfyUI**
Środowisko grafów do eksperymentów z modelami generatywnymi (pracownia autora; nie runtime IDA)

**ControlNet**
Conditioning struktury obrazu (depth, krawędzie itd.) — warstwa pracowni

**FLUX**
Rodzina modeli dyfuzyjnych używana we wczesnej fazie (Modal) — genealogia, nie stan obecny produkcji

**GCP**
Google Cloud Platform

**HCI**
Human–Computer Interaction

**IAT**
Implicit Association Test

**IDA**
AI Interior Design Dialogue Research Platform

**IPIP-NEO-120**
International Personality Item Pool (120 pozycji, 30 facetów)

**LLM**
Large Language Model

**PRS**
Perceived Restorativeness Scale

**RQ** Research Question / pytanie badawcze (w pracy: RQ1–RQ6)

**RtD**
Research through Design / badania przez projektowanie

SAM/SAM2
: Segment Anything Model — segmentacja w pracowni generatywnej

Vertex AI
: Platforma Google Cloud do modeli generatywnych; produkcyjna generacja obrazu IDA (Gemini Image)

VLM
: Vision–Language Model

XAI
: Explainable Artificial Intelligence

# 01

# Wprowadzenie

## 1.1 Wnętrze jako doświadczenie i obraz

Architektura wnętrz pracuje nie tylko planem i materiałem. Pracuje też *obrazem* proponowanego stanu przestrzeni, czyli wizualizacją, która pośredniczy między zamiarem projektanta a wyobrażeniem użytkownika. W domowej praktyce ta rola rośnie: o nastroju, materiale i układzie pokoju coraz częściej rozstrzyga ekran, na którym oglądamy moodboardy, rendery, a ostatnio także obrazy generatywne, zanim powstanie jakakolwiek dokumentacja wykonawcza. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

Problem nie zaczyna się więc od aplikacji. Zaczyna się od pytania dyscypliny: *jak projektować personalizację koncepcji wnętrza*, skoro doświadczenie przestrzeni jest jednocześnie estetyczne, afektywne i użytkowe, a narzędzie wizualne potrafi w kilka sekund wytworzyć wiarygodny obraz, nie ujawniając przesłanek swojego wyboru? Rozprawa powstaje w Akademii Sztuki w Szczecinie, w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. Interesuje mnie w niej artefakt i proces twórczy: dialog estetyczny przełożony na kontrolowaną syntezę obrazu. Katalog funkcji konsumenckiego oprogramowania nie jest jej przedmiotem.

## 1.2 Personalizacja estetyczna a narzędzia generatywne

Narzędzia nazywane potocznie „AI do wnętrz” oferują zwykle szybką stylizację zdjęcia pomieszczenia: użytkownik wybiera gotowy styl, wpisuje krótki prompt i po kilku sekundach dostaje wynik. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA] Takie rozwiązanie bywa użyteczne jako produkt. Pomija jednak to, czego potrzebują projektant i badacz: rozróżnienia preferencji *jawnych* i *ukrytych*, nastroju regeneracyjnego przestrzeni, funkcji pokoju, osobowości jako hipotezy projektowej, a przede wszystkim możliwości sprawdzenia, który kanał danych naprawdę kieruje wyborem użytkownika.

Luką, którą wypełniam, nie jest zatem brak kolejnego generatora. Brakuje **zintegrowanego dialogu badawczo-projektowego**: zestawu instrumentów

preferencji osadzonego w doświadczeniu użytkownika, przejrzystej (*explainable*) syntezy briefu, czyli wytycznych przekazywanych generatorowi, oraz ślepej macierzy wariantów, która pozwala empirycznie porównać źródła personalizacji. Psychologię środowiskową (postrzegana regeneracyjność, biofilia) i pomiar preferencji traktuję jako ramę projektowania, nie jako podręcznik psychometrii.

## 1.3 Problem rozbieżności deklaracji i zachowania

Użytkownicy deklarują styl, paletę i to, co lubią, a w zachowaniu (w szybkim geście wyboru, w czasie reakcji, w wyborze spośród podobnych wariantów) często ujawniają inną logikę gustu. Kahneman rozróżnia myślenie szybkie i wolne, a Greenwald, McGhee i Schwartz proponują pomiar asocjacji ukrytych za pomocą czasów reakcji[1]. Na tym tle rozbieżność preferencji jawnych i ukrytych przestaje być zwykłym błędem ankiety. Staje się materiałem do poznania własnego gustu.

Dla projektowania wnętrz wspieranego przez AI wynika stąd konsekwencja praktyczna. System, który ufa wyłącznie deklaracji (dyferencjał semantyczny, lista stylów), może wytworzyć obrazy zgodne z formularzem, a rozmijające się z wyborem, jakiego użytkownik dokona w ślepym porównaniu wariantów. System, który ufa wyłącznie gestowi, może z kolei zlekceważyć funkcję pokoju i świadome wartości. Potrzebny jest więc artefakt, który nie ukrywa konfliktu źródeł, lecz go pokazuje i mierzy.

## 1.4 Cel, zakres i pytania badawcze

**Cel.** Chcę zaprojektować, zbudować i ocenić eksperymentalną platformę badawczą IDA (*AI Interior Design Dialogue Research Platform*) jako artefakt Research through Design. Platforma zamienia wieloźródłowy profil preferencji w przejrzysty łańcuch personalizacji koncepcji wnętrz i pozwala w terenie badać rozbieżność preferencji oraz skuteczność kanałów personalizacji[2].

**Zakres.** Zajmuję się koncepcyjnymi wizualizacjami wnętrz mieszkalnych (image-to-image na podstawie zdjęcia pokoju). Dokumentacja budowlana i automatyczny kosztorys leżą poza zakresem. Produkcyjną generację obrazu w IDA wykonuje Gemini Image w Vertex AI, a dane badawcze zapisuję w infrastrukturze GCP. Macierz generacji obejmuje **sześć** źródeł: `implicit`, `explicit`, `personality`, `mixed`, `mixed_functional`, `inspiration_reference`. Moje eksperymenty w ComfyUI (kontrola geometrii, segmentacja i pokrewne techniki) należą do praktyki pracowni. **Nie** są środowiskiem uruchomieniowym platformy, ale uzasadniają uproszczenia, które wprowadziłem w potoku terenowym.

[1] 5, 2.
[2] 10.

**Pytania badawcze.** Oś empiryczną tworzy zestaw **RQ1**–**RQ6**, który zastąpił wcześniejszą formułę H1–H5 (szczegóły i plan analiz: rozdz. 6):

**RQ1** Czy zintegrowany flow badawczy (RtD) umożliwia zebranie wielowymiarowego profilu bez katastrofalnego dropoutu?

**RQ2** Czy i w jakim stopniu preferencje ukryte i jawne się rozchodzą, oraz czy ta rozbieżność wiąże się z zachowaniem w macierzy generacji?

**RQ3** Które źródło w ślepej macierzy sześciu wariantów użytkownicy wybierają i czy wybór zależy od profilu? (rdzeń empiryczny)

**RQ4** Czy cechy i facety Big Five wiążą się z parametrami estetycznymi profilu oraz z preferencją źródła `personality`? (eksploracyjnie)

**RQ5** Czy odległość PRS `current`→`target` wiąże się z preferencją wariantu `mixed_functional`?

**RQ6** Czy uczestnicy postrzegają proces jako zrozumiały i dający sprawczość (agency) przy jednoczesnym zbieraniu danych badawczych?

## 1.5 Teza pracy

> Platforma IDA, jako artefakt Research through Design, pokazuje, że personalizację koncepcji wnętrz można zaprojektować jako **dialog estetyczny** (preferencje jawne i ukryte, nastrój, funkcja, osobowość) przełożony na **kontrolowaną syntezę obrazu**, a nie jako czarną skrzynkę generatora. Praktyka z modelami dyfuzyjnymi (ComfyUI, kontrola geometrii, segmentacja) i produkcyjny potok IDA (synteza promptu → image-to-image w Gemini/Vertex) tworzą razem moją metodę łączenia projektowania wnętrz, psychologii środowiskowej i mediów generatywnych.

Oś wyników stanowią przede wszystkim **RQ2** i **RQ3**. **RQ1** i **RQ6** wspierają ocenę wykonalności artefaktu, a **RQ4** i **RQ5** rozszerzają eksplorację. Próba pilotażowa jest mała, dlatego nie obiecuję potwierdzonych efektów. Obiecuję spójny artefakt i ramę pomiaru.

## 1.6 Pozycja metodologiczna: Research through Design

Przyjmuję paradygmat badań przez projektowanie (Research through Design, RtD). Frayling rozróżnia badania *into*, *through* i *for* art and design. W wariancie *through* artefakt i proces projektowy stają się sposobem wytwarzania wiedzy[3]. Zimmerman, Forlizzi i Evenson wprowadzają RtD do badań nad interakcją człowieka z komputerem (HCI) jako metodę, w której zaprojektowany obiekt

[3] 1.

jest argumentem: ucieleśnia hipotezę o preferowanym stanie świata i podlega krytycznej ocenie[4].

Dowód w rozprawie ma trzy warstwy (rozwinięcie w rozdz. 6):

(A) **Praktyka pracowni**: moje eksperymenty z modelami dyfuzyjnymi w ComfyUI (m.in. kontrola geometrii, segmentacja). Jest to wiedza praktyczna autora, a nie silnik produkcyjny IDA.

(B) **Artefakt IDA**: działająca platforma dialogowa z przejrzystą syntezą briefu, macierzą sześciu źródeł i ścieżkami Full i Fast[5].

(C) **Ewaluacja terenowa**: udostępnienie artefaktu uczestnikom online i zbieranie danych pod **RQ1**–**RQ6**.

Filozofia produktu (Product-First, Research-Embedded, Minimalist Glass Design) podporządkowuje instrumenty badawcze doświadczeniu użytkownika, a nie odwrotnie.

## 1.7 Wkład własny

Mój wkład ma trzy rejestry, które się przenikają.

### Projektowy

Wymyśliłem i zrealizowałem IDA jako dialog estetyczny, a nie kalkulator stylu: awatar pośredniczący w rozmowie, rytm ścieżek Full i Fast, język glass. Dokumentuję uzasadnienia decyzji projektowych (*design rationale*) i świadome odrzucenia.

### Medialny

Pracowałem z medium dyfuzyjnym w pracowni (ComfyUI, kontrola struktury przestrzeni, segmentacja) i przeniosłem wybrane wnioski do skalowalnego potoku produkcyjnego (Gemini/Vertex). Zapisuję też, czego świadomie *nie* przeniosłem.

### Badawczy

Zoperacjonalizowałem wieloźródłowy profil preferencji i ślepą macierz sześciu źródeł jako eksperyment zawarty w artefakcie. Zastąpiłem zarzuconą formułę H1–H5 ramą **RQ1**–**RQ6**. Łączę w ten sposób projektowanie wnętrz, psychologię środowiskową i media generatywne w dyscyplinie sztuk.

---

[4] 17.
[5] 10.

## 1.8 Struktura rozprawy

Rozdział 2 buduje ramę przestrzeni, regeneracyjności i biofilii jako kategorii projektowych. Rozdział 3 omawia preferencje jawne i ukryte oraz laddering jako tworzywo dialogu. Rozdział 4 dotyczy medium dyfuzyjnego i mojej praktyki w ComfyUI (warstwa A). Rozdział 5 wprowadza Big Five i IPIP-NEO-120 jako hipotezę projektową, nie wyrok estetyczny. Rozdział 6 opisuje metodologię RtD, trzy warstwy dowodu i plan analiz **RQ1**–**RQ6**. Rozdział 7 przedstawia artefakt IDA: koncepcję, budowę i uzasadnienia projektowe. Rozdziały 8–10 zawierają wyniki pilotażu, dyskusję i wnioski.

# 02

# Projektowanie wnętrz, psychologia środowiskowa i doświadczenie przestrzeni

Rozdział buduje ramę projektową dla artefaktu IDA (*AI Interior Design Dialogue Research Platform*). Postrzeganą regeneracyjność, biofilię i funkcję przestrzeni traktuje jako kategorie projektowe, nie tylko jako konstrukty psychometryczne. Nie streszcza psychologii środowiskowej. Uzasadnia decyzje, które w ścieżce pełnej (Full) prowadzą od Room Setup do źródła `mixed_functional` w macierzy generacji[1].

## 2.1 Środowiska regeneracyjne: ART i SRT wobec wnętrza mieszkalnego

Wizualizacja wnętrza, także generatywna, jest w praktyce architektury wnętrz obrazem pośredniczącym w przekazie koncepcji. Nie zastępuje dokumentacji wykonawczej. W badaniach przez projektowanie (RtD) taki obraz może jednak nieść hipotezy o jakości doświadczenia przestrzennego: czy proponowana atmosfera przybliża użytkownika do stanu regeneracji, czy tylko dobrze wygląda.

Teoria regeneracji uwagi (*Attention Restoration Theory*, ART) opisuje warunki, w których środowisko wspiera odzyskiwanie uwagi ukierunkowanej. Kaplan wymienia cztery cechy takiego środowiska: fascynację (*fascination*), oderwanie (*being away*), rozległość (*extent*) ze składnikiem spójności oraz zgodność z zamiarami człowieka (*compatibility*)[2]. Teoria redukcji stresu (*Stress Reduction Theory*, SRT) kładzie nacisk na szybką, afektywną odpowiedź na bodźce wizualne, klasycznie na widok natury. Ulrich opisał w 1984 roku związek widoku z okna z przebiegiem zdrowienia po operacji[3]. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

Dla projektanta wnętrz mieszkalnych obie ramy mają ten sam sens praktyczny. Regeneracyjność nie jest estetycznym dodatkiem, tylko jakością relacji człowieka z przestrzenią i da się ją kształtować światłem, materiałem, stopniem

[1] 10.
[2] 6.
[3] 15.

złożoności wizualnej, obecnością natury i czytelnością układu. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA] IDA nie zakłada, że generacja obrazu „leczy" regeneracyjność. Przed syntezą promptu zbiera natomiast deklarację stanu obecnego i docelowego nastroju pokoju (zob. rozdz. 2.2).

**[TODO: wstaw plik: figures/ch02/ch02-restorative-framework.pdf — schemat ART/SRT → kategorie projektowe wnętrza (światło, materiał, natura, złożoność, układ)]**

Rycina 2.1 Od teorii środowisk regeneracyjnych do kategorii projektowych wnętrza. Opracowanie własne na podstawie Kaplan [6] oraz Ulrich [15].

## 2.2 Postrzegana regeneracyjność (PRS) jako kategoria projektowa

Hartig i współpracownicy zaproponowali skalę postrzeganej regeneracyjności (*Perceived Restorativeness Scale*, PRS), która przekłada jakość regeneracyjną środowiska na konstrukt mierzalny[4]. Wymiary PRS odpowiadają składowym ART: *being away*, *fascination*, *coherence*, *extent*. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

W IDA PRS nie występuje jako ankieta z pozycjami Likerta. Uczestnik zaznacza punkt na dwuwymiarowej mapie nastroju (*mood grid*). Oś $X$ biegnie od nastroju *energetyzującego* do *uspokajającego*, oś $Y$ od *nudnego* do *inspirującego*. To uproszczenie projektowe (tab. 2.1): oś $X$ przybliża *being away* (w stronę wyciszenia i odpoczynku), oś $Y$ przybliża *fascination*. *Coherence* i *extent* widać w tej formie tylko pośrednio, w położeniu punktu i w narracji Room Setup[5].

W obecnej platformie PRS oznacza trzy stany: **ideal**, **current** i **target**. Nie jest to klasyczny pomiar przed ekspozycją na wizualizację AI i po niej.

- `prs_ideal_*`: nastrój pożądany w przestrzeni „w ogóle" (profil);
- `prs_current_*`: odczuwany stan obecnego pokoju (Room Setup);
- `prs_target_*`: pożądany stan tego samego pokoju (Room Setup).

Odległość euklidesowa między `prs_current` a `prs_target` daje lukę nastrojową, którą synteza promptu może uwzględnić funkcjonalnie (pytanie **RQ5**). Platforma nie dokumentuje poprawy PRS po generacji, bo w obecnym przebiegu brak kroku `prs_post_*`.

**[TODO: wstaw plik: figures/ch02/ch02-prs-mood-grid.png — zrzut / diagram mood grid z osiami X/Y oraz trzema punktami ideal, current, target]**

Rycina 2.2 Mood grid PRS w IDA: trzy stany (ideal, current, target), bez pomiaru post-AI. Opracowanie własne na podstawie artefaktu[6]; rama konstruktu: Hartig i in. [3].

[4] 3.
[5] 10.

Tabela 2.1 Wymiary PRS/ART a operacjonalizacja mood grid w IDA (ideal / current / target).

| Wymiar PRS / ART | Forma w mood grid IDA | Moment pomiaru w flow |
|---|---|---|
| *Being away* (oderwanie / wypoczynek) | Oś $X$: energetyzujący ↔ uspokajający | `prs_ideal`, `prs_current`, `prs_target` |
| *Fascination* (fascynacja) | Oś $Y$: nudny ↔ inspirujący | j.w. |
| *Coherence* (spójność) | Pośrednio: wzorzec punktu + narracja funkcji | Room Setup (aktywności, pain points) |
| *Extent* (rozległość doświadczenia) | Pośrednio: nie jako osobna oś | uzupełniane kontekstem pokoju |

## 2.3 Biophilia w projektowaniu wnętrz

Kellert, Heerwagen i Mador ujmują projektowanie biofiliczne jako zasadę kształtowania środowiska zbudowanego, która odpowiada na potrzebę kontaktu z naturą. Realizuje się ją przez bezpośrednią obecność roślin i widoków, materiały naturalne, światło dzienne oraz formy inspirowane przyrodą[7]. IDA sprowadza biophilię do dawki wizualnej: uczestnik wybiera jeden z czterech poziomów orientacji biofilicznej, od wnętrza bez elementów natury po wysoką obecność zieleni, światła i materiałów naturalnych.

Dla syntezy obrazu ma to konkretny skutek. Poziom dawki zmienia brief (gęstość roślinności, temperaturę światła, obecność faktur organicznych) i nie działa jak dekoracyjny „filtr zieleni". Eksperymenty w ComfyUI (m.in. kontrola geometrii i segmentacja) stanowią warstwę praktyki autora. Produkcyjny artefakt IDA realizuje generację przez Gemini Image w Vertex AI i przyjmuje biofilię jako jedno z jawnych wejść przejrzystego potoku[8].

**[TODO: wstaw plik: figures/ch02/ch02-biophilia-dosage.png — cztery poziomy dawki biofilicznej (0–3) jako wybór wizualny]**

Rycina 2.3 Dawka biophilii jako gest projektowy w IDA (cztery poziomy). Opracowanie własne; rama teoretyczna: Kellert, Heerwagen i Mador [7].

[7] 7.
[8] 10.

## 2.4 Relacja człowiek–środowisko a Room Setup

Projektowanie wnętrza mieszkalnego jest negocjacją między osobą, jej aktywnością i właściwościami środowiska. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

IDA zbiera tę relację w kroku Room Setup: typ pokoju, aktywności (`room_activities`), punkty tarcia (`room_pain_points`) i laddering wartości (rozdz. 3.5). PRS current i target mówią, *jak ma się czuć* przestrzeń. Aktywności i laddering mówią, *do czego* ma służyć. Bez tego połączenia personalizacja obrazu zostaje stylizacją pustej scenografii.

## 2.5 Nastrój, funkcja i kontekst użytkowania

Nastrój z mood grid nie zastępuje programu funkcjonalnego. Ta sama współrzędna „uspokajający / inspirujący" znaczy co innego w sypialni, co innego w domowym biurze, a jeszcze co innego w salonie wielofunkcyjnym. Dlatego w ścieżce pełnej pomiar PRS dla pokoju stoi obok deklaracji o rytuałach domowych i o barierach użytkowania.

W świetle pytań badawczych luka nastrojowa current→target jest kandydatem na predyktor preferencji wariantów uwzględniających funkcję (`mixed_functional`; **RQ5**). Nie jest miarą „sukcesu regeneracyjnego" generacji AI. To rozróżnienie chroni przed powrotem do zarzuconej operacjonalizacji przed i po ekspozycji.

## 2.6 Implikacje dla personalizacji obrazu

Z ram ART i SRT, z PRS i z biophilii wynika lista wejść, które przejrzysty potok IDA musi znać przed syntezą koncepcji (tab. 2.2). Tabela łączy psychologię środowiskową z macierzą sześciu źródeł generacji (preferencje: rozdz. 3; artefakt: rozdz. 7).

Z tego rozdziału wynika jedna myśl. Psychologia środowiskowa nie kończy się w tej rozprawie na pomiarze skal, lecz prowadzi do projektowania dialogu: od regeneracyjności i biofilii, przez funkcję pokoju, do kontrolowanej syntezy obrazu. Medium dyfuzyjne i różnicę między pracownią ComfyUI a produkcją w Gemini/Vertex omawia rozdz. 4. Ten rozdział ustala, *co* system musi wiedzieć o doświadczeniu przestrzeni, zanim wygeneruje wariant.

Tabela 2.2 Od potrzeb psychologiczno-przestrzennych do wejść briefu i źródeł macierzy w IDA.

| Wejście projektowe | Parametr / zmienna w IDA | Powiązane źródło macierzy |
|---|---|---|
| Nastrój idealny / luka current→target | `prs_ideal_*`, `prs_current_*`, `prs_target_*` | przede wszystkim `mixed_functional`; wspiera też `mixed` |
| Dawka biophilii | poziom 0–3 (wybór wizualny) | `mixed`, `mixed_functional`, `explicit` |
| Funkcja i rytuały | aktywności, pain points, ladder | `mixed_functional` |
| Preferencje jawne / ukryte | semantic differential, swipe IAT-like | `explicit`, `implicit` |
| Osobowość (most) | IPIP-NEO-120 (rozdz. 5) | `personality` |
| Referencja inspiracji | upload + analiza VLM | `inspiration_reference` |

# 03

# Preferencje estetyczne: jawne, ukryte i behawioralne

Rozdział przedstawia preferencje estetyczne jako tworzywo personalizacji w IDA. Wychodzi od rozróżnienia kanonicznego: preferencje **jawne** (*explicit*), **ukryte** (*implicit*) oraz wskaźniki **behawioralne**. Osobowość (Big Five, IPIP-NEO-120) pojawia się tu tylko jako most do rozdz. 5. Modelem docelowym jest synteza wieloźródłowa, czyli sześć kluczy `GenerationSource` w ślepej macierzy generacji[1].

## 3.1 Preferencje jawne (explicit)

Preferencje jawne to deklaracje, które użytkownik formułuje świadomie: styl, kolor, materiał, jasność, złożoność. Osgood, Suci i Tannenbaum zaproponowali dyferencjał semantyczny do pomiaru znaczeń konotacyjnych. Ocenia się w nim pary przeciwstawnych biegunów na skali ciągłej[2]. IDA nadaje dyferencjałowi formę sliderów (m.in. ciepło, jasność, złożoność) oraz wyborów palety i materiałów. Wynik trafia do pól `explicit_*` i dalej do źródła `explicit` w macierzy.

Jawność nie gwarantuje zgodności z zachowaniem. Deklaracja „lubię minimalizm” może współistnieć z szybkim akceptowaniem obrazów gęstych wizualnie w teście swipe. Dlatego obok kanału jawnego potrzebny jest równoległy kanał ukryty (rozdz. 3.2), a rozbieżność między nimi staje się pytaniem badawczym (**RQ2**).

Upload inspiracji (rozdz. 3.6) uzupełnia deklarację słowną i skalową o referencję wizualną. Pozostaje jednak w rejestrze jawnym, bo użytkownik sam wybiera, *co pokazać* systemowi.

---

[1] 10.
[2] 9.

## 3.2 Preferencje ukryte (implicit) i adaptacja IAT

Greenwald, McGhee i Schwartz mierzą w Implicit Association Test (IAT) siłę skojarzeń przez opóźnienia odpowiedzi w zadaniach kategoryzacji, a nie przez samoopis[3]. W badaniach nad interakcją człowieka z komputerem (HCI) szybki gest wyboru, na przykład przesunięcie karty (swipe), bywa używany jako przybliżenie preferencji, których trudno użyć słów. Nie jest to jednak klasyczny IAT laboratoryjny. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

W IDA kanał ukryty ma postać *IAT-like / Tinder*: uczestnik widzi kolejno karty z wizualizacjami wnętrz i każdą akceptuje albo odrzuca. Platforma zapisuje to w `participant_swipes` (m.in. `reaction_time_ms` i cechy bodźca). Agregaty `implicit_*` zasilają w macierzy wariant preferencji ukrytych (`implicit`). Słowo „ukryte" oznacza tu pomiar pośredni preferencji estetycznych. Nie niesie tezy psychoanalitycznej o nieświadomości.

**[TODO: wstaw plik: figures/ch03/ch03-tinder-iat-flow.pdf — schemat flow: bodziec wizualny → swipe → reaction_time_ms → agregaty implicit_* → źródło implicit]**

Rycina 3.1 Schemat kanału IAT-like (Tinder) w IDA. Opracowanie własne; rama IAT: Greenwald, McGhee i Schwartz [2]; artefakt:[4].

## 3.3 Rozbieżności implicit versus explicit

Kahneman opisuje myślenie szybkie i wolne jako dwa tryby, w których deklaracja i impulsywna reakcja mogą się rozchodzić[5]. W personalizacji wnętrz rozbieżność nie musi być szumem pomiarowym. Może oznaczać konflikt gustu, pożądanie społeczne albo trudność w nazwaniu atmosfery. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

IDA zapisuje porównanie obu kanałów w `preference_comparison_json` (m.in. `style_match`, zgodność tokenów koloru, biophilia). Pytanie **RQ2** sprawdza, czy większa rozbieżność wiąże się z zachowaniem w ślepej macierzy: na przykład z dłuższym `selection_time_ms` albo z częstszym wyborem źródeł mieszanych zamiast czystego `implicit` lub `explicit`. Rozbieżność jest więc materiałem projektowym przejrzystego potoku, a nie błędem, który należałoby ukryć.

[3] 2.
[5] 5.

### 3.4 Wskaźniki behawioralne

Obok kierunku swipe platforma zapisuje czas reakcji (`reaction_time_ms`), który przybliża trudność lub pewność decyzji. W obecnym schemacie danych **nie** ma osobnych miar czasu zatrzymania (*dwell time*) ani wahania (*hesitation*). Uproszczenia interfejsu nie wolno odczytywać jako pełnego śledzenia uwagi.

W macierzy generacji dostępny jest natomiast `selection_time_ms` przy ślepym wyborze. Ten czas bliżej odpowiada decyzji porównawczej niż latencja pojedynczego swipe. Z braku dwell i hesitation wynika, że dawna hipoteza o ich wyższości nad samym gestem nie ma w danych operacjonalizacji. Zostaje ostrożna analiza czasów reakcji i wyboru (**RQ2**, **RQ3**).

### 3.5 Means-end laddering

Reynolds i Gutman opisują laddering means-end jako technikę, która prowadzi od atrybutów produktu (albo przestrzeni) przez konsekwencje użytkowe do wartości końcowych[6]. W Room Setup IDA rozmowa z awatarem przewodniczki zbiera aktywności, punkty tarcia (*pain points*) i odpowiedzi ladder, czyli hierarchię „dlaczego to jest ważne”.

Dla generacji obrazu laddering łączy estetykę z funkcją. Nie wystarczy wiedzieć, że użytkownik chce „cieplejszego drewna”. Trzeba też wiedzieć, czy drewno ma wspierać wyciszenie po pracy, koncentrację dziecka, czy rytuał gościnności. Stąd bliski związek laddering ze źródłem `mixed_functional` i z luką PRS current→target (rozdz. 2.2).

### 3.6 Inspiracje wizualne

Obrazy referencyjne wprowadzają preferencję przez okaz: użytkownik pokazuje atmosferę, której nie umie w pełni nazwać suwakami. W produkcji IDA zdjęcie pokoju i inspiracje analizuje model wizyjno-językowy (VLM, Gemini Flash Lite). Wynik zasila źródło `inspiration_reference` w macierzy sześciu wariantów[7].

Eksperymenty w ComfyUI (w tym kontrola referencji i geometrii) stanowią warstwę praktyki autora. Produkcyjny artefakt IDA realizuje generację przez Gemini Image / Vertex AI i zachowuje inspirację jako jawne, cytowalne wejście briefu, a nie niewidzialny transfer stylu.

---

[6] 13.
[7] 10.

### 3.7 Osobowość: most do rozdziału 5

Model Wielkiej Piątki i instrument IPIP-NEO-120 (domeny i facety) tworzą osobny filar personalizacji. Zasilają źródło `personality` i wchodzą do wariantów mieszanych. Konstrukt, mapowania facet→estetyka, ryzyko determinizmu i etykę wnioskowania o stylu z cech osobowości omawia rozdział 5. Tutaj wystarczy odnotować, że osobowość jest w IDA *hipotezą projektową* sprawdzaną w **RQ4**, a nie wyrokiem o „właściwym" guście.

### 3.8 Synteza: model wieloźródłowy i mapa instrumentów

Preferencje w IDA nie konkurują o miano „prawdziwych". Są kanałami, które przejrzysty potok waży i zamienia w ślepą macierz sześciu źródeł (tab. 3.1 i 3.2). Implementację syntezy i interfejs macierzy opisuje rozdz. 7, a plan analiz rozdz. 6.

Tabela 3.1 Mapowanie kanałów preferencji na sześć kluczy `GenerationSource` w IDA.

| Klucz | Określenie PL | Główne wejścia danych |
|---|---|---|
| `implicit` | wariant preferencji ukrytych | swipe, IAT-like, `implic` `reaction_time_ms` |
| `explicit` | wariant preferencji jawnych | dyferencjał semantyczny, pa materiały (`explicit_*`) |
| `personality` | wariant osobowościowy | IPIP-NEO-120 / Big (rozdz. 5) |
| `mixed` | wariant mieszany | fuzja implicit + explicit (+ brane wagi profilu) |
| `mixed_functional` | wariant mieszany z funkcją przestrzeni | PRS current/target, aktywn pain points, ladder |
| `inspiration_reference` | wariant referencji inspiracji | upload inspiracji + analiza V |

**[TODO: wstaw plik: figures/ch03/ch03-multisource-model.pdf — diagram: kanały preferencji → scoring/brief → 6 źródeł → ślepy wybór]**

Rycina 3.2 Model wieloźródłowy preferencji w IDA a macierz generacji. Opracowanie własne na podstawie[10].

Tabele zamykają argument rozdziałów 2–3. Regeneracyjność i funkcja (PRS, biophilia, ladder) razem z preferencjami jawnymi i ukrytymi dostarczają materiału, z którego artefakt RtD buduje porównywalne koncepcje wnętrz. Ślepy wybór poddaje je próbie empirycznej (**RQ3**), więc żaden pojedynczy kanał gustu nie ma z góry autorytetu.

Tabela 3.2 Instrumenty preferencji w IDA: źródło naukowe, forma, limity pomiaru.

| Instrument | Źródło (seed) | Forma w IDA | Limity / uwagi |
|---|---|---|---|
| PRS / mood grid | Hartig i in. [3]; ART[8] | siatka 2D; `prs_ideal/current/target` | brak pomiaru post-AI; nie pełne PRS-11 |
| Biophilia (dawka) | Kellert, Heerwagen i Mador [7] | 4 poziomy wizualne | orientacja wizualna, nie pełna skala biofilii |
| Dyferencjał semantyczny | Osgood, Suci i Tannenbaum [9] | slidery / wybory stylu | podatność na pożądanie społeczne |
| IAT-like (Tinder) | Greenwald, McGhee i Schwartz [2] | swipe; `participant_swipes` | adaptacja HCI ≠ klasyczny IAT; brak dwell/hesitation w DB |
| Laddering means-end | Reynolds i Gutman [13] | Room Setup + dialog | jakość zależna od zaangażowania |
| Inspiracje | praktyka projektowa; VLM w IDA[9] | upload + analiza | bias wyboru referencji przez użytkownika |
| Big Five / IPIP-NEO-120 | zob. rozdz. 5 | `/flow/big-five` | most teoretyczny; nie rozwijane tu |

# 04

## Sztuczna inteligencja dyfuzyjna dla architektury wnętrz — medium i praktyka

Rozdział przedstawia generatywne modele obrazu jako medium praktyki projektowej w architekturze wnętrz. Są one czymś więcej niż narzędziem do ilustracji: pośredniczą między zdjęciem pomieszczenia, briefem estetycznym i koncepcją wizualną. Punktem wyjścia jest moja praktyka w środowisku grafów ComfyUI, w którym testowałem modele, conditioningi strukturalne i segmentację, oraz jej stosunek do uproszczonego potoku produkcyjnego platformy IDA[1].

Eksperymenty w ComfyUI (w tym kontrola geometrii przez mapy głębokości, conditioning oraz segmentację SAM/SAM2) stanowią warstwę praktyki autora. Produkcyjny artefakt IDA realizuje generację przez syntezę promptu i image-to-image w środowisku Vertex AI / Gemini Image (wcześniej FLUX na Modal). Ani ComfyUI, ani ControlNet, ani SAM/SAM2 nie działają w produkcyjnym IDA. Są genealogią decyzji projektowych i materiałem do krytyki medium. Z tej krytyki wynikają wymogi skalowalności, powtarzalności i czytelności interfejsu w artefakcie terenowym (zob. zał. G).

### 4.1 Generatywne modele obrazu jako medium wizualizacji wnętrz

Rombach i współpracownicy pokazali, że modele dyfuzyjne w przestrzeni latentnej syntetyzują obrazy wysokiej rozdzielczości przy rozsądnym koszcie obliczeń i pozwalają warunkować generację tekstem oraz innymi sygnałami sterującymi[2]. Dla architektury wnętrz zmienia to status wizualizacji koncepcyjnej. Obok renderu z modelu CAD/BIM pojawia się szybka synteza atmosfery, materiału i wyposażenia na podstawie fotografii lub szkicu pomieszczenia, którą można powtarzać wiele razy.

To medium nie jest jednak przezroczystym oknem na przyszły projekt. Generator uczy się rozkładów wizualnych z korpusów treningowych. W moich próbach

[1] 10.
[2] 14.

powielał typowe układy mebli, konwencje oświetlenia i estetykę katalogową, a przy tym często mylił się w geometrii architektonicznej: osie otworów, proporcje ścian, ciągłość podłogi. Wizualizacja koncepcyjna staje się więc polem negocjacji między zamiarem projektanta a statystyczną „pamięcią" modelu. Z tego powodu praktyka bliższa jest mediom generatywnym niż klasycznej wizualizacji technicznej.

Literatura aplikacyjna o dyfuzji w projektowaniu przestrzeni i architekturze zawiera wiele studiów przypadku i raportów narzędziowych. Ich systematyczny przegląd wymaga ostrożności wobec jakości recenzji i trwałości identyfikatorów DOI. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

Rozróżniam trzy rejestry użycia medium: (1) eksplorację w pracowni, z pełną kontrolą grafu, conditioningami i maskami; (2) potok produkcyjny IDA, czyli syntezę promptu i img2img w Vertex/Gemini; (3) komunikację z użytkownikiem-laikiem, dla którego obraz ma być czytelny funkcjonalnie, a nie tylko atrakcyjny. Rozdział dotyczy głównie rejestru (1) i mostów decyzyjnych do rejestru (2).

## 4.2 Od text-to-image do image-to-image: geometria pokoju

Text-to-image (T2I) tworzy scenę z opisu językowego i nie musi zachować żadnego konkretnego układu przestrzennego. Na etapie moodboardu ta swoboda bywa zaletą. Kiedy jednak celem jest propozycja dla *tego* pomieszczenia, z jego oknami, proporcjami ścian i perspektywą zdjęcia bazowego, staje się kłopotem.

Image-to-image (I2I) i pokrewne tryby edycji warunkują syntezę obrazem wejściowym: zdjęciem pokoju, czasem także referencjami stylu. Od siły odszumiania (*denoising*), wagi conditioningów i jakości maski zależy, czy model zachowa geometrię, czy przerysuje pokój według własnego prioru. W pracowni najczęściej obserwowałem pięć rodzajów niepowodzeń:

- przesunięcie lub zanik otworów drzwiowych i okiennych;
- załamanie linii styku ścian ze stropem i podłogą, co daje efekt „pływającej" perspektywy;
- zdublowanie lub zniknięcie mebli niosących funkcję pokoju;
- niespójną skalę, na przykład zbyt niskie oparcia albo „karłowate" stoły względem ścian;
- lokalne „łatanie" tekstur bez ciągłości płaszczyzn.

Z punktu widzenia projektowania wnętrz błąd geometrii nie jest usterką kosmetyczną, bo odbiera propozycji wiarygodność jako odpowiedzi na realne pomieszczenie. Dlatego w pracowni na pierwszym miejscu postawiłem kontrolę struktury (głębia, krawędzie, maski stref), a nie „ładność" kadru.

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-geometry-fail-success.png]

Para: udana vs nieudana geometria po restylizacji tego samego zdjęcia pokoju.

Rycina 4.1 Porównanie udanej i nieudanej geometrii pomieszczenia po restylizacji. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna.

## 4.3 Pracownia ComfyUI

ComfyUI służy mi jako środowisko eksperymentalne. Graf węzłów pozwala powtarzalnie montować łańcuchy: ładowanie modelu, przygotowanie conditioningów, odszumianie i podgląd masek. W odróżnieniu od jednorazowego promptu w konsumenckim interfejsie graf jest artefaktem procesu, więc mogę go wersjonować, porównywać i dokumentować. Wybrane grafy i porównania zebrałem w załączniku G.

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-comfyui-graph.png]

Screenshot reprezentatywnego grafu ComfyUI (img2img + conditioning strukturalny).

Rycina 4.2 Reprezentatywny graf ComfyUI używany w pracowni do restylizacji wnętrza. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna.

### 4.3.1 Dobór i porównanie modeli

W pracowni porównałem między innymi trzy grupy modeli: warianty oparte na Stable Diffusion XL, modele z rodziny FLUX oraz warianty edycyjne i img2img. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA] Porównanie nie było benchmarkiem akademickim z ustaloną metryką, taką jak FID. Oceniałem modele według *kryteriów projektowych* ważnych dla wizualizacji wnętrz (tab. 4.1).

Tabela 4.1 Kryteria porównania modeli w pracowni ComfyUI (ocena jakościowa autora).

| Kryterium | Wierność geometrii | Kontrola stylu | Czas / koszt | Uwagi praktyczne |
|---|---|---|---|---|
| SDXL (+ ControlNet) | wysoka przy silnym conditioningu | dobra z LoRA | umiarkowany | bogaty ekosystem węzłów |
| FLUX (warianty) | zmienna; silny prior estetyczny | bardzo dobra | wyższy | atrakcyjny „look”, ryzyko nadpisania layoutu |
| Modele edycyjne / I2I | zależna od denoise & maski | umiarkowana–dobra | zróżnicowany | bliższe zadaniu restylizacji pokoju |

Modele o silnym priorze „pięknego kadru” częściej łamały geometrię przy wysokim odszumianiu. Konfiguracje z wyraźnym conditioningiem strukturalnym lepiej chroniły układ ścian, ale kosztem pewnej sztywności stylu. Te obserwacje uzasadniły decyzję produktową w IDA. Zamiast przenosić do produkcji cały graf ControlNet, ograniczyłem się do syntezy promptu i kontrolowanego I2I w API Gemini/Vertex. Straciłem część precyzji strukturalnej, a zyskałem powtarzalność i skalowalność badania terenowego.

### 4.3.2 LoRA i style adapters

Adaptery typu LoRA pozwalają przesuwać charakter wizualny (materiał, nastrój światła, „ziarno” stylu) bez pełnego dotrenowania modelu bazowego. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA] We wnętrzach liczy się kompromis: zbyt silny adapter narzuca estetykę kosztem wierności fotografii bazowej, a zbyt słaby zostawia wynik w strefie generycznego „AI look”. W pracowni traktowałem LoRA jako narzędzie do kształtowania *charakteru* wizualizacji koncepcyjnej i zawsze podporządkowywałem je zachowaniu geometrii oraz czytelności funkcji pomieszczenia.

[TODO: wstaw plik:
figures/comfyui/ch04-model-comparison.png]

Siatka porównań modeli na tym samym zdjęciu pokoju (identyczny brief tekstowy).

Rycina 4.3 Porównanie modeli generatywnych na tym samym zdjęciu pomieszczenia. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna.

### 4.3.3 Workflow img2img i multi-reference

Typowy przebieg w pracowni składał się z pięciu kroków: (1) zdjęcie pokoju jako obraz bazowy; (2) opcjonalne referencje inspiracji (materiał, paleta, typ mebli) jako dodatkowe wejścia albo treść promptu; (3) conditioning strukturalny; (4) selektywne maski stref; (5) ocena wyniku według checklisty jakości (podrozdz. 4.8). Multi-reference, czyli łączenie kilku inspiracji, wzbogaca brief, ale zwiększa ryzyko niespójności stylistycznej i konfliktów skali. W IDA analogiczną rolę pełnią ścieżki preferencji i analiza inspiracji przez VLM. Pełnego grafu ComfyUI w produkcji nie ma.

## 4.4 Kontrola struktury przestrzeni

Geometria pomieszczenia jest w mojej praktyce pierwszym kryterium akceptacji wyniku. Opisane niżej techniki należą do pracowni. Ich obecność w tekście nie oznacza, że działają w produkcyjnym IDA.

### 4.4.1 Mapy głębokości (depth)

Mapa głębokości przybliża układ planów przestrzennych: bliższe i dalsze płaszczyzny, wnęki, otwory. Jako conditioning w grafie dyfuzyjnym pomaga utrzymać „pudełko” pokoju przy zmianie wyposażenia i materiałów. Najczęstsze błędy to spłaszczenie głębi (zanik różnicy planów), fałszywe uskoki na gładkich ścianach i konflikt między mapą głębokości a silnym priorem stylu. W takim konflikcie ściany „płyną”, a meble unoszą się nad podłogą.

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-depth-overlay.png]

Zdjęcie pokoju z nakładką mapy głębokości (depth overlay).

Rycina 4.4 Nakładka mapy głębokości na fotografię pomieszczenia. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna.

### 4.4.2 ControlNet i conditioningi (canny, normals)

Zhang, Rao i Agrawala wprowadzili ControlNet jako sposób dodawania warunków strukturalnych do modeli dyfuzyjnych text-to-image. Generację można dzięki temu sterować mapami krawędzi, głębokości, normalnych i innymi reprezentacjami[3]. W pracowni najbardziej przydały mi się trzy rodzaje conditioningu:

- *canny* (krawędzie): chroni ościeżnice, linie mebli i podziały ścian;
- *depth*: zachowuje plany przestrzenne;
- *normal maps*: wskazują lokalną orientację powierzchni i pomagają utrzymać spójność oświetlenia i materii.

Siłę conditioningu trzeba stroić. Zbyt wysoka daje wynik sztywny i „wyprasowany", zbyt niska przywraca chaos geometrii. Ta krzywa kompromisu była jednym z powodów, dla których nie przeniosłem pełnego ControlNet do produkcji IDA. W badaniu terenowym nie da się oczekiwać od uczestnika, a także od infrastruktury API, powtarzalnego strojenia wag conditioningu.

[3] 16.

### 4.4.3 Segmentacja SAM / SAM2

Kirillov i współpracownicy opisali Segment Anything Model (SAM), który wydziela maski obiektów na obrazie w trybie interaktywnym i automatycznym[4]. Ravi i współpracownicy rozszerzyli to podejście w SAM 2 na spójną segmentację obrazów i wideo[5]. W pracowni używałem masek do restylizacji selektywnej: osobno ściany i podłogi, osobno strefy wypoczynku i ciągu komunikacyjnego, a także do usuwania lub wymiany pojedynczych mebli bez przebudowy całego kadru.

Dla architektury wnętrz segmentacja łączy *rozumienie* fotografii z *interwencją* projektową, bo wskazuje projektantowi (albo potokowi), *co* wolno zmienić. W IDA podobny efekt „pustej skorupy" uzyskuję inaczej: instrukcją systemową i trybem I2I, bez segmentacji SAM w produkcji.

**[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-sam-mask.png]**

Maska SAM/SAM2 (np. strefa mebli) oraz wynik restylizacji wybranej strefy.

Rycina 4.5 Maska segmentacji SAM/SAM2 i wynik selektywnej restylizacji strefy. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna.

## 4.5 Inpainting, empty shell i usuwanie wyposażenia

*Empty shell*, czyli „pusta skorupa" pomieszczenia, oznacza w tej rozprawie stan obrazu, w którym zachowana jest geometria architektoniczna (ściany, podłoga, otwory, podstawowe światło), a warstwa wyposażenia jest usunięta albo silnie zneutralizowana. Tak przygotowany obraz umożliwia nową propozycję aranżacji. W pracowni ComfyUI droga do niego prowadziła zwykle przez maskę (często wspieraną przez SAM) i inpainting albo edycję warunkowaną.

W produkcyjnym IDA empty shell powstaje bez pełnego ControlNet i bez SAM: instrukcja systemowa w prompcie oraz image-to-image w Vertex AI / Gemini Image mają skłonić model do usunięcia lub przebudowy wyposażenia przy

[4] 8.
[5] 11.

zachowaniu czytelności pomieszczenia[6]. To świadome uproszczenie. Tracę część precyzji maskowania dostępnej w pracowni, ale zyskuję jednolity, audytowalny łańcuch generacji dla badania z użytkownikami. Przejście od wniosku z pracowni do decyzji produktowej jest w warstwie medium przykładem Research through Design. Rozwijam je w opisie artefaktu.

## 4.6 VLM i opis przestrzeni jako brief projektowy

Modele wizyjno-językowe (VLM) przekładają fotografię pomieszczenia na opis strukturalny i semantyczny: typ pokoju, dominanty materiałowe, jakość światła, możliwe konflikty funkcjonalne. Taki opis staje się briefem wejściowym do syntezy promptu. Warstwa *rozumienia* poprzedza więc warstwę *rysowania*.

W pracowni używałem VLM eksploracyjnie, jako „pierwszego oglądu" kadru przez różne modele opisowe. W IDA analizę pokoju i inspiracji wykonuje Gemini Flash Lite, a jego wynik zasila builder syntezy promptu. Most między tym rozdziałem a artefaktem nie polega więc na przeniesieniu grafu ComfyUI. Polega na zachowaniu kolejności: *zobacz przestrzeń, nazwij ją, dopiero potem generuj.* [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

## 4.7 Krytyka medium

### 4.7.1 Halucynacje geometrii

Nawet przy conditioningu strukturalnym model może „dopowiadać" architekturę: dodawać wnęki, przesuwać ościeżnice, spłaszczać skosy. Taka halucynacja geometrii szkodzi zwłaszcza w kontakcie z klientem albo uczestnikiem badania, bo przy pobieżnym oglądzie wygląda wiarygodnie. Dlatego w checkliście jakości geometria poprzedza ocenę stylu.

### 4.7.2 Estetyka „AI look"

Powtarzalne tekstury, nadmiernie wygładzone powierzchnie, katalogowe oświetlenie i stereotypowe układy mebli tworzą rozpoznawalny idiom generatywny. W praktyce projektowej „AI look" konkuruje z zamiarem indywidualizacji. Medium, które obiecuje personalizację, łatwo wpada w estetykę uśrednioną. Adaptery stylu i referencje inspiracji łagodzą ten efekt, ale go nie usuwają.

---

[6] 10.

### 4.7.3 Autorstwo i odpowiedzialność projektanta

Gdy obraz powstaje we współudziale modelu, pytanie o autorstwo koncepcji wnętrza nie znika. Przesuwa się na brief, selekcję, korektę i odrzucanie wyników. Odpowiedzialność za propozycję, w tym za błędy geometrii wprowadzające w błąd co do wykonalności, pozostaje po stronie projektanta albo zespołu prowadzącego artefakt. W tej rozprawie medium generatywne pośredniczy, ale nie jest autonomicznym „projektantem". [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

## 4.8 Checklista jakości wizualizacji koncepcyjnej

Poniższa checklista jest moim kryterium akceptacji wyniku w pracowni i punktem odniesienia dla oceny generacji w IDA. Nie zastępuje norm technicznych dokumentacji wykonawczej, bo dotyczy wizualizacji *koncepcyjnej*.

1. **Geometria:** czytelne ściany, podłoga, strop; zachowane otwory; spójna perspektywa.
2. **Światło:** kierunek i charakter oświetlenia nie przeczą fotografii bazowej bez uzasadnienia briefem.
3. **Materiał:** powierzchnie wiarygodne w skali; brak oczywistych „rozmyć" AI na dużych płaszczyznach.
4. **Zgodność z briefem:** nastrój, paleta i charakter wyposażenia odpowiadają syntezie preferencji i promptowi.
5. **Czytelność funkcji:** da się wskazać strefy użytkowe; meble nie blokują oczywistej komunikacji.
6. **Brak krytycznych artefaktów:** brak zdublowanych elementów mebli, „płynących" ościeżnic i tekstu-halucynacji na powierzchniach.

Medium dyfuzyjne przydaje się w architekturze wnętrz o tyle, o ile podlega kryteriom jakości wywiedzionym z praktyki projektowej, a nie tylko z metryk generatywnych. Portfolio pracowni (zał. G) dokumentuje zarówno udane przypadki kontroli struktury, jak i porażki geometrii, które te kryteria wymusiły.

# 05

# Osobowość a preferencje przestrzenne

Rozdział rozwija wątek osobowości zapowiedziany w modelu wieloźródłowym preferencji (rozdz. 3). Model Wielkiej Piątki i instrument IPIP-NEO-120 pełnią w nim rolę *hipotezy projektowej* dla syntezy briefu, a nie wyroku estetycznego o „właściwym" guście użytkownika. Rozdział uzasadnia źródło `personality` w ślepej macierzy sześciu wariantów artefaktu IDA i wiąże je z pytaniem eksploracyjnym **RQ4**[1]. Mapowania domen i facetów na parametry wnętrza dokumentuje załącznik C, a potok i interfejs macierzy rozdz. 7.

## 5.1 Model Wielkiej Piątki

John, Naumann i Soto opisują Wielką Piątkę (*Big Five*) jako taksonomię różnic indywidualnych w pięciu szerokich domenach: otwartość na doświadczenie (*Openness*), sumienność (*Conscientiousness*), ekstrawersja (*Extraversion*), ugodowość (*Agreeableness*) i neurotyczność, czyli emocjonalna labilność (*Neuroticism*). Skrót OCEAN pochodzi od pierwszych liter ich angielskich nazw[2]. Model nie wyjaśnia „osobowości jako takiej" w sensie klinicznym. Daje wspólny język cech o względnie stałej strukturze, który przydaje się także poza psychologią różnic indywidualnych, na przykład w projektowaniu interakcji i rekomendacji.

Dla badań przez projektowanie (RtD) ważne jest rozróżnienie: w IDA Big Five nie służy diagnozie uczestnika, tylko operacjonalizuje *jeden z wielu* kanałów preferencji przestrzennych. Osobowość jest materiałem briefu, podobnie jak preferencje jawne i ukryte (rozdz. 3), i nie rozstrzyga o estetyce. W ścieżce pełnej (Full) domeny i facety zasilają syntezę promptu. Ścieżka szybka (Fast) nie zawiera kwestionariusza IPIP-NEO-120, więc nie dostarcza danych pod **RQ4** (por. rozdz. 6 i 7).

[1] 10.
[2] 4.

## 5.2 IPIP i IPIP-NEO-120

Publiczna pula pozycji IPIP (*International Personality Item Pool*) pozwala budować skale Big Five bez barier licencyjnych, które towarzyszą inwentarzom komercyjnym. Obecna platforma IDA używa **IPIP-NEO-120**: 120 pozycji, pięć domen i trzydzieści facetów, po sześć na domenę. Wcześniejsze wersje projektu zakładały formy skrócone (m.in. IPIP-60), ale nie opisują stanu obecnego[3]. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

Na poziomie facetów personalizacja ma sens. Sama domena, na przykład wysoka otwartość, jest zbyt szeroka, żeby wskazać styl wnętrza. Facet estetyki ($O2$), fantazji ($O1$) czy porządku ($C2$) pozwala sformułować węższą hipotezę projektową (tab. 5.1; zał. C). Zapis danych badawczych obejmuje m.in. `big5_*`, `big5_facets`, `big5_responses` i znacznik kompletności (`has_complete_bigfive`). Rozprawa nie powtarza pełnej listy pozycji IPIP. Instrument i scoring opisuje załącznik B, a tekst główny parafrazuje tylko format pytań, bez treści chronionych pozycji.

## 5.3 Literatura: osobowość a preferencje środowiskowe

Literatura łącząca cechy osobowości z preferencjami estetycznymi i środowiskami mieszkalnymi wskazuje na asocjacje *słabe do umiarkowanych*, a nie na prawa deterministyczne. Starsze obserwacje sugerują, że przestrzenie osób o wyższej otwartości bywają bogatsze w zróżnicowane obiekty i elementy artystyczne, a wyższa sumienność idzie w parze z porządkiem i czytelnym układem. Efekt zależy jednak od kontekstu, kultury i metody pomiaru. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA] [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA] [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA] [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

Wniosek projektowy dla IDA jest ostrożny. Literatura uzasadnia *eksploracyjne* mapowanie cech na parametry briefu (złożoność wizualna, materiały, atmosfera), ale nie pozwala twierdzić, że Big Five „wyjaśnia gust”. Przy małej próbie pilotażowej korelacje domen i facetów z `implicit_*`, `explicit_*` oraz z wyborem źródła `personality` mają w **RQ4** status eksploracyjny. Wartość $r > 0{,}4$ nie może tu służyć jako wynik potwierdzający[4]. Plan analiz i ograniczenia mocy testów opisuje rozdz. 6.

[3] 10.
[4] 10.

## 5.4 Mapowanie facetów na parametry wnętrz

W potoku IDA wyniki IPIP-NEO-120 są normalizowane i trafiają do reguł stylu (`BIGFIVE_STYLE_MAPPINGS` w module `prompt-synthesis`). Warunki na domenach i facetach wskazują dominantę stylu, listę materiałów i złożoność wizualną briefu JSON v3. Ta warstwa należy do *explainable personalization*: można sprawdzić, która reguła wpłynęła na źródło `personality`, a także na `mixed` i `mixed_functional`, gdzie osobowość wchodzi z wagą 0,30. Szczegóły operacyjne podaje załącznik C, a scoring i interfejs macierzy rozdz. 7.13.

Tabela 5.1 zbiera wybrane hipotezy projektowe wraz z ostrzeżeniami interpretacyjnymi. Rozprawa nie dowodzi ich empirycznie. Są to reguły sterujące syntezą obrazu, które ślepy wybór użytkownika ma sprawdzić.

Tabela 5.1 Domena / facet IPIP-NEO-120 → hipoteza projektowa → ostrożność interpretacji (skrót mapowań IDA; pełnia w zał. C).

| Domena / facet | Hipoteza projektowa (brief) | Ostrożność interpretacji |
|---|---|---|
| Otwartość ($O$); estetyka $O2$ | Wyższa złożoność, eklektyzm, materiały zróżnicowane / artystyczne | $O$ obejmuje także intelektualną ciekawość — nie zawsze „boho” |
| Otwartość ($O$); fantazja $O1$ + niska $C$ | Styl bardziej swobodny, mniej „czystego” minimalizmu | Niska $C \neq$ niechlujstwo; może oznaczać elastyczność funkcji |
| Sumienność ($C$); porządek $C2$ | Minimalizm, czytelne linie, niska złożoność wizualna | Preferencja porządku $\neq$ odrzucenie dekoru; kontekst kulturowy |
| Ekstrawersja ($E$); seeking $E5$ | Wyższa stymulacja, odważniejsza paleta / wzory | Ekstrawersja społeczna $\neq$ maksymalizm estetyczny |
| Ugodowość ($A$) + niska $N$ | Atmosfera ciepła, harmonijna; miękkie tekstylia | Ryzyko stereotypu „przytulnie = ugodowo”; weryfikacja wyborem |
| Neurotyczność ($N$); lęk $N1$ | Spokojniejsza atmosfera, ograniczona stymulacja | Nie patologizować; unikać „bezpieczeństwa” jako piętna cechy |

[ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

Każda hipoteza spotyka się z pozostałymi kanałami: swipe (implicit), deklaracjami (explicit), funkcją pokoju i inspiracjami. Źródło `personality` izoluje w macierzy kanał osobowościowy, a warianty mieszane łączą go z innymi sygnałami. Użytkownik wybiera *obraz*, a nie etykietę cechy (rozdz. 7.14).

## 5.5 Krytyka i ograniczenia

### 5.5.1 Korelacje, nie przyczynowość

Asocjacje osobowość–estetyka nie uprawniają do wnioskowania przyczynowego ani do „odczytywania" stylu z cechy. W **RQ4** przy małym $N$ wolno pokazać heatmapy i szerokie przedziały ufności. Nie wolno przedstawiać pilotażu jako walidacji psychometrycznej mapowań.

### 5.5.2 Ryzyko determinizmu i stereotypizacji

Formuła „jesteś typu $X$, więc industrialny loft albo skandynawski minimalizm" szkodzi projektowi: odbiera użytkownikowi sprawczość i utrwala stereotypy. IDA przeciwdziała temu na trzy sposoby: (a) łączy wiele źródeł, (b) pokazuje warianty bez etykiet źródła, (c) traktuje reguły jako hipotezy, które wybór behawioralny może obalić. Przejrzysty potok nie zwalnia z odpowiedzialności. XAI oznacza tu cytowalne reguły, a nie pełną wyjaśnialność modelu generatywnego. Ma umożliwiać krytykę, a nie uzasadniać determinizm.

### 5.5.3 Etyka, zgoda, RODO — most do metodologii

Wnioskowanie o preferencjach z cech osobowości wymaga świadomej zgody, minimalizacji danych i jasno określonego celu przetwarzania. Procedurę zgód, anonimizację (`user_hash`) i RODO opisuje rozdz. 6.10 wraz z załącznikiem F. Tutaj wystarczy zasada: dane Big Five służą personalizacji briefu w badaniu RtD, a nie profilowaniu marketingowemu ani ocenie „jakości" osoby. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

W logice RtD artefakt jest argumentem[5]. Źródło `personality` sprawdza, czy kanał cech wnosi cokolwiek poza kanałami implicit i explicit, a odpowiedź daje wybór w macierzy, nie deklaracja badacza.

## 5.6 Uzasadnienie włączenia osobowości do pipeline IDA

Osobowość wchodzi do IDA jako trzeci filar estetyczny obok preferencji ukrytych i jawnych (rozdz. 3.8):

1. **Źródło `personality`**: brief powstaje wyłącznie z mapowań IPIP-NEO-120, a pozostałe kanały estetyczne są wyzerowane.
2. **Wkład do `mixed` i `mixed_functional`**: kanoniczna waga wynosi 0,30 (obok implicit 0,40 i explicit 0,30). Funkcja pokoju dochodzi dopiero w `mixed_functional`.

[5] 17.

3. **Pytanie RQ4**: czy domeny i facety wiążą się z parametrami profilu (`implicit_*`, `explicit_*`) oraz z preferencją wariantu osobowościowego w ślepym wyborze (hipotezy robocze H4a–c, status eksploracyjny przy małym $N$).

Big Five trafia do IDA nie dlatego, że determinizm estetyczny jest prawdopodobny, lecz ze względu na *kontrast eksperymentalny*. Bez osobnego wariantu nie da się sprawdzić, czy użytkownicy w ogóle wybierają koncepcje wyprowadzone z cech, gdy nie znają etykiety źródła (**RQ3**/**RQ4**). Osobowość pozostaje wątkiem pomocniczym wobec głównej osi empirycznej, czyli rozbieżności implicit i explicit oraz wyborów w macierzy. Zgadza się to z pozycją tej rozprawy w dyscyplinie sztuk, w której Big Five nie może przejąć narracji projektowej.

IPIP-NEO-120 jest więc w IDA instrumentem hipotez projektowych, cytowalnym wejściem przejrzystego potoku i warunkiem eksploracji **RQ4**. Nie jest wyrokiem o guście ani zamiennikiem dialogu z użytkownikiem.

# 06

# Metodologia badań

Rozdział opisuje ramę metodologiczną rozprawy: pozycję Research through Design, trzy warstwy dowodu, fazy badania, procedurę ścieżek Fast i Full, instrumenty pomiarowe oraz plan analiz podporządkowany pytaniom **RQ1**–**RQ6**. Wyniki podaję w rozdziałach późniejszych. Tutaj nie raportuję wielkości próby ani rozkładów.

## 6.1 Paradygmat badawczy: Research through Design

Opieram się na tradycji badań przez projektowanie (Research through Design, RtD). Frayling rozróżnia badania *into*, *through* i *for* art and design. W wariancie *through* artefakt i proces projektowy są sposobem wytwarzania wiedzy[1]. Zimmerman, Forlizzi i Evenson ujmują RtD w HCI jako metodę, w której zaprojektowany artefakt jest argumentem badawczym: ucieleśnia hipotezę o preferowanym stanie świata i pozwala go krytycznie ocenić[2].

Moim artefaktem jest platforma IDA[3], czyli zintegrowany przebieg dialogowy, który łączy wieloźródłowy profil preferencji z generatywną personalizacją wizualizacji wnętrz i ze ślepą macierzą sześciu wariantów. Wiedza powstaje w nim nie tylko z pomiarów u użytkowników, lecz także z decyzji projektowych, iteracji i świadomie przyjętych ograniczeń medium (por. rozdziały o medium dyfuzyjnym i o budowie artefaktu).

Dawną formułę hipotez H1–H5 zarzuciłem jako oś empiryczną. Operacjonalizacja opiera się na zrewidowanych pytaniach **RQ1**–**RQ6** (zob. podrozdz. 6.7).

[1] 1.
[2] 17.
[3] 10.

## 6.2 Trzy warstwy dowodu

Dowód w rozprawie ma trzy powiązane warstwy. Żadna nie zastępuje pozostałych.

(A) Praktyka pracowni / ComfyUI

Moje eksperymenty z modelami dyfuzyjnymi, kontrolą geometrii (m.in. mapy głębokości, conditioning) i segmentacją w środowisku ComfyUI. Warstwa ta uzasadnia, co da się wiarygodnie przenieść do skalowalnego produktu, a co zostaje w pracowni. ComfyUI **nie** jest środowiskiem uruchomieniowym IDA.

(B) Artefakt IDA

Działająca platforma badawczo-produktowa: ścieżki Full i Fast, synteza briefu, generacja image-to-image w Vertex AI / Gemini Image, zapis danych badawczych w GCP i ślepa macierz sześciu źródeł[4]. Budowę opisuje rozdział o artefakcie.

(C) Ewaluacja terenowa

Udostępnienie IDA uczestnikom online, w warunkach zbliżonych do realnego użycia. Zbieram profil, zachowania w macierzy i ankiety użyteczności. Ta warstwa odpowiada na **RQ1**–**RQ6**. Przy małej próbie pilotażowej analiza pozostaje przede wszystkim opisowa.

## 6.3 Projekt i fazy badania

Badanie ma charakter mieszany: (1) projektowanie i iteracja artefaktu (RtD) oraz (2) ewaluacja terenowa z instrumentami psychometrycznymi i behawioralnymi, osadzonymi w przebiegu platformy. Nie jest to klasyczny RCT ani eksperyment laboratoryjny.

**Fazy.**

1. **Pracownia i prototypowanie**: eksploracja medium (warstwa A), wybór uproszczeń produktowych, implementacja instrumentów w interfejsie.
2. **Pilotaż terenowy**: uruchomienie przebiegu, kontrola jakości danych, lejek ukończenia, pierwsze rozkłady wyborów w macierzy. Z pilotażu wnioskuję o wykonalności (**RQ1**) i o działaniu instrumentów.
3. **Główne zbieranie**: powiększenie próby według planu uzgodnionego z promotorem (orientacyjne przedziały w tab. 6.2).
4. **Analiza i synteza**: analizy opisowe, a przy wystarczającym $N$ także inferencyjne, oraz włączenie ich do argumentu RtD.

[4] 10.

**Kryteria przejścia między fazami.** Z pilotażu do głównego zbierania przechodzę, gdy zapis kluczowych zmiennych (m.in. `blind_selection_made`, `selected_source`, zgody) jest stabilny, lejek nie ma luk spowodowanych błędami systemu, a plan analiz chroni przed HARKingiem. Ze zbierania do syntezy przechodzę po sprawdzeniu kompletności eksportu i udokumentowaniu wykluczeń (odpadanie uczestników, wycofanie zgody).

## 6.4 Uczestnicy i dobór

**Kryteria włączenia.** Do badania zapraszam osoby pełnoletnie, które świadomie zgodziły się na udział i przetwarzanie danych oraz potrafią przejść cały przebieg w przeglądarce (wgrać zdjęcie pomieszczenia, wykonać zadanie swipe i wypełnić ankiety). Wyłączam rekordy bez wymaganych zgód, z wycofaną zgodą w trakcie albo z oczywiście niespójnymi danymi technicznymi (np. brak `consent_timestamp`).

**Dobór.** Dobór jest okazjonalny: uczestnicy dołączali samodzielnie przez publicznie dostępną stronę platformy. To ogranicza uogólnianie, ale odpowiada ewaluacji artefaktu RtD w warunkach terenowych.

**Wielkość próby.** W tym rozdziale nie podaję liczebności próby. Przy małej próbie pilotażowej plan przewiduje analizy opisowe (lejki, częstości, eksploracyjne asocjacje z szerokimi przedziałami niepewności). Docelowe wielkości dla analiz inferencyjnych są *planem*, a nie osiągniętym $N$ (tab. 6.2).

## 6.5 Procedura: ścieżki Fast i Full oraz ślepa macierz

Uczestnik wybiera ścieżkę **pełną (Full)** albo **szybką (Fast)**; wybór zapisuje się jako `path_type`. Ścieżka Full prowadzi przez głęboki profil badawczy. Ścieżka Fast obejmuje zgodę, krótkie pytania demograficzne, zdjęcie pokoju, wybór stylu i generację jednej koncepcji, więc nie dostarcza kompletu danych potrzebnych większości pytań badawczych.

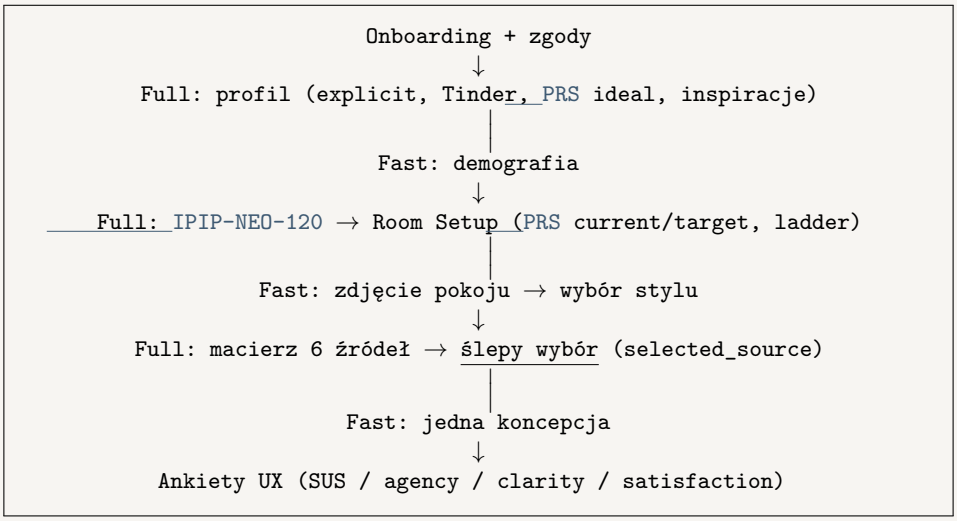
**Szkielet ścieżki Full.**

1. Onboarding i zgody (badanie, przetwarzanie, art. 13 RODO).
2. Profil rdzeniowy: m.in. preferencje jawne (semantic differential, paleta, materiały), biophilia, inspiracje, mood grid PRS (ideal), Tinder/IAT-like (`participant_swipes`).
3. Big Five — IPIP-NEO-120 (`/flow/big-five`).
4. Room Setup: zdjęcie pomieszczenia, aktywności, pain points, laddering, PRS current/target.
5. Generacja macierzy sześciu źródeł i **ślepy wybór** wariantu (`selected_source`).

6. Ankiety UX (SUS, agency, clarity, satisfaction).

**Szkielet ścieżki Fast.** Zgoda, krótkie pytania demograficzne, zdjęcie pokoju (własne albo przykładowe), wybór stylu bazowego i generacja jednej koncepcji. Taki przebieg nie zbiera profilu preferencji ani osobowości, więc z danych Fast trudno porównywać kanały personalizacji. Służy on głównie **RQ1** i **RQ6** (wykonalność, użyteczność) oraz eksploracji produktowej, a nie ślepej macierzy.

**Ślepa macierz (punkt eksperymentalny).** Po syntezie promptów system generuje sześć wariantów z różnych źródeł i pokazuje je bez etykiet. Uczestnik wybiera preferowany obraz; zapis obejmuje m.in. `blind_selection_made`, `generation_feedback.selected_source` i wpisy `participant_matrix_entries`. Sześć źródeł (kanon): `implicit`, `explicit`, `personality`, `mixed`, `mixed_functional`, `inspiration_reference`. W przebiegu zarejestrowanym na zrzutach ekranu (rozdz. 7.9.1) część kart na ekranie porównania była zablokowana zachętą do konta, więc anonimowy uczestnik mógł oglądać tylko odblokowany fragment siatki, a nie pełne sześć obrazów naraz. To ogranicza interpretację RQ3: wybór dotyczy tego, co faktycznie pokazał interfejs w danej sesji, a nie abstrakcyjnego porównania sześciu równorzędnych kart.




Rycina 6.1 Schemat procedury Fast/Full z punktem ślepej macierzy (opracowanie własne autora).
**[TODO: Wstaw docelowy plik graficzny:** `figures/ch06-procedure-fast-full.pdf` **— diagram wektorowy tej samej logiki.]**

## 6.6 Instrumenty pomiarowe

Instrumenty są częścią produktu (Research-Embedded). Nie tworzą osobnego pakietu papierowego, tylko kolejne kroki przebiegu. Zestawienie główne podaje tab. 6.1, a treść ekranów opisuje załącznik B. Skalę użyteczności systemu (SUS) stosuję w adaptacji, a skale sprawczości, zrozumiałości i satysfakcji zbudowałem sam. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

Tabela 6.1 Mapowanie instrumentów pomiarowych w IDA (tabela master).

| Narzędzie | Źródło naukowe | Forma w IDA | Zmienne (szkic) | Limity |
|---|---|---|---|---|
| PRS / mood grid | Hartig i in. [3] (adaptacja UI) | Grid w profilu i Room Setup | `prs_ideal_*`, `prs_current_*`, `prs_target_*` | Brak `prs_post_*` po ekspozycji na AI |
| IAT-like / Tinder | Greenwald, McGhee i Schwartz [2] (adaptacja gestu) | Swipe w Core Profile | `participant_swipes`, `implicit_*`, `reaction_time_ms` | Brak `dwell_time/hesitation` w DB |
| Semantic differential / explicit | tradycja skal semantycznych; forma własna | Slidery, paleta, materiały | `explicit_*` | Self-report; zależność od UI |
| Biophilia | rama biophilic design (lit. środowiskowa) | Wybór poziomu / opcji | `biophilia_score`, match w porównaniu | Uproszczona dawka wizualna |
| Laddering | means-end (lit. preferencji) | Room Setup | `ladder_*`, `room_activities`, `room_pain_points` | Jakość odpowiedzi tekstowych |
| IPIP-NEO-120 | Big Five[5]; IPIP-NEO-120 | `/flow/big-five` | `big5_*`, `big5_facets`, `big5_responses` | Długość; nie walidacja vs papier |
| Macierz 6 źródeł | własne (eksperyment w artefakcie) | Generate + blind selection | `selected_source`, `participant_matrix_entries` | Zależność od jakości ekspozycji |
| SUS / agency / clarity / satisfaction | SUS (adapt.); skale własne UX | Ankiety po flow | `sus_*`, `agency_*`, `clarity_*`, `satisfaction_*` | Satysfakcja na poziomie uczestnika, nie per źródło |

## 6.7 Pytania badawcze, zmienne i plan analiz

Oś empiryczną tworzą pytania **RQ1**–**RQ6**. Dla każdego pytania podaję hipotezę roboczą (do sprawdzenia przy większej próbie), główne zmienne oraz analizę przy małym $N$ (pilotaż) i przy docelowym $N$ (plan). Słownik zmiennych zawiera załącznik E, schemat zapisu danych załącznik A.

**Priorytet empiryczny.** Rdzeniem wyników są **RQ2** i **RQ3** (rozbieżność preferencji oraz wybór źródła w ślepej macierzy). **RQ1** i **RQ6** służą ocenie wykonalności artefaktu RtD. **RQ4** i **RQ5** mają charakter eksploracyjny, więc przy małym $N$ nie wysuwam twierdzeń konfirmacyjnych.

**Czego plan nie obiecuje przy małym $N$.** Nie obiecuję walidacji konstruktu zgamifikowanego PRS względem papierowego PRS-11, potwierdzenia silnych korelacji Big Five z preferencjami ani testów mediacji wielopoziomowych. Nie obiecuję też klasycznego pomiaru PRS przed ekspozycją na wizualizacje AI i po niej, bo schemat danych nie zawiera pól `prs_post_*`.

## 6.8 Wiarygodność i trafność

Strategia walidacji jest stopniowana. W pilotażu najważniejsza jest **wykonalność**: czy instrumenty zapisują kompletne i spójne dane i czy uczestnicy docierają do kolejnych kroków (**RQ1**). Trafności konstruktu skal zgamifikowanych (siatka PRS, Tinder jako IAT-like) nie sprawdzam jeszcze równoległym pomiarem papierowym. Ewentualna podpróba walidacyjna wymagałaby osobnego projektu.

W ślepej macierzy wiarygodność opieram na trzech zabiegach: (a) ukrywam etykiety źródła do momentu wyboru, (b) normalizuję zapis w `participant_matrix_entries`, (c) oddzielam generację od interpretacji wyniku. Ograniczeniem pozostaje zależność od jakości modelu generatywnego, bo szum estetyczny nie zależy od kanału danych.

Dane z zadania swipe obejmują `reaction_time_ms`. Nie interpretuję ich jako pełnego pomiaru dwell ani hesitation, ponieważ te miary nie są zapisywane w obecnej bazie.

Tabela 6.2 Pytania badawcze **RQ1**–**RQ6**: hipotezy robocze, zmienne i plan analiz.

| RQ | Hipoteza robocza | Zmienne | Analiza przy małym $N$ | Analiza przy docelowym $N$ |
|---|---|---|---|---|
| **RQ1** | Ścieżka Full z `core_profile_complete` dostarcza komplet danych w kluczowych wymiarach (implicit, explicit, big5, room, macierz) bez katastrofalnego dropoutu | `core_profile_complete`, `current_step`, `created_at`/`updated_at`, eventy page_view, wskaźniki kompletności pól | Lejek ukończenia, % braków (opisowo) | Stabilne estymaty completion; ewentualne porównanie Fast vs Full |
| **RQ2** | (H2a) Wyższy mismatch → dłuższy `selection_time_ms` lub częstszy wybór `mixed`/`mixed_functional`; (H2b) przy `style_match = false` rzadszy wybór `explicit` | `preference_comparison_*`, `style_match`, `color_tokens_match_studio`, `selected_source`, `selection_time_ms` | Rozkłady, rozbieżności; case studies; wielkości efektu do planowania $N$ | Modele asocjacji mismatch → zachowanie w macierzy (orient. $N \geq 100$) |
| **RQ3** | (H3a) `mixed`/`mixed_functional` częściej niż źródła „czyste”; (H3b) kompletne Big Five ↔ `personality`/`mixed`; (H3c) inspiracje ↔ `inspiration_reference` | `selected_source`, `generated_sources`, `has_complete_bigfive`, `inspirations_count`, `blind_selection_made` | Tabela częstości wyborów per source | Testy rozkładu / modele wyboru (orient. $N \approx 50$–$80+$) |
| **RQ4** | (H4a–c, eksploracyjnie) Big Five / facety ↔ `implicit_*`/`explicit_*` oraz wybór `personality` | `big5_*`, `big5_facets`, `implicit_*`, `explicit_*`, `selected_source` | Heatmapy korelacji z szerokimi przedziałami; bez claimów $r > 0{,}4$ | Korelacje / modele przy większym $N$ (orient. 80–150) |
| **RQ5** | (H5a) Większa odległość euklidesowa PRS current→target → częstszy wybór `mixed_functional` | `prs_current_*`, `prs_target_*`, `selected_source` | Opis gap PRS vs wybory; bez pre/post AI | Asocjacja gap ↔ source; opcjonalnie osobny pomiar post (jeśli dodany) |
| **RQ6** | (H6a) `agency_score` i `clarity_score` korelują dodatnio z `satisfaction_score`; (H6b) Full vs Fast (jeśli wystarczająca liczba Fast) | `agency_*`, `clarity_*`, `satisfaction_*`, `sus_*`, `path_type` | Opis rozkładów skal UX | Korelacje i porównanie ścieżek przy zrównoważonych $n$ |

## 6.9 Ograniczenia metodologiczne

- **Samodzielne zgłoszenie online**: próba nie jest probabilistyczna, więc uogólnienie na populację użytkowników narzędzi AI do wnętrz jest ograniczone.
- **Brak laboratorium**: kontrola warunków ekspozycji (ekran, oświetlenie, czas) jest słabsza niż w eksperymencie laboratoryjnym.
- **Warstwa A $\neq$ RCT**: praktyka ComfyUI dostarcza wiedzy projektowej, a nie randomizowanego dowodu, że „AI leczy regeneracyjność".
- **Mały $N$ pilotażu**: uniemożliwia konfirmacyjną psychometrię i stabilne modele wielozmiennowe.
- **Luki pomiarowe**: brak PRS po ekspozycji na AI, brak dwell i hesitation w bazie, satysfakcja niepowiązana z `selected_source`.
- **Zależność od generacji**: wybór w macierzy miesza preferencję kanału danych z jakością konkretnego renderu.

## 6.10 Etyka i ochrona danych (RODO)

Prowadzę badanie zgodnie z rozporządzeniem RODO[6]. Zanim zbiorę dane, uczestnik osobno zgadza się na udział w badaniu i na przetwarzanie danych oraz potwierdza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną (art. 13 RODO). Wersja zgody jest zapisywana, a znacznik czasu zgody jest wymagany.

**Anonimizacja i minimalizacja.** Identyfikatorem badawczym jest `user_hash`. W tabelach badawczych nie przechowuję danych osobowych (imienia, adresu e-mail itd.) jako pól analitycznych. Powiązanie z kontem uwierzytelniania, jeśli istnieje, jest oddzielone od eksportu do analizy. W rozprawie i załącznikach nie publikuję danych, które pozwalałyby zidentyfikować osoby.

**Wycofanie.** Uczestnik może wycofać zgodę, a wtedy dalsze zbieranie danych ustaje. Retencję danych historycznych, potrzebną do integralności zbioru badawczego, opisuje klauzula (załącznik F).

**Bezpieczeństwo techniczne (szkic).** Dane zapisuję w GCP (Cloud SQL i powiązane usługi), a dostęp ograniczam do infrastruktury badawczej projektu. Załączniki A–F nie zawierają sekretów (kluczy API, connection stringów) ani surowych eksportów z danymi osobowymi.

[6] 12.

# 07

# Artefakt badawczy IDA — koncepcja, budowa i uzasadnienie projektowe

Rozdział łączy trzy warstwy opisu platformy IDA (*AI Interior Design Dialogue Research Platform*), zgodnie z narracją spisu Akademii Sztuki: zamysł i rytm doświadczenia, budowę artefaktu (architektura, potok, macierz źródeł) oraz *design rationale*, czyli uzasadnienie decyzji, odrzuceń i kompromisów[1]. W ujęciu Research through Design artefakt jest czymś więcej niż implementacją systemu. Jest argumentem projektowym: ucieleśnia tezę, że personalizacja koncepcji wnętrz może być dialogiem estetycznym z kontrolowaną syntezą obrazu, a nie czarną skrzynką generatora[2].

Eksperymenty w ComfyUI (w tym kontrola geometrii przez mapy głębokości, conditioning oraz segmentację SAM/SAM2) stanowią warstwę praktyki autora (rozdz. 4). Produkcyjny artefakt IDA realizuje generację przez syntezę promptu i image-to-image w środowisku Vertex AI / Gemini Image (wcześniej FLUX na Modal).

## 7.1 Filozofia: Product-First · Research-Embedded · Minimalist Glass Design

Trzy hasła, zawsze w tej kolejności, wyznaczają moje kryteria decyzji w IDA[3].

**Product-First**

Doświadczenie ma najpierw działać jako wiarygodny produkt wizualizacji wnętrz. Użytkownik dostaje konkretną wartość, czyli koncepcję przestrzeni na własnym zdjęciu, zanim odczuje ciężar instrumentów badawczych. Badanie nie może psuć produktu, tylko ma być w niego wplecione.

**Research-Embedded**

Instrumenty (PRS / mood grid, biophilia, Tinder IAT-like, dyferencjał seman-

[1] 10.
[2] 17, 1.
[3] 10.

tyczny, laddering, IPIP-NEO-120) nie tworzą osobnego trybu laboratoryjnego. Są etapami drogi projektowej. Dane powstają w naturalnym rytmie rozmowy, a zapis w GCP pozwala oceniać RQ1–RQ6 bez osobnego protokołu papierowego.

Minimalist Glass Design

Język wizualny opiera się na glassmorphismie, oszczędnej typografii i ruchu. Ma zmniejszać szum poznawczy: bez emoji, bez ozdobnych ikon i bez kart ze statystykami na pierwszym planie. Estetyka interfejsu współtworzy argument o czytelności personalizacji.

Hasła te służą mi jako filtr kompromisów (sekcja 7.20). Gdy głębokość pomiaru koliduje z ukończeniem ścieżki, wybieram rozwiązanie, które zachowuje i wartość produktową, i minimalną kompletność danych badawczych.

## 7.2 IDA jako dialog, nie kalkulator stylu

Konsumenckie narzędzia „AI interior" zwykle redukują personalizację do wyboru stylu i promptu tekstowego. W IDA odwróciłem tę kolejność. Najpierw platforma buduje wielośródłowy profil preferencji (jawnych, ukrytych, osobowościowych i funkcjonalnych), a dopiero potem syntezuje brief obrazu. Dialog prowadzi awatar IDA. Porządkuje przejścia między etapami, tłumaczy sens pytań i trzyma ciągłość narracji od zgody do ślepego wyboru w macierzy.

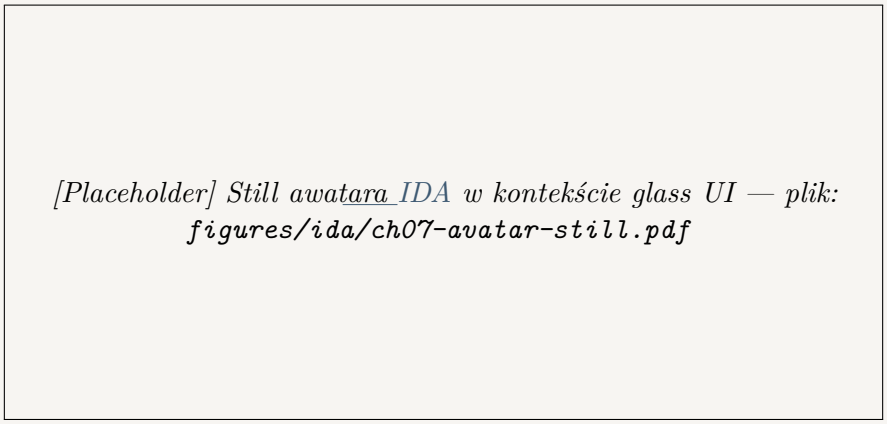
W sensie RtD dialog jest formą *research through design*. Uczestnik nie wypełnia ankiety obok produktu, tylko przechodzi drogę poznawania własnego gustu, która kończy się porównaniem sześciu wariantów bez etykiet źródeł[4].

## 7.3 Awatar IDA jako postać mediująca

Awatar IDA nie jest chatbotem dla ozdoby ani maskotką interfejsu. Pełni rolę przewodniczki: wyznacza rytm przejść (onboarding, wybór ścieżki, Room Setup, generacja), mówi o etyce zgody i utrzymuje spokojny, ekspercki ton bez sprzedażowego nacisku. Scenariusz dialogu (skrypt produktowy) wiąże komunikaty z etapami przebiegu: od powitania i wyboru ścieżki, przez Tinder i skale semantyczne, po analizę zdjęcia pokoju i zamknięcie projektu.

Postać mediująca ma w projekcie dwa zadania. Po pierwsze, wspiera *sprawczość* (agency): użytkownik rozmawia z kimś, kto tłumaczy, *dlaczego* kolejne kroki mają znaczenie dla koncepcji wnętrza (wątek RQ6). Po drugie, *ramuje badanie*: zgoda i cel naukowy pojawiają się w rozmowie, a nie tylko w bloku tekstu prawnego.

[4] 17.

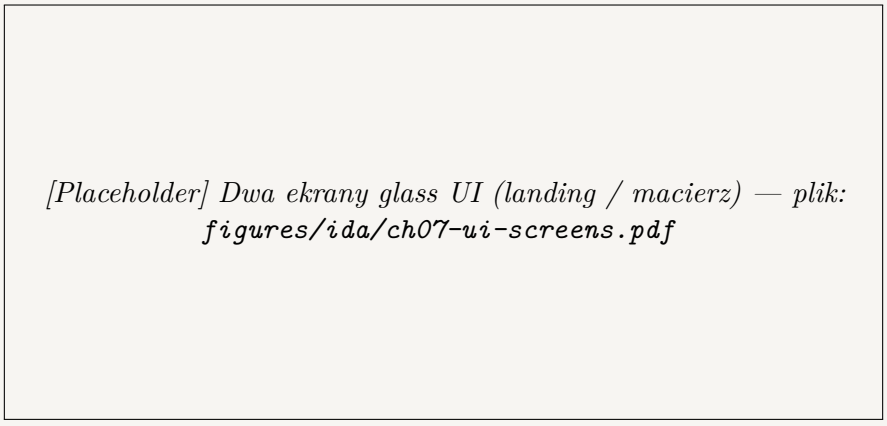



Rycina 7.1 Awatar IDA jako mediująca postać dialogu badawczo-projektowego (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

## 7.4 Język wizualny: glass, typografia, ruch

System wizualny IDA buduje atmosferę z warstw przezroczystości (glass), stonowanej palety i niewielu elementów konkurujących o uwagę. Na pierwszym planie są dialog i treść etapu, a nie panele metryk czy promocyjne etykiety. Ruch (wejścia ekranów, przejścia awatara, mikroanimacje powierzchni) porządkuje hierarchię i podkreśla obecność postaci, nie ozdabia.

Interfejs jest „pusty" z rozmysłem. Im mniej szumu wizualnego, tym łatwiej skupić się na wyborach estetycznych (swipe, slidery, macierz). Konwencję pokazują dwa ekrany: wybór ścieżki po wejściu na platformę i macierz generacji (ryc. 7.2). Pełniejsze przebiegi zebrałem w zał. H.




Rycina 7.2 Język wizualny Minimalist Glass Design: ekrany platformy IDA (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

## 7.5 Gamifikacja skal jako gest projektowy

W IDA instrumenty psychologiczne mają postać interakcji produktowej. Zamiast surowej listy pozycji PRS jest mood grid, dawki biophilii są czytelnymi opcjami wizualnymi, gest Tindera adaptuje IAT do preferencji estetycznych, a dyferencjał semantyczny to slidery w języku obrazu. Gamifikacja nie zastępuje walidacji konstruktu. Przy skali pilotażu nie twierdzę, że te formy są psychometrycznie równoważne skalom papierowym. Zwiększa natomiast szansę, że uczestnik dotrze do końca (RQ1), i zgadza się z Product-First.

Granica etyczna jest jasna: mechanika gry nie może ukrywać celu badawczego ani wymuszać odpowiedzi. Zgoda i możliwość wycofania pozostają warunkiem wejścia na ścieżkę (szczegóły w metodologii i w zał. F).

## 7.6 Ścieżka pełna (Full) i ścieżka szybka (Fast)

IDA oferuje dwa tempa doświadczenia. *Ścieżka pełna (Full)* prowadzi przez głęboki profil: kontekst użytkownika, Tinder, klimat i zmysły, inspiracje, IPIP-NEO-120, zdjęcie przestrzeni, potrzeby i nastrój pokoju (PRS current i target, aktywności, punkty tarcia, laddering), generację macierzy i zamknięcie projektu. *Ścieżka szybka (Fast)* skraca drogę do obrazu: zgoda, krótkie pytania demograficzne, zdjęcie, wybór stylu i jedna koncepcja. Płaci za to kompletnością danych pod RQ2–RQ5.

Dwie ścieżki to kompromis między dostępnością a głębokością. Full zasila rdzeń empiryczny (macierz sześciu źródeł, porównanie implicit i explicit, osobowość). Fast pozwala zachować Product-First wobec osób, które nie chcą długiego rytuału. W danych ścieżka jest zapisana jako `path_type` (`fast` / `full`).

## 7.7 Pozycjonowanie wobec konsumenckich narzędzi AI do wnętrz

Produkty generujące „ładne” wizualizacje z krótkiego promptu mają inny cel niż IDA. Pozycjonuję ją jako *platformę dialogu badawczego* i wyróżniam cztery cechy: (1) wielozródłowy profil zamiast jednego suwaka stylu; (2) przejrzysty brief (mapowania facetów i wagi źródeł, zał. C); (3) ślepą macierz jako eksperyment zawarty w produkcie; (4) zapis danych pod ewaluację terenową. IDA nie konkuruje katalogiem mebli ani automatycznym zestawieniem materiałów. Wynik to koncepcja i mood image, a nie dokumentacja wykonawcza (sekcja 7.22).

## 7.8 Architektura systemu

Architektura produkcyjna IDA ma trzy strefy (ryc. 7.3):

1. **Frontend doświadczenia**: aplikacja webowa (App Router) z przebiegami Fast i Full, awatarem, instrumentami, macierzą i zbieraniem opinii.
2. **Warstwa zapisu i uruchomienia (GCP)**: Cloud Run, Cloud SQL, GCS; tożsamość sesji i `user_hash`; zdarzenia badawcze. GCP *nie* generuje obrazów, tylko przechowuje i udostępnia dane badania.
3. **Warstwa generatywna (Vertex AI)**: Gemini Image (`gemini-3.1-flash-image`) jako silnik img2img oraz Gemini Flash Lite jako VLM do analizy zdjęcia pokoju i inspiracji.

Synteza promptu (`prompt-synthesis`: scoring → builder JSON v3 → generacja) działa po stronie aplikacji deterministycznie. Te same wejścia i to samo źródło macierzy dają ten sam brief strukturalny, co wspiera powtarzalność badania.

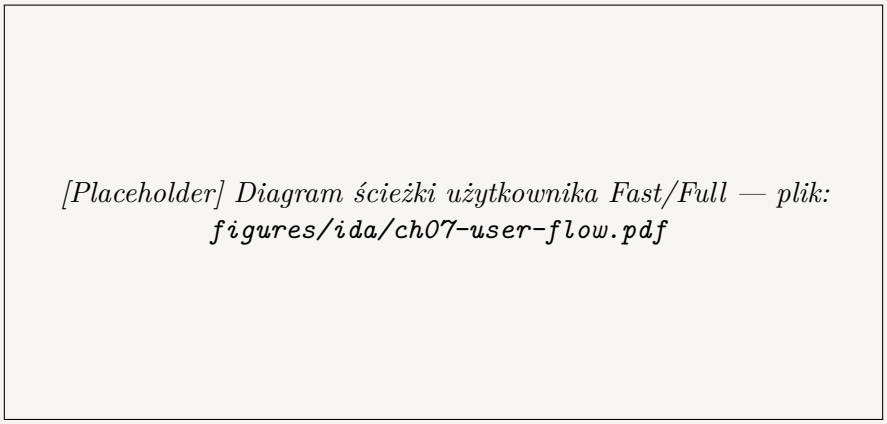
*[Placeholder] Architektura wysokopoziomowa IDA — plik:*
*`figures/ida/ch07-architecture.pdf`*

Rycina 7.3 Architektura wysokopoziomowa platformy IDA: frontend doświadczenia, GCP (persystencja) oraz Vertex AI / Gemini (analiza VLM i generacja obrazu). Opracowanie własne.

## 7.9 Ścieżka użytkownika

Ścieżka pełna przebiega w uproszczeniu tak: zgoda i kontekst → profil gustu (Tinder, nastrój, zmysły, inspiracje, IPIP-NEO-120) → przestrzeń (zdjęcie, potrzeby, nastrój current i target) → generacja macierzy sześciu źródeł → ślepy wybór i opinie o użyteczności (ryc. 7.4). Awatar łączy etapy komunikatem przejścia, a użytkownik w każdej chwili wie, *co* robi i *po co* w logice projektu wnętrza.

Zanonimizowane sekwencje ekranów zebrałem w załączniku H. Narracyjny opis dzieła, czyli przebieg uczestnika przez interfejs obu ścieżek z ilustracjami z platformy, zawiera podsekcja 7.9.1 (wejście i wybór ścieżki). Ścieżkę szybką opisuje 7.9.2, a pełną 7.9.3.




Rycina 7.4 Ścieżka użytkownika IDA od onboardingu do feedbacku po macierzy (ścieżka pełna i skróty ścieżki szybkiej). Opracowanie własne.

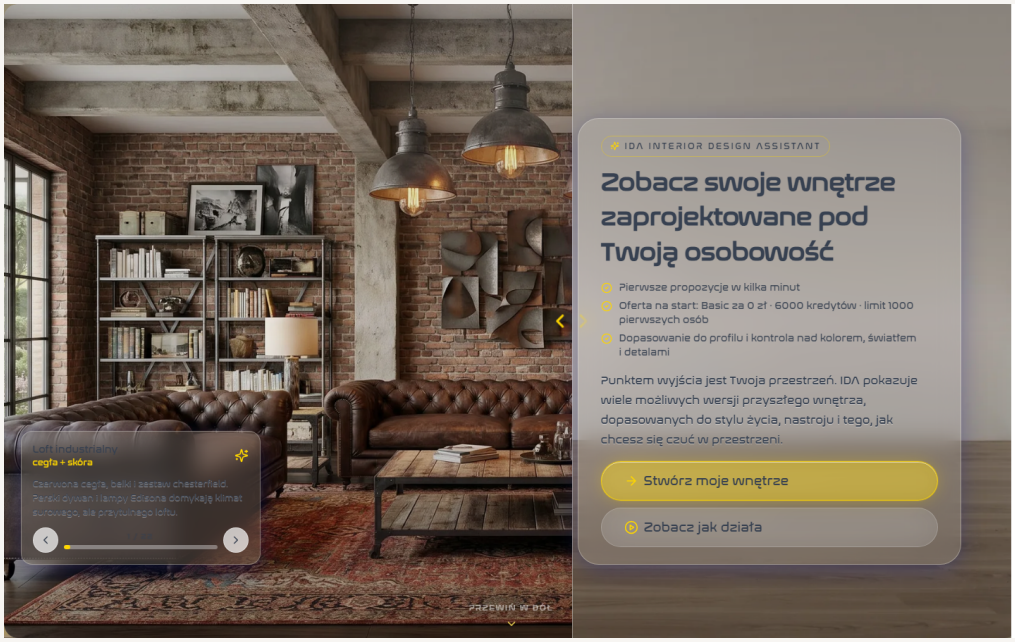
### 7.9.1 Opis dzieła: przebieg uczestnika przez interfejs IDA

Interfejs IDA jest jednocześnie dziełem i narzędziem badawczym, więc opisuję go tak, jak widzi go uczestnik: od pierwszego wejścia, przez decyzję o głębokości spotkania, aż do chwili, gdy na ekranie pojawia się wnętrze wygenerowane z jego własnego zdjęcia. Każdy ekran omawiam tam, dokąd dociera opowieść, i od razu mówię, do czego służy w badaniu. Product-First i Research-Embedded nie są dla mnie dwiema warstwami, tylko jednym gestem (sekcja 7.1). Ryciny to zrzuty ekranu z produkcyjnej platformy. Ilustrują zdania, przy których stoją, i nie służą jako dowód.

#### Wejście i decyzja o głębokości

Uczestnik trafia najpierw na stronę wejściową. Nie jest to formularz badania, lecz zwykła strona produktu bez żargonu. Obiecuje koncepcję wnętrza dopasowaną do człowieka, który w nim zamieszka, i jednym przyciskiem, *Stwórz moje wnętrze*, prowadzi do właściwego przebiegu (ryc. 7.5). Zaprojektowałem tam awatara IDA z krótkim dialogiem powitalnym, który można pominąć. Nie dokumentuję go jednak ryciną, bo w zarejestrowanej sesji nakładka z przyciskiem pominięcia się nie pojawiła. Takie otwarcie wynika z Product-First: osoba, która przyszła po wizualizację, nie powinna zaczynać od aparatu badawczego. Badaniem jest jednak wszystko, co dzieje się dalej, i uczestnik dowiaduje się o tym przy zgodzie.

Pierwsza prośba dotyczy tempa. Ekran *Wybierz swoją ścieżkę* stawia obok siebie dwie karty: *Szybką ścieżkę*, zapowiedzianą jako 3–5 minut („prześlij zdjęcie, wybierz styl i generuj”), oraz *Pełne doświadczenie*, zapowiedziane jako 20–30 minut i oznaczone jako polecane (ryc. 7.6). Czasy podaję tak, jak widać je na ekranie. Nie mierzyłem ich. W danych wybór zapisuje się jako `path_type` (`fast` albo `full`), ale uczestnik widzi decyzję, ile siebie chce pokazać we własnym wnętrzu. Ten kompromis opisuję w sekcji 7.6. Ścieżka pełna zasila rdzeń empiryczny pracy (macierz sześciu źródeł, pytania RQ2–RQ5). Ścieżka szybka pozwala komuś, kto




Rycina 7.5 Strona wejściowa IDA (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

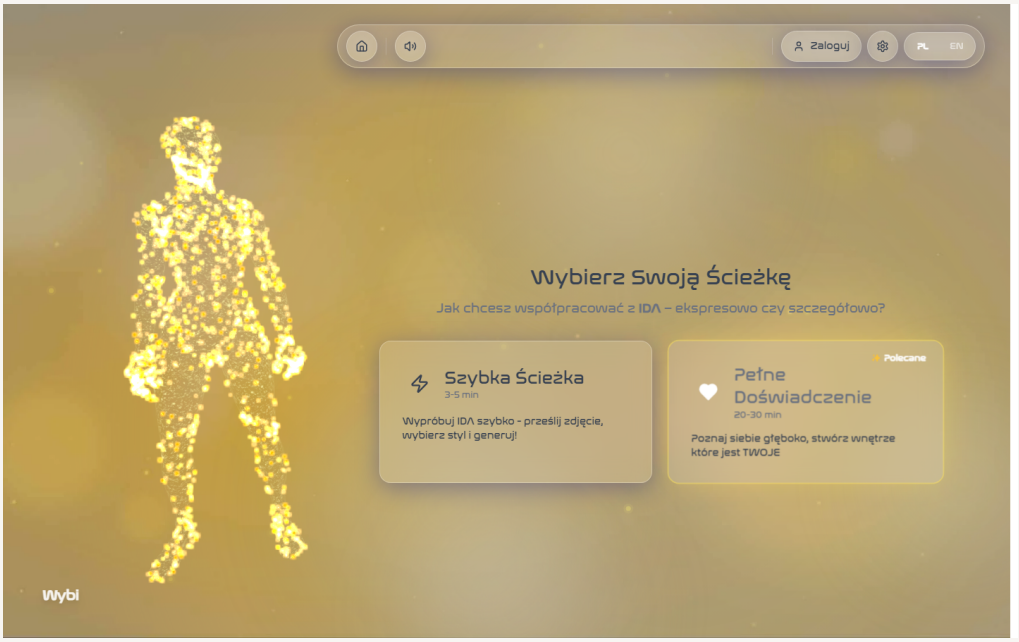
nie chce długiego rytuału, zobaczyć efekt. Oba warianty są więc na ekranie widoczne, choć pełne doświadczenie ma wyróżnienie.

### 7.9.2 Ścieżka szybka: od zgody do pierwszej koncepcji

Załóżmy, że uczestnik wybiera ścieżkę szybką. Pasek postępu ma cztery stacje: *Start*, *Przestrzeń*, *Styl*, *Generacja*. Pierwsza z nich nie jest jeszcze projektowaniem, lecz umową. Zanim IDA zapyta o cokolwiek dotyczącego wnętrza, przedstawia zgodę na udział w badaniu: zakres danych, ich przetwarzanie zgodnie z RODO i dobrowolność. Jedno zbiorcze pole akceptacji odblokowuje przycisk *Dalej*, a bez zgody droga się tu kończy (ryc. 7.7). Kto chce wiedzieć więcej, rozwija szczegóły: podstawę prawną, odbiorców danych, okres przechowywania i prawa uczestnika (ryc. 7.8). Tę kolejność wymusza etyka badań, ale ustawia ona też sytuację. Uczestnik od początku wie, że rozmawia z narzędziem, które jest zarazem przedmiotem badania, a nie z neutralnym generatorem obrazów (zob. zał. F).

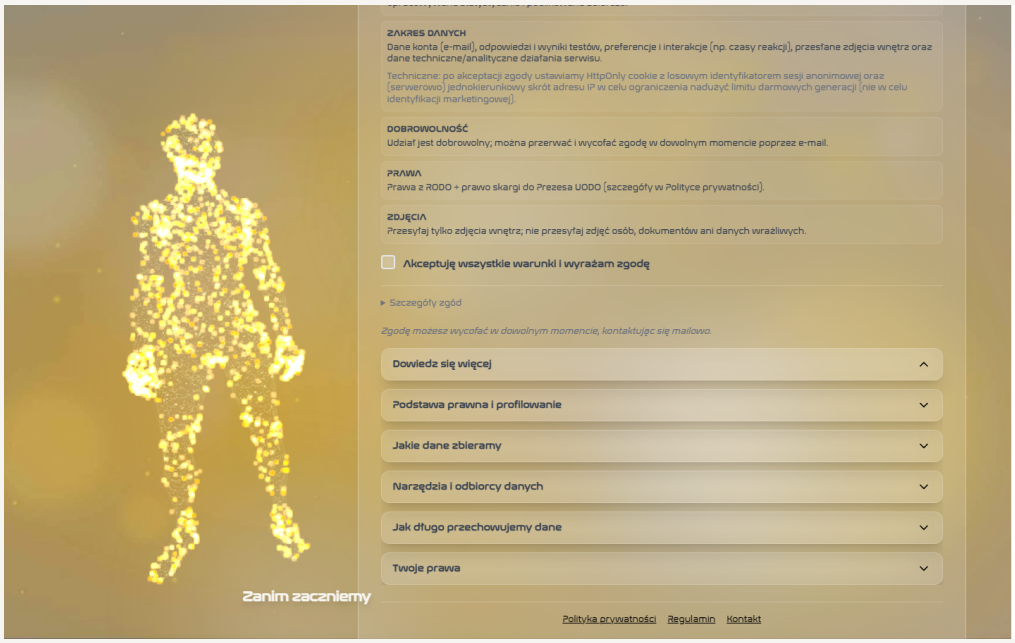
Zaraz po zgodzie pytam o kilka podstawowych informacji: przedział wieku, płeć, wykształcenie i kraj (ryc. 7.9). W ścieżce szybkiej odpowiedzi nie służą jeszcze osobowości ani preferencjom. Pozwalają opisać, kto i jak daleko dociera przez przebieg (RQ1). Pytania o kontekst życiowy zostawiłem uczestnikom pełnego doświadczenia.

Dopiero teraz do rozmowy wchodzi wnętrze. W stacji *Przestrzeń* uczestnik przesyła zdjęcie własnego pokoju albo wybiera zdjęcie przykładowe, jeśli nie chce lub nie może pokazać mieszkania (ryc. 7.10). To najbardziej osobisty gest tej ścieżki i zarazem pierwszy krok techniczny, bo zdjęcie analizuje model wizyjno-

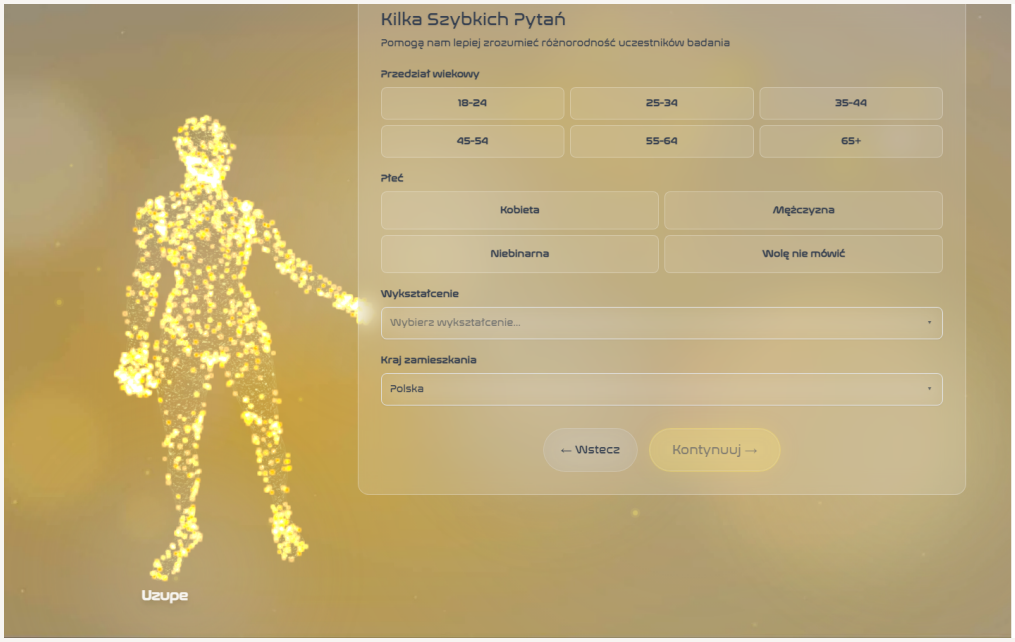



Rycina 7.6 Wybór ścieżki: szybkiej (Fast) albo pełnego doświadczenia (Full) (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

Rycina 7.7 Zgoda na udział w badaniu i warunki RODO (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

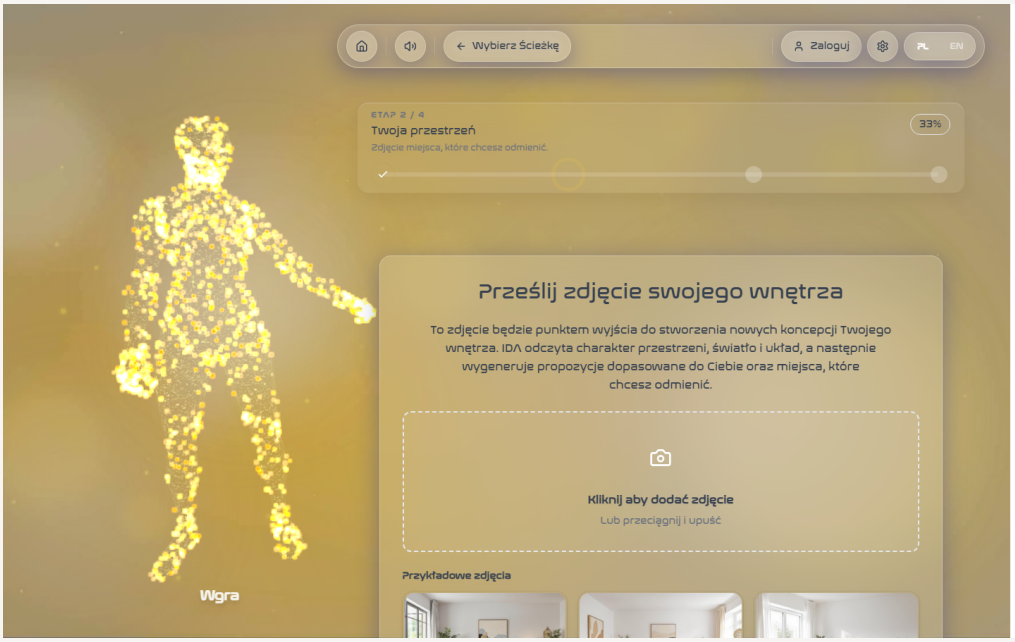



Rycina 7.8 Rozwinięte szczegóły zgód (screen z platformy IDA — opracowanie własne).




Rycina 7.9 Skrócony blok demograficzny (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

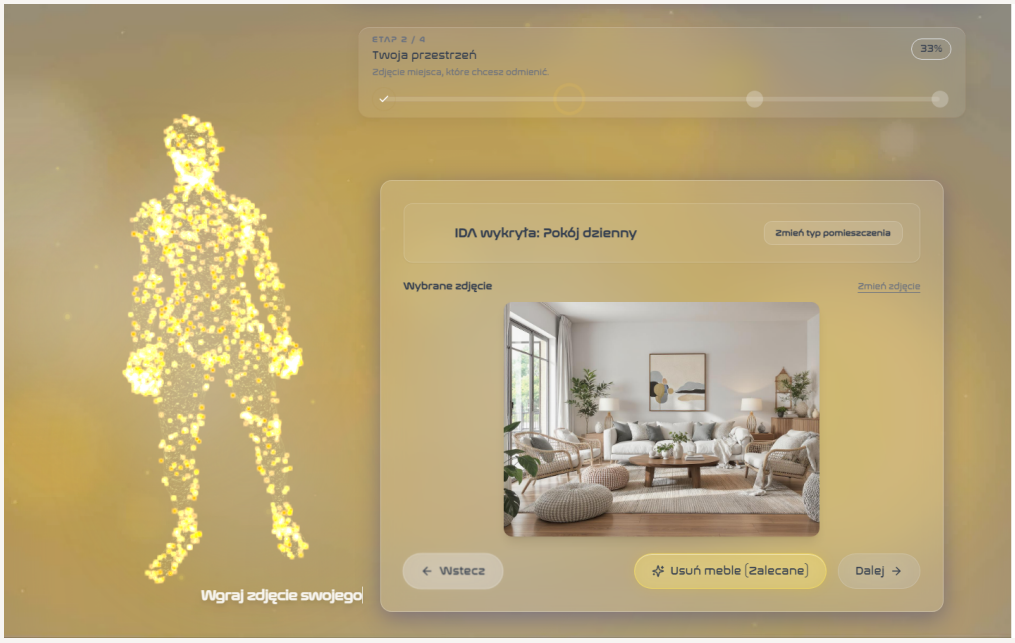
językowy (VLM). Jego opis przestrzeni stanie się jednym z wejść do syntezy briefu (sekcje 7.11 i 7.12). Cała dalsza generacja opiera się na tym zdjęciu: ta sama przestrzeń, którą uczestnik zna z codzienności, wraca do niego przetworzona. Po wyborze zdjęcia ekran potwierdza je i podpisuje rozpoznany typ pomieszczenia, w opisanej sesji *Pokój dzienny*. Można zmienić typ lub zdjęcie albo przejść dalej (ryc. 7.11). Interfejs oferuje też przycisk *Usuń meble* z dopiskiem „zalecane". Zleca on modelowi usunięcie wyposażenia ze zdjęcia, zgodnie z logiką pustej skorupy pokoju (sekcja 7.15). W zarejestrowanym przebiegu uczestnik z niego nie skorzystał.



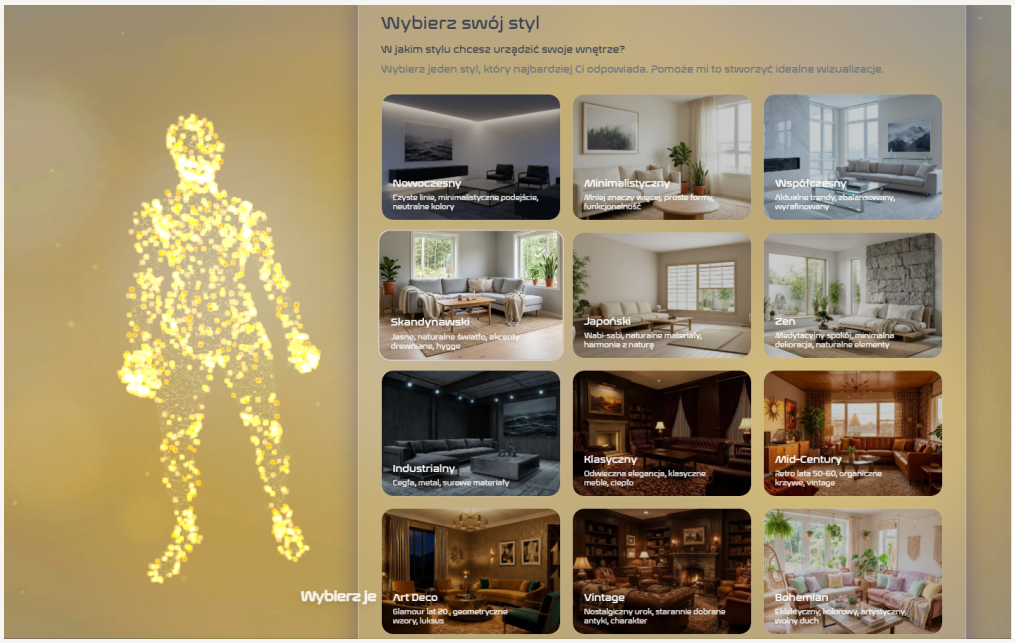

Rycina 7.10 Przesłanie zdjęcia pokoju albo wybór przykładu (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

Personalizację ścieżka szybka sprowadza do jednego, jawnego gestu: uczestnik wskazuje styl bazowy (ryc. 7.12). To najbliższy odpowiednik preferencji jawnych z pełnego profilu. Osoba mówi wprost, czego chce, ale nie ma tu drugiej strony, czyli preferencji ukrytych, osobowości i porównania wariantów. Za szybkość płaci się tym, że Fast pokazuje, jak działa produkt, a nie dostarcza materiału do ślepego porównania sześciu źródeł (sekcja 7.13).

W czwartej stacji obietnica z pierwszego ekranu ma się spełnić. Platforma przekazuje zdjęcie, opis przestrzeni i wybrany styl do warstwy generatywnej (Vertex AI, Gemini Image; sekcja 7.8). W tym czasie interfejs nie zostawia uczestnika w ciszy: pasek postępu i komunikaty awatara (*Przygotowuję środowisko AI*, *Generuję obrazek z AI*…) nadają oczekiwaniu rytm rozmowy (ryc. 7.13). Na wynik trzeba poczekać, a to, co uczestnik widzi w tym czasie, może wpływać na jego ocenę całego doświadczenia (RQ6). Gdy pasek dochodzi do 100% i pojawia

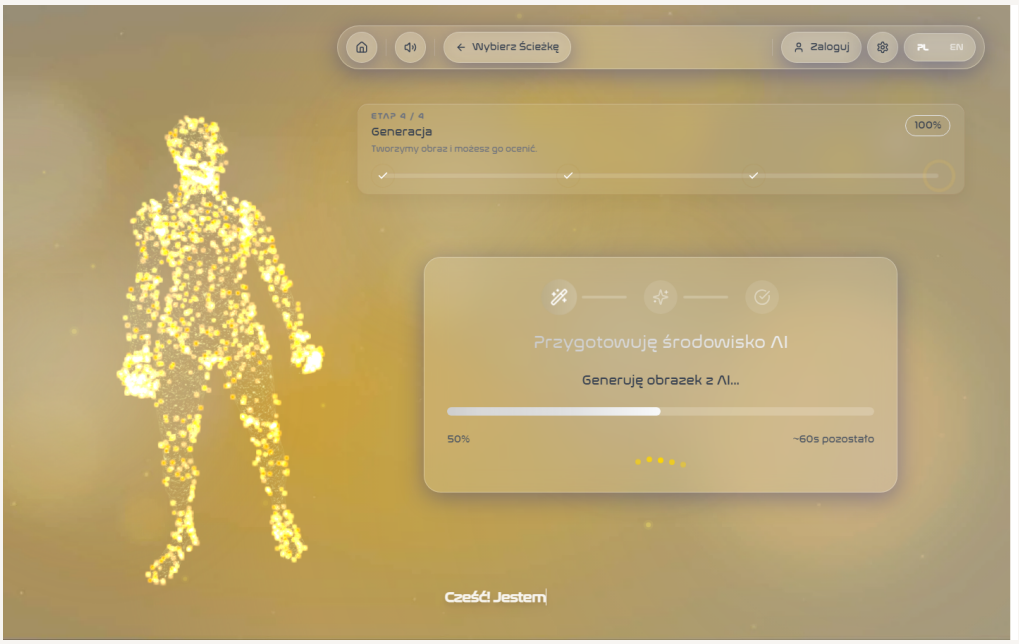



Rycina 7.11 Potwierdzenie wybranego zdjęcia z rozpoznanym typem pomieszczenia (screen z platformy IDA — opracowanie własne).




Rycina 7.12 Wybór stylu bazowego (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

się komunikat *Gotowe!*, obrazu jeszcze nie widać. To dopiero chwila przejścia (ryc. 7.14).

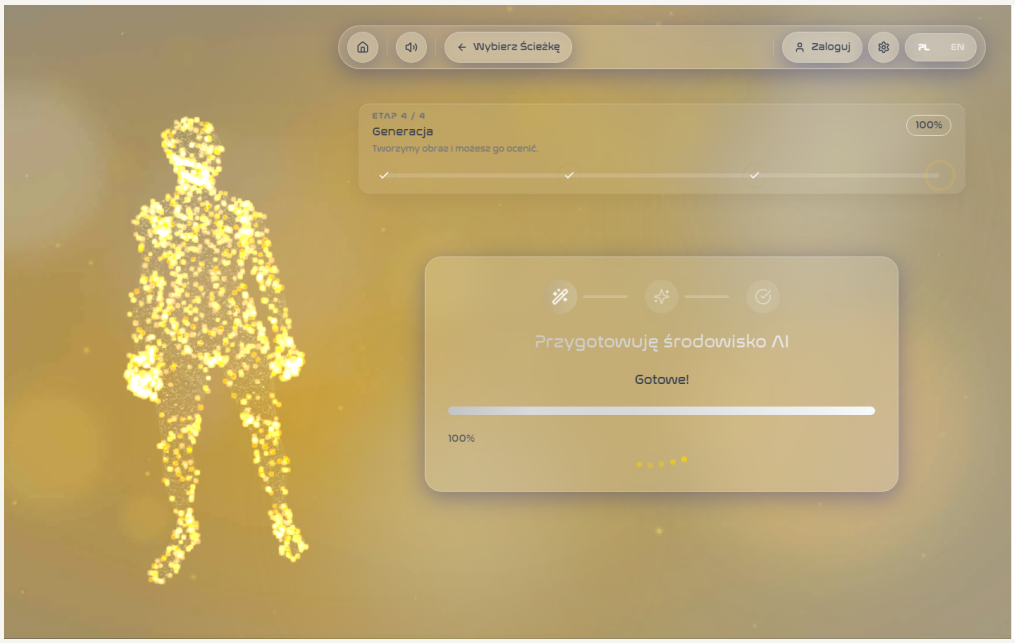



Rycina 7.13 Generacja koncepcji: stan pośredni (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

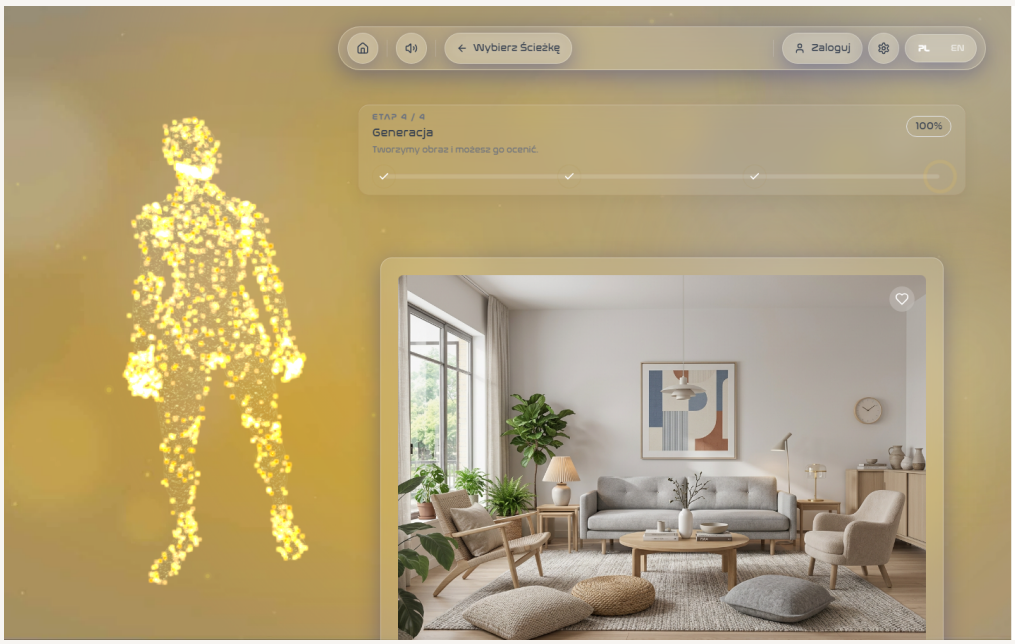
Dopiero potem ekran pokazuje wygenerowane wnętrze w dużej ramce, obok awatara (ryc. 7.15). Do tego momentu prowadziła cała ścieżka: pokój uczestnika w wybranym przez niego stylu. Traktuję wynik jako koncepcję i mood image, a nie dokumentację wykonawczą (sekcja 7.22). Na tym etapie przewidziałem ocenę satysfakcji, ale w zarejestrowanej sesji kontrolki oceny nie znalazły się w kadrze i nie ilustruję ich osobną ryciną. Nad widokiem wyniku pojawia się następnie okno zapisu na koncie (ryc. 7.16). Uczestnik może wybrać *Kontynuuj bez konta* i zakończyć przebieg anonimowo, więc konto jest zachętą, a nie warunkiem udziału.

### Zawrócenie do rozwidlenia: jak Fast prowadzi do Full

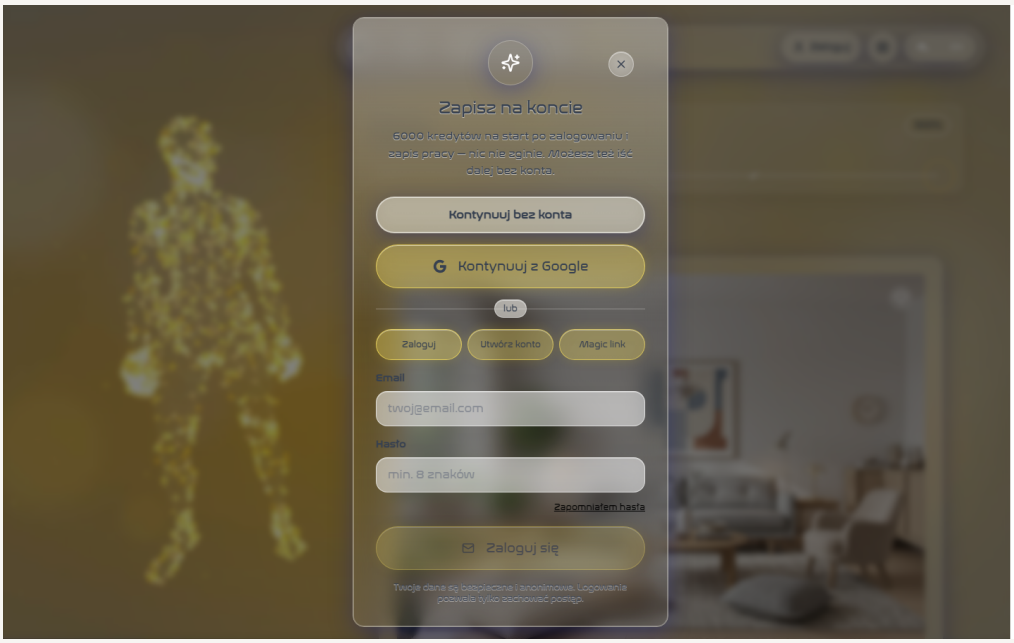
Po wyniku nie ma pożegnania. Aplikacja odsyła uczestnika do ekranu wyboru ścieżki, a w adresie zapisuje znacznik ukończenia (`fast_completed=true`; ryc. 7.17). Osoba, która zobaczyła już swoje wnętrze, może zapytać, czy da się lepiej, i wybrać pełne doświadczenie. Fast jest więc samodzielnym produktem i zaproszeniem do dłuższej rozmowy. Jego ukończenie zapisuję w danych osobno i nie wolno go mieszać z próbą ścieżki pełnej.



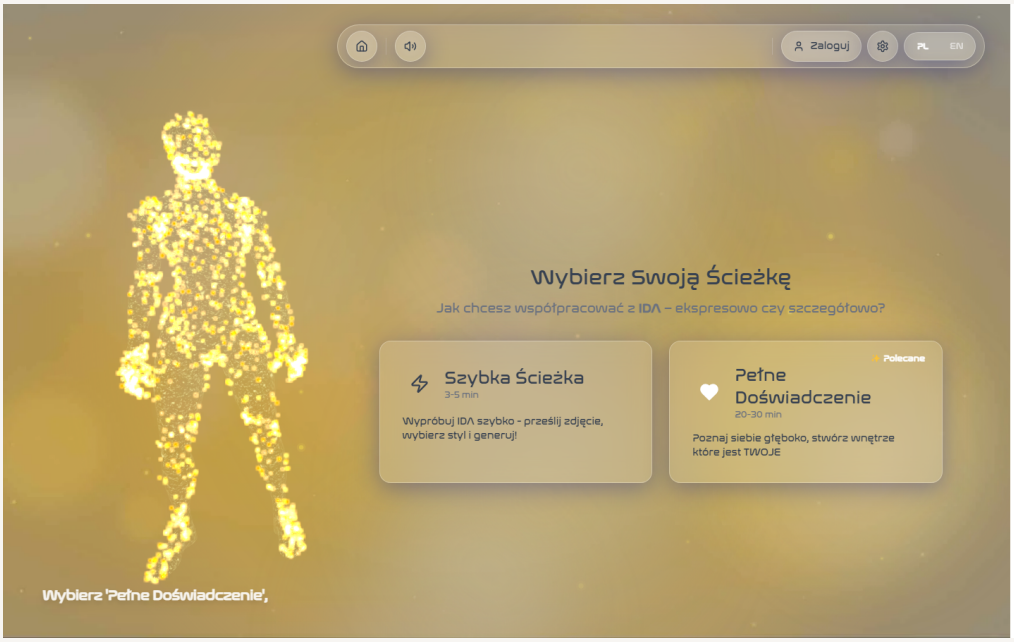

Rycina 7.14 Pasek postępu przy 100% (*Gotowe!*), jeszcze bez podglądu wyniku (screen z platformy IDA — opracowanie własne).




Rycina 7.15 Wygenerowana koncepcja wnętrza na zakończenie ścieżki szybkiej (screen z platformy IDA — opracowanie własne).




Rycina 7.16 Okno zapisu na koncie z opcją kontynuacji bez konta (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

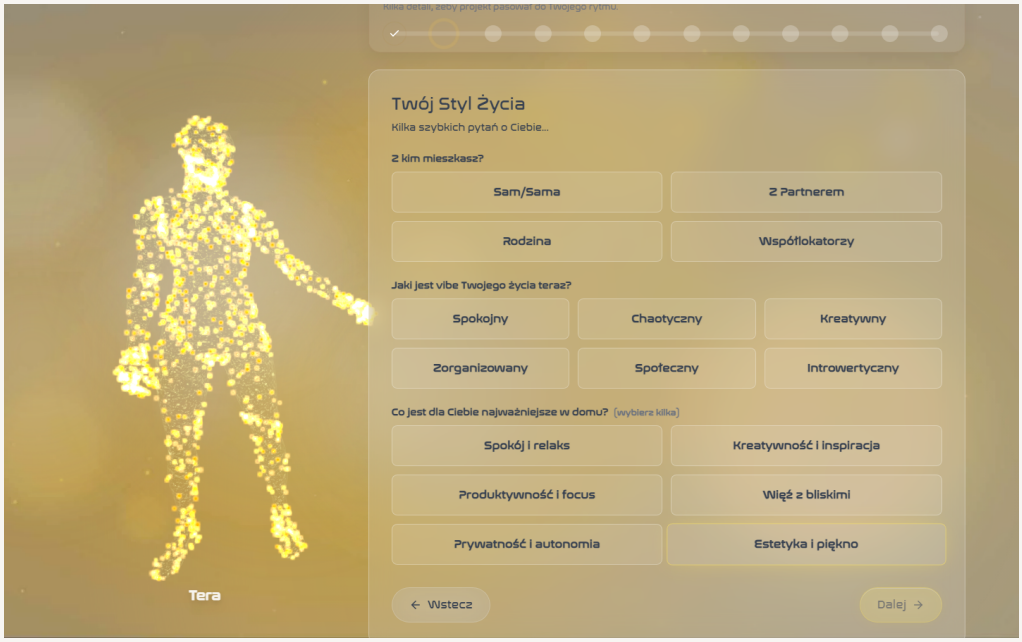



Rycina 7.17 Powrót do wyboru ścieżki po ukończeniu Fast (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

### 7.9.3 Pełne doświadczenie: dłuższa rozmowa o człowieku i przestrzeni

Wybór pełnego doświadczenia zmienia charakter przebiegu. Zamiast kilku decyzji prowadzących do obrazu uczestnik wchodzi w rozmowę, w której IDA najpierw poznaje jego, potem przestrzeń, a dopiero na końcu pokazuje, co z tego wynika. Ekran wyboru zapowiada 20–30 minut. Przez ten czas awatar i prowadzenie krok po kroku mają spajać wiele odrębnych instrumentów, żeby uczestnik czuł rozmowę, a nie kolejne ankiety (sekcje 7.2 i 7.3).

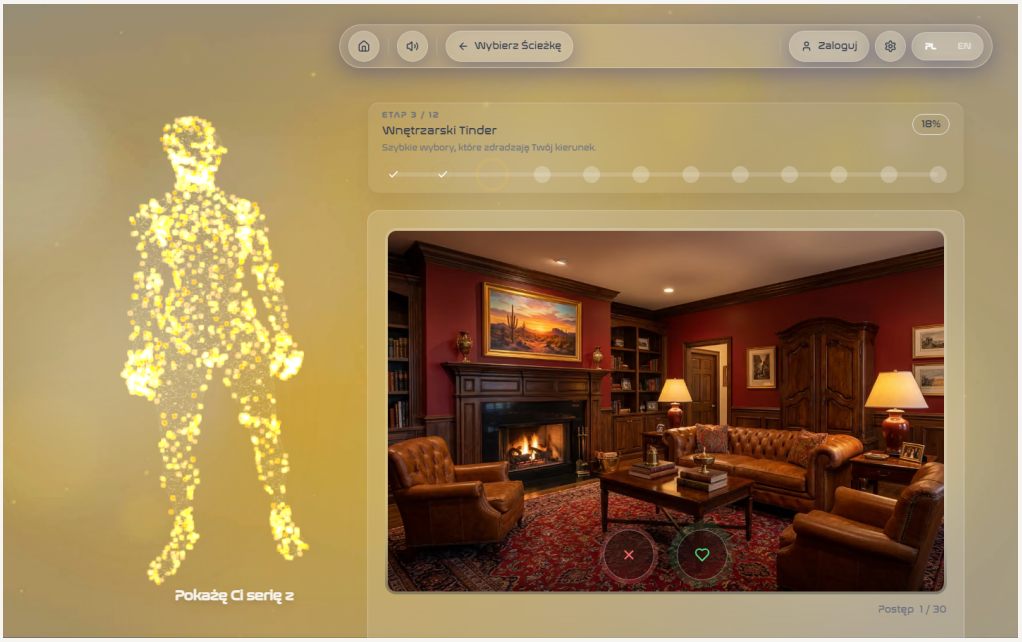
Początek jest znany. Wejście i wybór ścieżki wyglądają tak jak wyżej (ryc. 7.5 i 7.6), po nich następuje zgoda i pytania o osobę, tym razem szersze. Obok demografii uczestnik odpowiada, z kim mieszka, jaki jest „vibe" jego życia w tej chwili i co jest dla niego najważniejsze w domu (ryc. 7.18). W ścieżce szybkiej dane demograficzne opisują lejek wejścia. Tutaj stają się zmiennymi, względem których interpretuję późniejsze wybory.




Rycina 7.18 Pytania o styl życia w profilu Full (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

Potem rozmowa przechodzi do gustu i prowadzi go dwoma torami, które w rozprawie rozróżniam jako preferencje ukryte i jawne. Pierwszy tor to szybkie zadanie wyboru między obrazami wnętrz: uczestnik przesuwa kolejne karty (swipe), a system zapisuje też czas reakcji (ryc. 7.19). Nazywam je zadaniem typu IAT (IAT-like). Wzoruje się na logice testów asocjacyjnych, ale klasycznym testem IAT nie jest. Uczestnik wybiera, zanim zdąży uzasadnić swój wybór.

Drugi tor to preferencje wypowiadane wprost: klimat i zmysły (dawka biophilii, skale semantyczne i próbki sensoryczne) oraz inspiracje, które uczestnik zbiera sam (ryc. 7.20). Kroki klimatu i zmysłów istnieją w przebiegu, ale ta seria zrzutów nie ma dla nich osobnej, czytelnej klatki, więc ich nie ilustruję. W zarejestrowanym



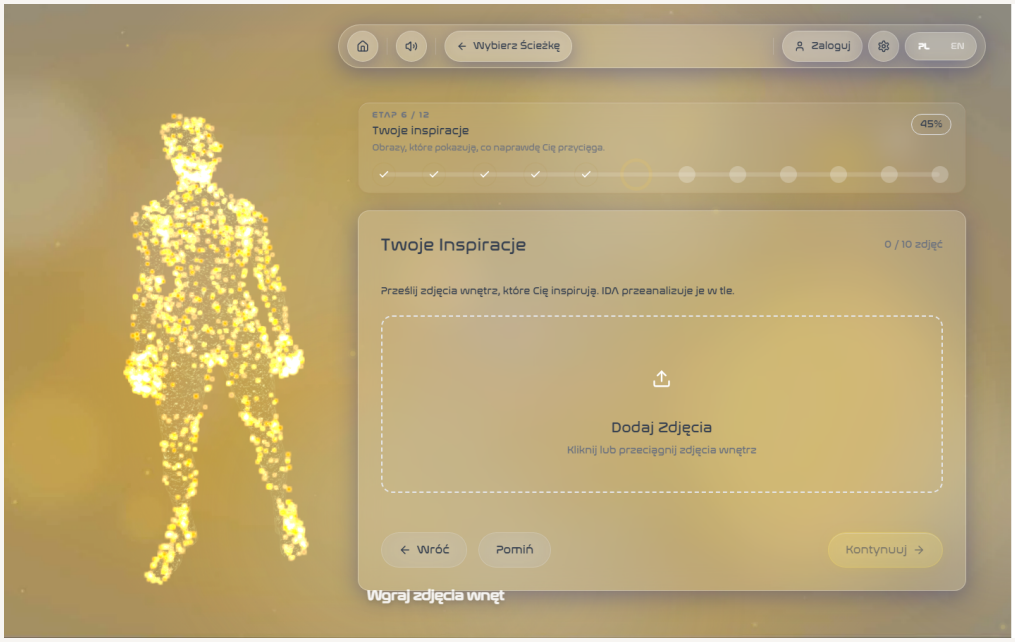

Rycina 7.19 Zadanie wyboru obrazów: pierwsza karta z serii 30 (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

przebiegu deklaracje następowały po zadaniu swipe, co chroni szybkie wybory przed wpływem wcześniejszych deklaracji (por. wątek RQ2). Dopiero macierz pokaże, czy to, co uczestnik wybiera szybko, rozmija się z tym, co deklaruje.

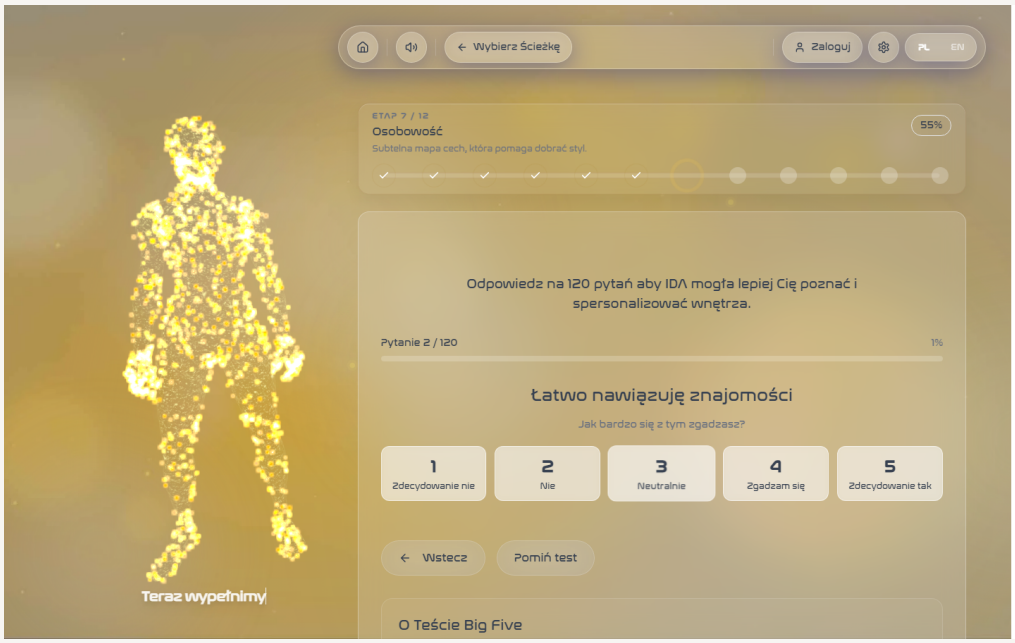
W tym miejscu interfejs przechodzi od wnętrz do samego uczestnika. Kwestionariusz IPIP-NEO-120 mierzy pięć domen Wielkiej Piątki (Big Five) i trzydzieści ich facetów. Prowadzi przez niego awatar, więc uczestnik nie dostaje arkusza, tylko jedno pytanie naraz, z licznikiem postępu i pięciostopniową skalą odpowiedzi (ryc. 7.21). Po pytaniach o gust przychodzą pytania o siebie, a platforma zyskuje podstawę do wariantu osobowościowego, który w macierzy konkuruje z pozostałymi źródłami. Ekran nie przypisuje człowiekowi typu i nie sugeruje, że z profilu osobowości wynika styl wnętrza. Taki wniosek byłby deterministyczny, a rozprawa traktuje związek osobowości z estetyką jako pytanie eksploracyjne (RQ4), nie jako założenie interfejsu.

Dopiero teraz IDA prosi o pokój. Uczestnik przesyła zdjęcie przestrzeni jak w ścieżce szybkiej, ale tutaj otwiera ono bogatszą konfigurację (ryc. 7.22). Zanim zacznie się opis potrzeb, IDA pyta, skąd wziąć preferencje dla tego pomieszczenia: z zapisanego profilu czy z krótkiej ankiety dopasowanej do pokoju (ryc. 7.23).

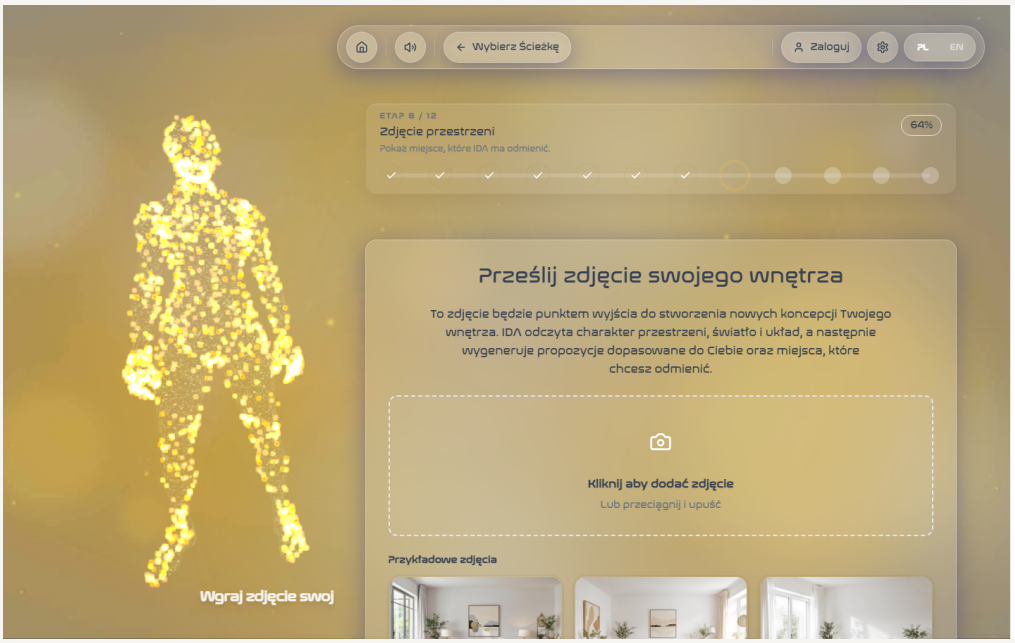
Następnie uczestnik opisuje, do czego pokój ma służyć: jakie aktywności się w nim odbywają, co mu przeszkadza (punkty tarcia) i, w kilku odpowiedziach, dlaczego to ważne. To laddering, czyli łańcuch „cecha → konsekwencja → wartość”. Do tego dochodzą dwa punkty na dwuwymiarowej siatce nastroju: jak uczestnik czuje się w pokoju i jak chciałby się w nim czuć (PRS aktualny i docelowy; według inwentarza kroki PRS przeplatają się z aktywnościami). Te



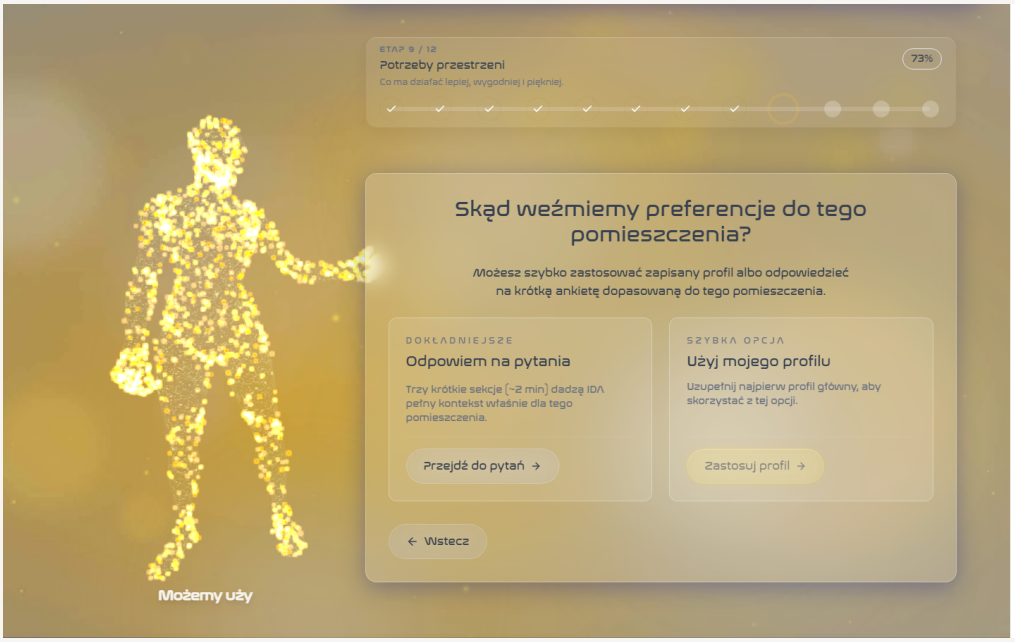

Rycina 7.20 Dodawanie własnych inspiracji — stan początkowy ekranu (screen z platformy IDA — opracowanie własne).




Rycina 7.21 Pozycja kwestionariusza IPIP-NEO-120 (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



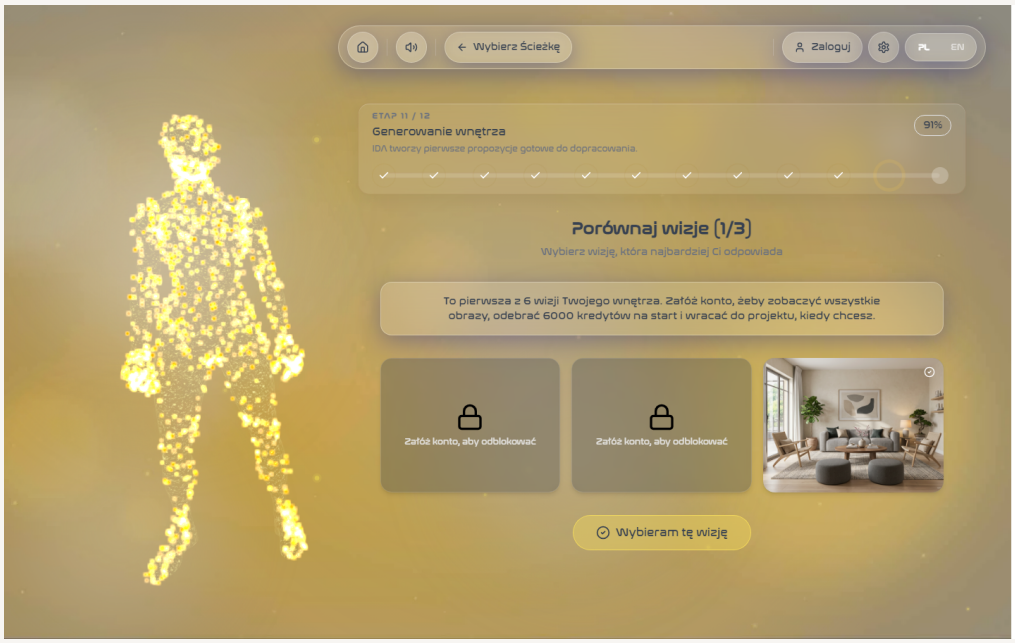

Rycina 7.22 Przesłanie zdjęcia pokoju w ścieżce Full (screen z platformy IDA — opracowanie własne).




Rycina 7.23 Wybór źródła preferencji dla pomieszczenia (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

kroki oraz podsumowanie pokoju istnieją w przebiegu, ale ta seria zrzutów ich nie obejmuje, więc nie mam dla nich ilustracji. PRS w IDA mierzy odległość między stanem obecnym a pożądanym, a nie zmianę po obejrzeniu wizualizacji, i tak go interpretuję (RQ5). Funkcja i nastrój pokoju zasilają wariant mieszany z funkcją przestrzeni.

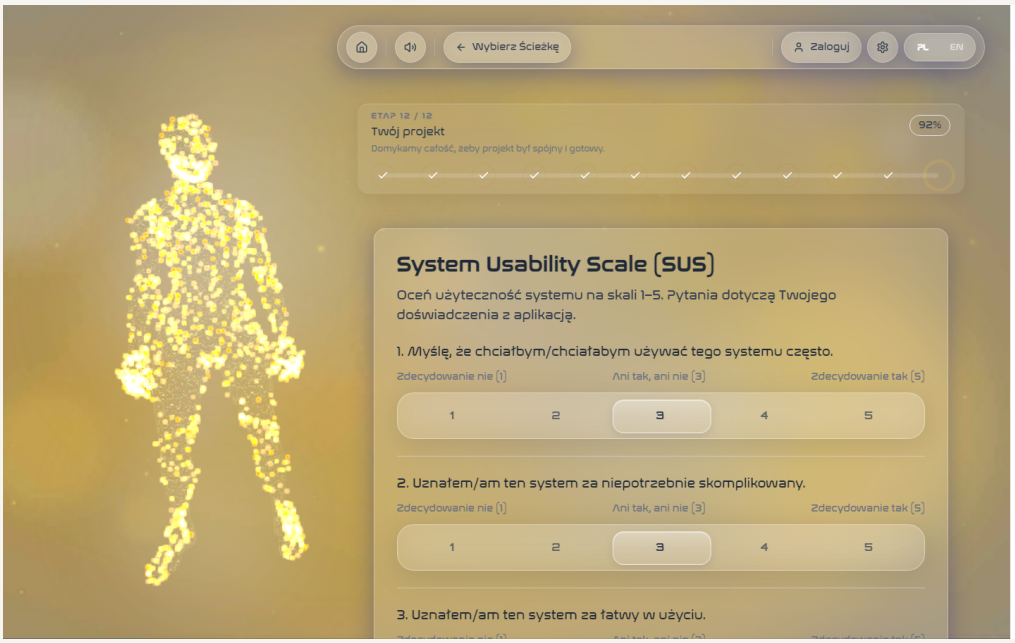
Wszystko to prowadzi do generacji macierzy. W odróżnieniu od jednej koncepcji ze ścieżki szybkiej uczestnik dostaje zestaw wariantów z sześciu źródeł informacji o nim: ukrytych, jawnych, osobowościowych, mieszanych, mieszanych z funkcją przestrzeni i z referencji inspiracji. Warianty mają być pokazywane bez informacji, które źródło za którym stoi, a uczestnik wybiera ten, który najbardziej mu odpowiada. W zarejestrowanym przebiegu anonimowego uczestnika ekran *Porównaj wizje* pokazuje jednak trzy karty, z których tylko jedna jest odblokowana. Pozostałe zasłania zachęta do założenia konta, a komunikat informuje, że to pierwsza z sześciu wizji (ryc. 7.24). Tej serii zrzutów nie traktuję jako dokumentacji pełnej siatki sześciu wariantów i nie twierdzę na jej podstawie, że przeprowadzono w niej ślepy wybór. Bramka konta ogranicza, ile wariantów uczestnik anonimowy może porównać, i trzeba to uwzględnić przy interpretacji RQ3. Dopiero po wyborze uczestnik dowiaduje się, z czego jego wybór wynikał (sekcja 7.14). Ten ekran jest dla empirii najważniejszy, bo źródło, które wygrywa u konkretnego człowieka, jest zmienną zależną w RQ3. Produkt i eksperyment nie dają się tu rozdzielić, bo uczestnik wybiera obraz swojego wnętrza.




Rycina 7.24 Ekran porównania wizji w sesji anonimowej: jedna wizja odblokowana, pozostałe zablokowane do czasu założenia konta (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

Po wyborze interfejs prosi jeszcze o ocenę samej drogi. Najpierw uczestnik wypełnia Skalę Użyteczności Systemu (SUS), czyli dziesięć pytań o to, jak łatwo

korzystało mu się z platformy (ryc. 7.25; RQ1). Druga ankieta pyta o sprawczość, zrozumiałość tego, co dzieje się z uczestnikiem, i satysfakcję z wyniku (RQ6). Potem pojawia się ekran podziękowania. Dwa ostatnie kroki istnieją w przebiegu, ale ta seria zrzutów ich nie obejmuje, więc nie mam dla nich ilustracji.




Rycina 7.25 Pierwsza ankieta końcowa: Skala Użyteczności Systemu (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

### 7.9.4 Co wspólne obu ścieżkom i gdzie kończy się ten opis

Obie ścieżki łączy wygląd i sposób prowadzenia: szklane, półprzezroczyste powierzchnie (Minimalist Glass Design, sekcja 7.4), jeden głos przewodniczki, interfejs w dwóch wersjach językowych (PL i EN) i ruch do przodu. W ścieżce szybkiej konto można pominąć (ryc. 7.16), a zgoda poprzedza zbieranie danych. Różni je głębokość. Ścieżka szybka daje obraz, a pełna daje obraz i materiał, z którego można wnioskować.

Opis obejmuje to, co uczestnik widzi i robi. Nie rozstrzyga, czy interfejs jest łatwy w obsłudze, bo to przedmiot RQ1 i RQ6, oceniany na danych w rozdziale 8. Zrzuty nie reprezentują też każdego urządzenia ani stanu aplikacji. Szczegóły techniczne generacji (potok, prompt, wagi źródeł) opisują sekcje 7.12 i 7.13.

## 7.10 Warstwy danych

Model danych badania jest hierarchiczny:

**USER → HOUSEHOLD → ROOM → SESSION**

(po polsku: użytkownik → gospodarstwo domowe → pokój → sesja). Preferencje globalne (gust, Big Five, inspiracje) leżą bliżej użytkownika. Funkcja, PRS current i target oraz geometria zdjęcia należą do pokoju. Wybór w macierzy i opinie należą do sesji generacji. Anonimizacja opiera się na `user_hash`, a w rozprawie nie publikuję danych osobowych ani surowych eksportów.

## 7.11 Analiza zdjęcia pokoju i inspiracji (VLM)

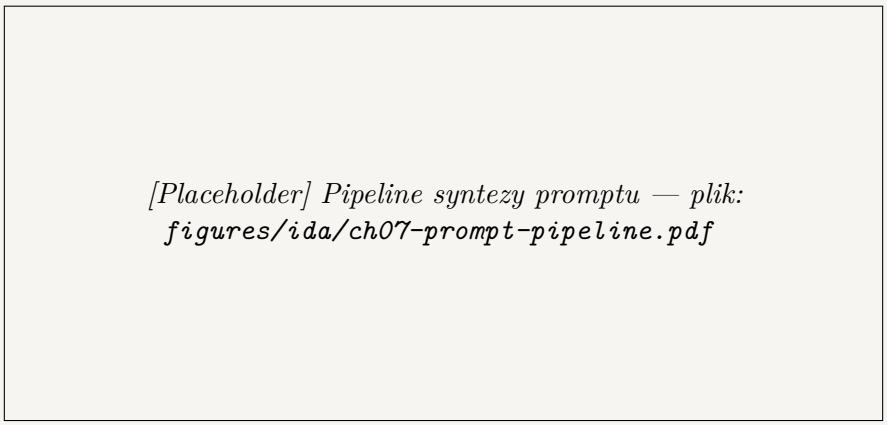
Przed syntezą briefu IDA wywołuje Gemini Flash Lite (Vertex AI) w dwóch rolach: (1) analizuje zdjęcie pokoju (typ przestrzeni, sygnały układu i światła); (2) analizuje obrazy inspiracji jako referencje estetyczne. Wynik VLM nie jest ostatecznym projektem. Wchodzi do scoringu i buildera jako jedno z wejść. W produkcie unikam ciężkiego lokalnego stosu wizji komputerowej (głębia, SAM). Rozumienie sceny jest „wystarczająco dobre" dla briefu koncepcyjnego i da się je skalować w chmurze.

## 7.12 Pipeline syntezy promptów

Pipeline *explainable personalization* składa się z pięciu warstw (ryc. 7.26):

1. **Zbiór wejść**: preferencje ukryte (swipe, sygnały behawioralne) i jawne (slidery, paleta, materiały), osobowość (domeny i facety IPIP-NEO-120), funkcja pokoju (aktywności, punkty tarcia, ladder), PRS, inspiracje i analiza VLM.
2. **Filtrowanie według źródła macierzy** (`filterInputsBySource`): każde z sześciu źródeł zeruje dane, które nie mogą wpływać na dany wariant, żeby briefy naprawdę się różniły.
3. **Scoring**: wagi stylu, koloru, biophilii, nastroju itd. Dla źródła `mixed` kanoniczne wagi estetyczne wynoszą 0,40 implicit / 0,30 explicit / 0,30 personality.
4. **Builder JSON v3**: strukturalny prompt (`schema_version: v3`) ze wspólnym rdzeniem pól dla wszystkich źródeł i blokiem `preserve` dla geometrii architektonicznej (okna, drzwi, kąt kamery, perspektywa, wysokość sufitu, obrys pomieszczenia). Pole `restyle_surfaces: true` pozwala zmienić wykończenia ścian, podłóg i sufitu.
5. **Generacja**: Gemini Image (Vertex AI) w trybie img2img na podstawie zdjęcia (lub wersji empty shell) i briefu. Dla `inspiration_reference` można dołączyć obrazy referencyjne.

Powtarzalność i możliwość zacytowania mapowań (facety → styl, materiał, złożoność) dokumentuje załącznik C. Przykładowe briefy sześciu źródeł zebrałem w załączniku D.

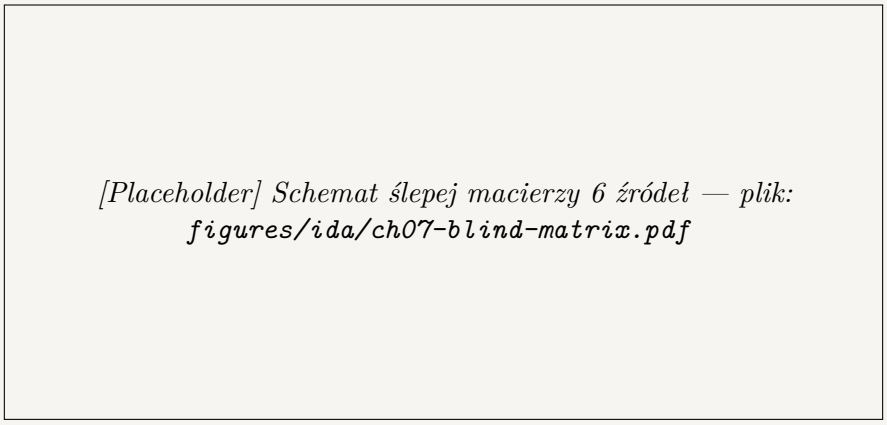



Rycina 7.26 Pipeline syntezy promptu w IDA: wejścia preferencji → filtr źródła → scoring → builder JSON v3 (`preserve`) → generacja Gemini Image. Opracowanie własne.

## 7.13 Macierz sześciu źródeł generacji

Rdzeniem empirycznym artefaktu jest ślepa macierz dokładnie **sześciu** źródeł generacji (`GenerationSource`). Każde źródło buduje osobny brief z innego podzbioru danych. Tabela 7.1 podaje kanoniczne klucze i sens projektowy.

Układ macierzy na ekranie nie ujawnia etykiet źródeł. Po wyborze system zapisuje m.in. `selected_source`, `blind_selection_made` i `selection_time_ms`, co służy RQ3 oraz jej powiązaniom z RQ2, RQ4 i RQ5. Schemat ślepej macierzy pokazuje ryc. 7.27.




Rycina 7.27 Ślepa macierz sześciu wariantów generacji: identyczna geometria wejściowa, różne briefy źródeł, wybór bez etykiet. Opracowanie własne.

Tabela 7.1 Sześć źródeł macierzy generacji IDA (kanon `GenerationSource`).

| Klucz | Określenie PL | Logika briefu |
|---|---|---|
| `implicit` | wariant preferencji ukrytych | wyłącznie dane behawioralne (Tinder / sygnały implicit); bez explicit i Big Five |
| `explicit` | wariant preferencji jawnych | wyłącznie deklaracje (slidery, paleta, materiały, lifestyle); bez implicit i osobowości |
| `personality` | wariant osobowościowy | wyłącznie mapowanie IPIP-NEO-120 (domeny/facety) na styl i parametry obrazu |
| `mixed` | wariant mieszany | złożenie estetyczne implicit + explicit + personality (wagi 0,40/0,30/0,30); bez danych funkcjonalnych pokoju |
| `mixed_functional` | wariant mieszany z funkcją przestrzeni | mixed powiększony o aktywności, pain points, kontekst PRS i funkcję pokoju |
| `inspiration_reference` | wariant referencji inspiracji | brief estetyczny wsparty obrazami inspiracji jako referencjami multi-image |

## 7.14 Ślepy wybór i odkrywanie preferencji

Ślepy wybór pełni dwie funkcje: jest protokołem eksperymentalnym i jednocześnie doświadczeniem uczestnika. Etykiety źródeł są ukryte do momentu decyzji; uczestnik porównuje obrazy „na oko", nie wiedząc, który wynika z szybkich reakcji, deklaracji, osobowości czy funkcji pokoju. W zarejestrowanej wersji interfejsu część wizji na ekranie porównania była dostępna dopiero po założeniu konta (ryc. 7.24 w opisie przebiegu). Interfejs mógł więc pokazać anonimowej sesji mniej niż sześć kart naraz, mimo że w tle nadal generuję sześć źródeł. Po pilotażu zmieniłem reguły wyświetlania, żeby nie mieszać warunków porównania z bramką konta; w danych z 1 października 2026 obowiązuje jeszcze wcześniejszy układ. Po wyborze (albo w podsumowaniu) ujawniam źródło. Rozbieżność między tym, *co się deklaruje*, a tym, *co się wybiera*, staje się wtedy czymś, czego uczestnik doświadcza, a nie tylko wierszem w bazie (`preference_comparison_json`).

Ten mechanizm operacjonalizuje RQ2–RQ3 i odróżnia IDA od generatorów, w których użytkownik świadomie dopasowuje prompt do oczekiwanego stylu.

## 7.15 Empty shell w produkcie a maski w pracowni

Zdjęcie wejściowe z meblami stawia problem: jak przestylizować pokój, nie dziedzicząc układu sof i dywanów. W pracowni rozwiązywałem to maskami (SAM/SAM2), inpaintingiem i conditioningiem geometrii (rozdz. 4). W produkcie IDA przyjąłem uproszczenie *prompt-based empty shell*. Model Gemini dostaje instrukcję systemową usunięcia wyposażenia i zachowania pustej skorupy architektonicznej (ściany, podłoga, sufit, otwory), a potem brief JSON v3 z blokiem `preserve` i nowym wyposażeniem zgodnym ze źródłem macierzy. Uczestnik może też sam zlecić usunięcie mebli ze zdjęcia przyciskiem w kroku z pokojem. Przycisk uruchamia osobne zlecenie generacji z instrukcją usunięcia wyposażenia, a nie segmentację.

To nie jest pełny stos ControlNet i depth w produkcji. Świadomie wymieniłem precyzję maski na skalowalność, jednolity interfejs i powtarzalność procedury terenowej (sekcja 7.17).

## 7.16 Ewolucja techniczna jako proces twórczy

W genealogii artefaktu zaszły dwie zmiany nazwy i infrastruktury:

1. **Aura → IDA**: wczesne repozytorium i proto-produkt ustąpiły nazwie i tożsamości IDA jako platformy dialogu badawczego. „Aura” pozostaje wyłącznie w genealogii historycznej.
2. **FLUX na Modal (+ wczesny zapis w Supabase) → Gemini / Vertex AI (+ GCP)**: wczesna generacja obrazu korzystała z modelu FLUX hostowanego na Modal. Obecnie silnikiem produkcyjnym jest Gemini Image w Vertex AI, a dane badania leżą w GCP.

Ta zmiana to nie kosmetyka dostawców. Zmieniają się kontrakt promptu (JSON v3, system empty shell), model analizy VLM i warunki powtarzalności w terenie. FLUX/Modal opisuję wyłącznie jako etap archiwalny, a nie jako obecny silnik produkcji.

## 7.17 Co z pracowni ComfyUI weszło do produktu, a co odrzuciłem

Tabela 7.2 zestawia transfer wiedzy z pracowni (rozdz. 4) do produkcyjnego IDA.

Przy odrzucaniu rozwiązań kierowałem się trzema równorzędnymi kryteriami: **skalowalnością**, **użytecznością interfejsu** i **powtarzalnością badania**. Wierność geometrii osiągana w pracowni nie miała nad nimi pierwszeństwa. IDA nie udaje, że zastępuje ComfyUI. Świadomie zawęża medium do tego, co da się utrzymać jako artefakt terenowy RtD.

Tabela 7.2 Transfer wniosków z pracowni ComfyUI/CV do produkcyjnego IDA.

| Wątek pracowni | W produkcie IDA | Powód decyzji |
|---|---|---|
| Waga geometrii pokoju (layout, otwory, perspektywa) | Blok `preserve` w JSON v3 + instrukcja systemowa img2img | Zachowano *kryterium jakości*, zmieniono mechanizm egzekwowania |
| Empty shell / usuwanie wyposażenia | Prompt-based removal (Gemini), opcjonalnie w Room Setup | Skalowalność chmurowa; brak lokalnego GPU/ComfyUI w runtime |
| Multi-reference (inspiracje) | Źródło `inspiration_reference` | Weszło jako jeden z sześciu kanałów macierzy |
| VLM → brief | Gemini Flash Lite (analyze room / inspiration) | Uproszczony, utrzymywalny odpowiednik „rozumienia sceny” |
| SAM / SAM2 (maski stref) | *Brak* w runtime | Złożoność UX, koszt, trudniejsza powtarzalność terenowa |
| Depth / ControlNet / canny / normals | *Brak* w runtime | Ciężki pipeline; zmienność modeli; bariera wdrożenia web |
| Ręczne grafy ComfyUI, LoRA eksperymentalne | *Brak* jako środowisko użytkownika | Produkt ma być pustą skorupą promptową, nie studio ML |

## 7.18 Kryteria sukcesu artefaktu

Sukces IDA oceniam w czterech porządkach. Nie wymyślam przy tym metryk liczbowych poza planem ewaluacji z rozdziału wyników:

Estetyczny
: Czy wizualizacje nadają się jako koncepcje i mood images, z czytelnym zamiarem stylu i zachowaną czytelnością przestrzeni?

Etyczny
: Czy zgoda, anonimizacja i przejrzystość personalizacji (w tym ujawnienie logiki źródeł po wyborze) są obecne w doświadczeniu?

Badawczy
: Czy przebieg dostarcza dane pod RQ1–RQ6 (ukończenie, rozbieżność, `selected_source`, Big Five, luka PRS, agency, clarity, satisfaction)?

Produktowy
: Czy ścieżki Fast i Full pozostają zrozumiałe, a awatar i glass UI utrzymują ciągłość dialogu bez przeciążenia?

## 7.19 Iteracje i ścieżki odrzucone

W trakcie budowy porzuciłem kilka rozwiązań: lokalną, ciężką analizę pokoju w stylu MiniCPM (zastąpiłem ją Gemini Flash Lite); osobny etap „LLM refine" jako domyślny obowiązek potoku (pierwszeństwo ma regułowy scoring i builder v3); pokazywanie użytkownikowi parametrów dawnego silnika FLUX (strength, steps), bo produkt nie jest panelem ML; wreszcie pełny runtime ComfyUI z ControlNet i SAM jako warstwę produkcyjną. Wszystkie odrzucenia wynikają z kryteriów z tabeli 7.2. Chciałem zachować IDA jako lekki, powtarzalny artefakt dialogu.

## 7.20 Kompromisy projektowe

Długość ścieżki pełnej a odpadanie uczestników
: IPIP-NEO-120 i Room Setup pogłębiają profil, ale wydłużają rytuał. Dwie ścieżki i prowadzenie przez awatara łagodzą to napięcie (RQ1).

Wierność skali a przyjemność interakcji
: Mood grid i Tinder czynią interakcję płynniejszą, ale oddalają instrument od postaci papierowej. Limity psychometryczne opisuję w metodologii.

Kontrola geometrii a prostota produktu
: Precyzja SAM i depth ustępuje empty shell z blokiem `preserve`. To świadomy deficyt precyzji wobec pracowni.

### Przejrzystość a złożoność interfejsu

Mapowania i wagi są kompletne w potoku i załącznikach, ale interfejs nie wykłada macierzy cytowań naukowych na każdym ekranie.

## 7.21 Autorstwo przy współtworzeniu z modelem

Autorstwo koncepcji wnętrza jest w IDA rozproszone. Użytkownik wnosi zdjęcie, wybory i ostateczną selekcję w macierzy. Ja wnoszę strukturę dialogu, mapowania i reguły briefu. Model generatywny materializuje obraz. Bronię tezy, że odpowiedzialność projektowa zostaje po stronie człowieka, który określa kryteria `preserve`, źródła macierzy i status wizualizacji jako koncepcji, a nie po stronie „autonomicznego" stylu modelu. Takie stanowisko zgadza się z logiką RtD, w której artefakt i jego dokumentacja niosą wkład[5].

## 7.22 Status wizualizacji: koncepcja, mood image, nie dokumentacja

Wyniki IDA należy czytać jako *wizualizacje koncepcyjne* (mood images). Służą decyzji estetycznej i rozmowie o preferencjach. Nie zastępują projektu wykonawczego, inwentaryzacji ani doboru handlowego. To ograniczenie jest cechą artefaktu, nie brakiem: chroni przed nadmiernymi oczekiwaniami wobec medium dyfuzyjnego (halucynacje geometrii, „AI look"), które opisałem w rozdziale o medium.

## 7.23 Portfolio przebiegów

Zanonimizowane sekwencje ekranów (onboarding → profil → pokój → macierz → wybór) zbiera załącznik H. *[agent: Ryc. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.26, 7.27 są placeholderami do zastąpienia materiałem z `figures/ida/` przed wersją finalną.]*

[5] 17, 1.

# 08

# Wyniki badań

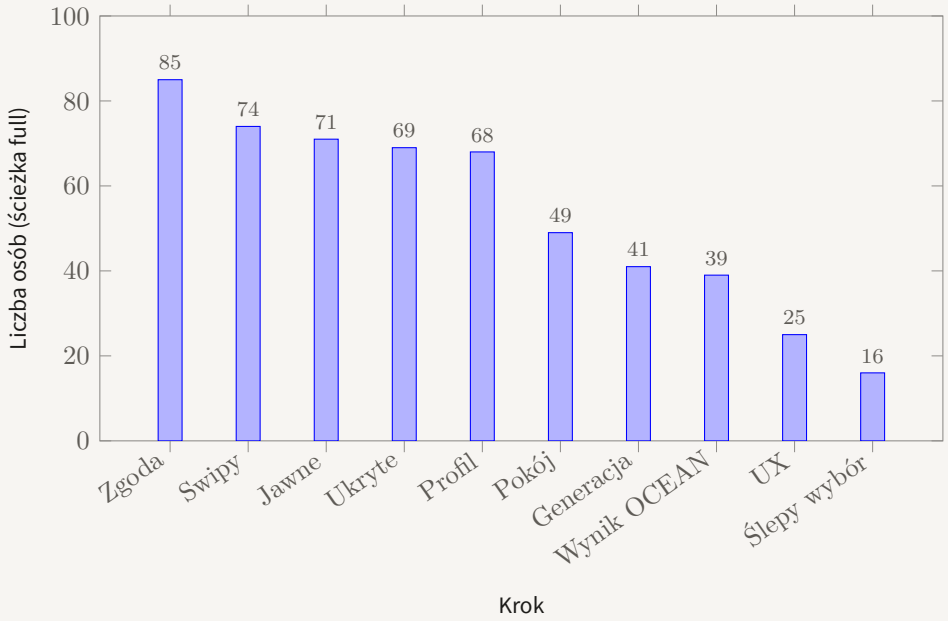
Raportuję tu ewaluację terenową artefaktu IDA (warstwa C dowodu; por. rozdz. 6.2, 7) według pytań **RQ1**–**RQ6**. Kolejność odpowiada planowi analiz z tab. 6.2: najpierw próba i jakość danych, potem wyniki dla każdego pytania, na końcu zestawienie w tabeli. Liczby pochodzą z odczytu Cloud SQL (`awa_db`) z 1 października 2026 (wyłącznie `SELECT`; identyfikatory uczestników nie wchodzą do tekstu). Ostatnia aktualizacja rekordu `participants` tego dnia przypada na 11:39 czasu warszawskiego. Próba jest mała, więc podaję częstości, mediany i rho Spearmana jako opis pilotażu. Modele konfirmacyjne i twierdzenia psychometryczne odkładam do większego $N$ (por. rozdz. 6.7).

## 8.1 Charakterystyka próby i jakość danych

**Kryteria włączenia do analiz.** Za punkt wyjścia biorę rekordy z ważną zgodą badawczą (`consent_timestamp` niepusty; por. rozdz. 6.10). Przy każdym pytaniu liczę tylko osoby z kompletem pól, których to pytanie wymaga (na przykład `blind_selection_made` dla **RQ3**). Ścieżki `full` i `fast` podaję osobno wszędzie tam, gdzie ich porównanie ma sens (**RQ1**, **RQ6**).

**Wielkość próby i attrition.** W `participants` jest 240 wierszy ze znacznikiem zgody: ścieżka `fast` 109, `full` 85, bez `path_type` 46. Ścieżki nie są tym samym lejkiem. Na `full` profil rdzeniowy ma 68 z 85 osób, wynik liczbowy Big Five (`big5_openness` niepusty) 39, pokój 49, ślepy wybór 16, ankietę satysfakcji 25. Znacznik `big5_completed_at` jest ustawiony u 174 osób (84 full, 89 fast), ale wynik domen jest zapisany tylko u 42 (39 full, 3 fast). Do porównań osobowości używam wyniku liczbowego, nie samej flagi ukończenia. Na `fast` generację ma 61 ze 109 osób, profil rdzeniowy 4, ślepy wybór 1, satysfakcję 2. Czterdzieści sześć rekordów bez ścieżki ma zapisaną zgodę i niemal nic poza nią (jeden z nich ma swipy).

**Lejek ukończenia.** Rycina 8.1 pokazuje kamienie milowe ścieżki `full` ($N = 85$), czyli tej, na której opiera się macierz. Spadek nie następuje w jednym miejscu: swipy (74) i preferencje jawne (71) są częstsze niż uzupełniony pokój (49), a flaga Big Five (84) jest prawie powszechna przy 39 zapisanych wynikach.




Rycina 8.1 Kamienie milowe ścieżki `full` ($N = 85$). Oś kategorii: krok zapisu. Oś wartości: liczba osób. Stan bazy 1 października 2026. „Wynik OCEAN” oznacza niepusty `big5_openness`, nie samą flagę `big5_completed_at`.

**Jakość danych behawioralnych i profilu.** W `participant_swipes` jest 2190 zdarzeń u 74 osób i każde ma `reaction_time_ms`. Mediana czasu reakcji wynosi 1609 ms (kwartyle 1074 i 2513). Mediana liczby swipów na osobę wynosi 30 (oba kwartyle też 30), czyli zadanie ma stałą długość. W lewo poszło 1303 gestów (mediana 1623 ms), w prawo 887 (mediana 1599 ms). `preference_comparison_json` jest niepusty u 180 osób. `style_match` jest prawdziwy tylko u 10, wszystkie na ścieżce full; fałszywy u 170, w tym u wszystkich 108 rekordów fast z tym JSON-em. Ścieżka fast prawie nie zbiera swipów i preferencji jawnych (po 5 osób), więc fałsz u 108 z nich może wynikać z braku jednego z kanałów, a nie z porównania. Nie traktuję `style_match` w tej próbie jako miary rozbieżności.

**Ścieżka w zapisie i generacje obrazów.** Pole `path_type` opisuje ostatnią zapisaną ścieżkę w wierszu `participants`, a nie całą historię sesji. Część osób zaczyna od Fast i przechodzi do Full, dlatego na ścieżce `fast` w tabeli 8.1 widać m.in. 89 flag ukończenia Big Five przy zaledwie 4 profilach rdzeniowych — to pozostałość po dłuższym przebiegu, a nie pełny lejek Fast. W `participant_generations` jest 1174 zleceń: 411 zakończonych sukcesem, 485 błędem i 278 w stanie `pending` (stan bazy 1 października 2026; zestawienie w podrozdz. 8.11). Wysoki udział błędów i zleceń oczekujących oznacza, że wybór w macierzy mógł dotyczyć podzbioru renderów, które uczestnik faktycznie zobaczył.

## 8.2 RQ1 — zaangażowanie w flow i kompletność profilu

**Pytanie:** czy zintegrowany flow badawczy umożliwia zebranie wielowymiarowego profilu bez katastrofalnego dropoutu? (rozdz. 1.4, 6.7).

**Operacjonalizacja.** Wskaźniki: `core_profile_complete`, `current_step`, czas między `created_at` a `updated_at`, kompletność wymiarów (implicit, explicit, big5, room, macierz), eventy `page_view`.

**Hipoteza robocza (pilotaż).** Uczestnicy ścieżki Full z `core_profile_complete` dostarczają komplet danych w kluczowych wymiarach — bez twierdzenia o walidacji konstruktu skal zgamifikowanych (to nie jest cel **RQ1**; por. rewizja H1 w notatkach metodologicznych).

**Wynik.** Na ścieżce full odpadanie nie ucina flow na starcie: 68 z 85 osób ma profil rdzeniowy, 74 ma swipy, 71 preferencje jawne i 69 ukryte. Liczba osób spada głównie przy pokoju (49), wyniku liczbowym Big Five (39, przy 84 flagach ukończenia testu) oraz ankiecie UX (25); flaga ślepego wyboru jest u 16 (19% startu full). Ścieżka fast zbiera zgodę (109) i generację (61), ale prawie nie zbiera profilu rdzeniowego (4) ani macierzy (1), więc nie jest porównywalnym lejkiem badawczym.

Tabela 8.1 Kompletność zapisu według ścieżki, 1 października 2026.

| Krok | full (85) | fast (109) | brak ścieżki (46) | razem |
|---|---|---|---|---|
| Zgoda | 85 | 109 | 46 | 240 |
| Profil rdzeniowy | 68 | 4 | 0 | 72 |
| Swipy | 74 | 5 | 1 | 80 |
| Preferencje jawne | 71 | 5 | 0 | 76 |
| Preferencje ukryte | 69 | 25 | 0 | 94 |
| Wynik Big Five | 39 | 3 | 0 | 42 |
| Ślepy wybór | 16 | 1 | 0 | 17 |
| Satysfakcja | 25 | 2 | 0 | 27 |

**Status interpretacyjny.** Odpowiedź na **RQ1** w tym zrzucie: flow full da się przejść do profilu i preferencji bez katastrofalnego odpadnięcia na starcie. Komplet wieloźródłowy (osobowość z wynikiem, ślepa macierz, UX) jest już wyraźnie mniejszy. Fast nie dostarcza tej samej kompletności.

## 8.3 RQ2 — rozbieżność implicit vs explicit a zachowanie w macierzy

**Pytanie:** czy i w jakim stopniu preferencje ukryte i jawne się rozchodzą, oraz czy ta rozbieżność wiąże się z zachowaniem w macierzy generacji?

Ramę teoretyczną stanowią procesy dualne i pomiar asocjacji ukrytych[1] oraz model wieloźródłowy z rozdz. 3; operacjonalizacja rozbieżności — rozdz. 6.6, 7.13.

**Operacjonalizacja.** Zmienne: `preference_comparison_json`, `style_match`, `color_tokens_match_score`, `selected_source`, `selection_time_ms`, `conflict_analysis`, wpisy `participant_matrix_entries`.

**Hipotezy robocze.**

- **H2a**: wyższy mismatch → dłuższy `selection_time_ms` lub częstszy wybór `mixed` / `mixed_functional`;
- **H2b**: przy `style_match = false` rzadszy wybór źródła `explicit`.

**Wynik (pilotaż: opis rozkładów; nie regresja jako główny wniosek).** Na skalach ciągłych implicit i explicit idą w tę samą stronę, a nie przeciw sobie. Rho Spearmana, osoby z oboma pomiarami ($n = 72$): ciepło 0,39, jasność 0,46, złożoność 0,43. `style_match = true` ma tylko 10 osób, wszystkie full. Wśród wyborów macierzy na full przy `style_match = false` źródło `explicit` wybrano 2 razy na 17 zaznaczeń; przy `true` 1 raz na 6. Przy takich liczebnościach **H2b** nie daje się ocenić. W `generation_feedback` jest 59 wierszy z polem `selected_source`; 58 z nich ma `conflict_analysis`. Nie testuję tu związku rozbieżności z czasem wyboru ani z wyborem `mixed`.

[1] 5, 2.

**Status interpretacyjny.** W tym zrzucie skale implicit i explicit są zgodne co do kierunku, a etykiety stylu w `conflict_analysis` często się rozjeżdżają. Związku rozbieżności z wyborem mixed nie da się tu potwierdzić: komórek jest za mało, a `style_match` jest prawie wszędzie fałszywy.

## 8.4 RQ3 — wybór źródła w ślepej macierzy (rdzeń empiryczny)

**Pytanie:** które źródło w ślepej macierzy sześciu wariantów użytkownicy wybierają i czy wybór zależy od profilu?

To oś empiryczna rozprawy (por. rozdz. 1.5, 7.14): zmienna zależna to `generation_feedback.selected_source`, nie ogólna satysfakcja.

**Operacjonalizacja.** `selected_source`, `generated_sources`, `has_complete_bigfive`, `inspirations_count`, `blind_selection_made`.

**Hipotezy robocze (confirmatory po większym $N$).**

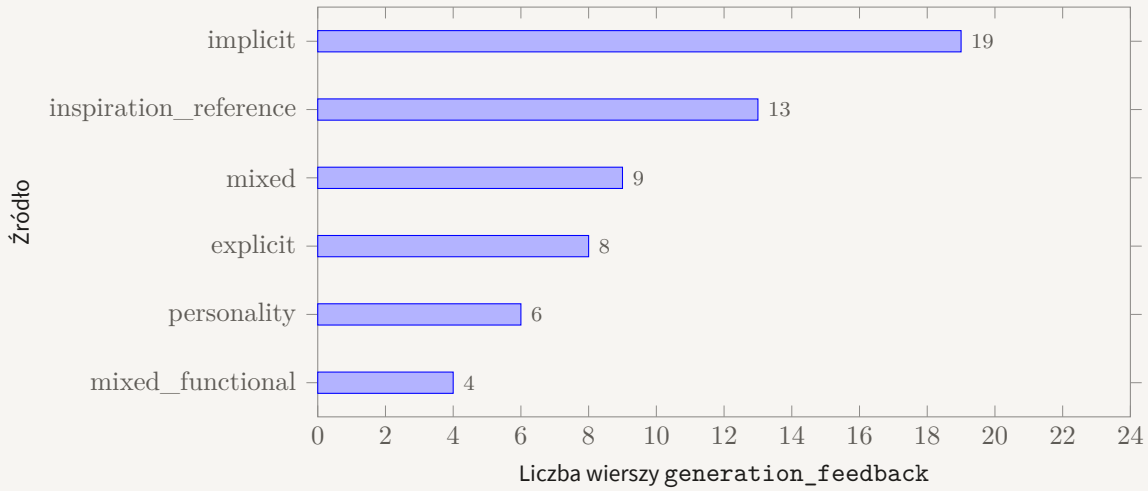
- **H3a**: `mixed` lub `mixed_functional` częściej niż źródła „czyste”;
- **H3b**: kompletne Big Five ↔ częstszy wybór `personality` lub `mixed`;
- **H3c**: $\geq 1$ inspiracja ↔ częstszy wybór `inspiration_reference`.

**Wynik.** Wybór zapisują trzy liczniki i nie sumują się one do tej samej liczby osób. `generation_feedback.selected_source`: 59 wierszy. `participant_matrix_entries.is_selected`: 29 osób (po jednym zaznaczeniu). Flaga `blind_selection_made` jest ustawiona u 17 osób (16 na ścieżce full). Rycina 8.2 pokazuje wiersze feedbacku, bo tak jest nazwana zmienna zależna w planie. Tabela obok podaje zaznaczenia macierzy, czyli osoby. Dodatkowo interfejs w części sesji pokazywał tylko odblokowane karty wizji (bramka konta; rozdz. 7.14), więc wybór nie zawsze oznacza porównanie pełnej siatki sześciu obrazów.

Tabela 8.2 Zaznaczenie w macierzy (`is_selected`), 29 osób, oraz wiersze feedbacku.

| Źródło | osoby w macierzy | % z 29 | wiersze feedbacku | % z 59 |
|---|---|---|---|---|
| implicit | 11 | 38 | 19 | 32 |
| mixed | 6 | 21 | 9 | 15 |
| inspiration_reference | 5 | 17 | 13 | 22 |
| explicit | 3 | 10 | 8 | 14 |
| personality | 2 | 7 | 6 | 10 |
| mixed_functional | 2 | 7 | 4 | 7 |

**H3a** w tym zrzucie nie wychodzi: mixed i mixed_functional razem to 13 z 59 wierszy feedbacku i 8 z 29 osób w macierzy, a samo implicit jest częstsze (19 wierszy, 11 osób). Z 29 osób z zaznaczeniem wynik Big Five ma 21; źródło personality wybrały 2 i obie mają wynik. To za mało na **H3b**. Wszystkie 5




Rycina 8.2 Wybory źródła w `generation_feedback` (59 wierszy). Oś kategorii: `selected_source`. Oś wartości: liczba wierszy, nie liczba osób. Stan bazy 1 października 2026.

osób, które w macierzy wybrały inspiration_reference, miało co najmniej jedną inspirację; inspirację miało też 6 z 11 osób wybierających implicit. **H3c** jest zgodne z kierunkiem w tej komórce, ale $n = 5$.

**Status interpretacyjny.** W pilotażu najczęściej wskazywane źródło to implicit, nie wariant mieszany. Trzy liczniki (feedback, macierz, flaga ślepego wyboru) trzeba trzymać osobno, dopóki nie zostanie ustalone, który jest wyborem końcowym.

## 8.5 RQ4 — osobowość a wybór wariantu i parametry estetyczne

**Pytanie:** czy cechy i facety Big Five wiążą się z parametrami estetycznymi profilu oraz z preferencją źródła `personality`?

Rama: taksonomia OCEAN i IPIP-NEO-120 w IDA (rozdz. 5; [4]); status analiz — *eksploracyjny* przy małym $N$.

**Hipotezy robocze (H4a–c).** Asocjacje `big5_openness` z `implicit_complexity` / stylem; `big5_conscientiousness` z `explicit_*`; wybór `personality` przy ekstremalnych wartościach domen — bez progu $r > 0{,}4$ jako claimu potwierdzającego.

**Wynik.** Wynik domen jest u 42 osób (39 full). Pary poniżej to rho Spearmana; przy $n = 41$–$42$ są to asocjacje eksploracyjne, nie potwierdzenie progu $r > 0{,}4$. H4a (otwartość i złożoność implicit) jest słabe. Silniejszy związek otwartości w tym zbiorze dotyczy ciepła implicit, a nie złożoności. Sumienność nie idzie z ciepłem jawnym; ze złożonością jawną znak jest ujemny i niewielki. Źródło personality w macierzy wybrały 2 osoby, obie z wynikiem Big Five. Rho otwartości z wyborem personality (1/0 wśród 21 osób z wynikiem i zaznaczeniem) wynosi 0,43, ale przy dwóch wyborach jeden wysoki wynik otwartości przesuwa współczynnik. **H4c**

Tabela 8.3 Rho Spearmana: domeny Big Five a skale estetyczne. Eksploracja, 1 października 2026.

| Para | kierunek z hipotezy | $n$ | rho |
|---|---|---|---|
| otwartość × złożoność implicit | H4a, plus | 41 | 0,20 |
| otwartość × ciepło implicit | poza H4a | 41 | 0,35 |
| ugodowość × ciepło implicit | poza planem | 41 | 0,41 |
| sumienność × złożoność explicit | H4b | 41 | −0,29 |
| sumienność × ciepło explicit | H4b | 42 | 0,02 |
| neurotyczność × złożoność implicit | poza planem | 41 | 0,29 |

zostaje nieocenione. Facetów nie raportuję: `big5_facets` przy niepustym wyniku jest obiektem, ale nie ma tu stabilnej serii do heatmapy.

**Status interpretacyjny.** Eksploracja pilotażowa nie podtrzymuje H4a w postaci „otwartość → złożoność". Widać umiarkowane rho ciepła implicit z otwartością i ugodowością. Wybór personality jest za rzadki, żeby z niego wnioskować.

## 8.6 RQ5 — luka PRS (current→target) a wybór mixed_functional

**Pytanie:** czy odległość PRS `current→target` wiąże się z preferencją wariantu `mixed_functional`?

To **nie** jest klasyczny pre/post regeneracyjności po AI (stary H2 odrzucony przy braku `prs_post_*`; por. rozdz. 2, 6.9). Konstrukt luki nastrojowej łączy się z ART / mapowaniem mood grid[2].

**Operacjonalizacja.** Odległość euklidesowa z `prs_current_*` i `prs_target_*`; DV: `selected_source` (w szczególności `mixed_functional`).

**Hipoteza robocza H5a.** Większa luka PRS → częstszy wybór `mixed_functional`.

**Wynik.** Odległość euklidesowa current→target na obu osiach jest policzalna u 47 osób. Średnia luka wynosi 0,68 (współrzędne mood gridu, nie punkty skali PRS-11). Wśród osób z luką i zaznaczeniem w macierzy średnia luka wynosi: implicit 0,39 ($n = 10$), mixed 0,36 ($n = 5$), explicit 0,52 ($n = 2$), inspiration_reference 0,82 ($n = 5$), personality 0,23 ($n = 2$), mixed_functional 0,04 ($n = 1$). Dwadzieścia dwie osoby z luką nie mają zaznaczenia; ich średnia luka jest wyższa (0,94). Rho luki z wyborem mixed_functional (1/0, $n = 25$ osób z luką i jakimkolwiek zaznaczeniem) wynosi −0,28. Jedyna osoba, która wybrała mixed_functional i ma obie osie PRS, ma lukę bliską zera. To jest kierunek przeciwny do **H5a** i komórka $n = 1$.

[2] 6.

**Status interpretacyjny.** **H5a** w tym zrzucie nie ma oparcia. Brak pomiaru po ekspozycji na obraz pozostaje ograniczeniem schematu, nie wnioskiem o regeneracyjności.

## 8.7 RQ6 — doświadczenie użytkownika (agency, clarity, satisfaction)

**Pytanie:** czy uczestnicy postrzegają proces jako zrozumiały i dający sprawczość przy jednoczesnym zbieraniu danych badawczych?

**Operacjonalizacja.** Skale `agency_*`, `clarity_*`, `satisfaction_*`, `sus_*`; `path_type` (Full vs Fast).

**Hipotezy robocze.** **H6a**: dodatnia korelacja agency/clarity z satisfaction; **H6b**: Full vs Fast — tylko przy wystarczającej liczbie ścieżek Fast.

**Wynik.** Ankieta pochodzi prawie wyłącznie ze ścieżki full. Średnie na niepustych wartościach w ścieżce full: SUS 66,48 ($n = 27$), zrozumiałość procesu (`clarity_*`) 5,05 ($n = 26$), sprawczość 5,13 ($n = 25$), satysfakcja 5,34 ($n = 25$). Na fast są dwie osoby (SUS 68,75, satysfakcja 5,38), więc **H6b** nie ma próby. Rho Spearmana ze satysfakcją: sprawczość 0,71 ($n = 27$), zrozumiałość 0,68 ($n = 26$), SUS 0,77 ($n = 27$). Sprawczość ze zrozumiałością: 0,57 ($n = 26$). **H6a** ma w tym pilotażu zgodny kierunek i największe współczynniki w całym rozdziale, przy $n$ około 27.

**Status interpretacyjny.** Osoby, które doszły do ankiety, wiążą sprawczość i zrozumiałość procesu z satysfakcją. To nie jest próba wszystkich 240 rekordów i nie rozdziela satysfakcji według źródła obrazu.

## 8.8 Wskaźniki behawioralne (ograniczenie względem dawnego H5)

Dawna hipoteza o wyższości dwell/hesitation nad samym gestem swipe **nie jest operacjonalizowana** w obecnym schemacie — w bazie persystowane jest przede wszystkim `reaction_time_ms` (por. rozdz. 3, 6.8).

**Zakres dopuszczalnej analizy.** Czas reakcji jest kompletny: 2190 z 2190 swipów. Mediana 1609 ms, kwartyle 1074 i 2513. Gest w lewo i w prawo ma niemal ten sam czas (1623 ms i 1599 ms), więc samo `reaction_time_ms` nie rozdziela polubienia od odrzucenia. Nie ma w tym zrzucie osobnego czasu wahania ani dwell. Nie łączę czasu swipa z `selection_time_ms` macierzy: to inne zadanie i inne $n$.

## 8.9 Analizy dodatkowe

**Konflikty preferencji.** `conflict_analysis` jest w 58 z 59 wierszy feedbacku. W 47 z 58 etykieta stylu implicit różni się od etykiety explicit. To pokrywa się z opisem przy **RQ2**; nie dorzucam tu osobnej typologii konfliktów.

**Ścieżka Fast vs Full.** Full: 85 osób, 16 ślepych wyborów, 25 ankiet satysfakcji. Fast: 109 osób, 1 ślepy wybór, 2 ankiety, za to 61 osób z generacją. Porównanie UX i macierzy między ścieżkami nie ma liczebności po stronie fast (rozdz. 6.5, 7.6).

## 8.10 Podsumowanie wyników

Tabela 8.4 zbiera odpowiedzi na pytania badawcze według odczytu z 1 października 2026. Siła jest opisowa. Żaden wiersz nie jest testem konfirmacyjnym.

Tabela 8.4 Synteza wyników **RQ1**–**RQ6**, odczyt 1 października 2026.

| RQ | Pytanie (skrót) | Wynik | Istotność / siła | Ograniczenie |
|---|---|---|---|---|
| **RQ1** | Feasibility flow / kompletność | full dochodzi do profilu (68/85); ślepy wybór 16/85 | opis lejka | fast nieporównywalny; flaga Big Five ≠ wynik |
| **RQ2** | Rozbieżność imp./exp. ↔ macierz | skale zgodne (rho 0,39–0,46, $n = 72$); etykiety stylu różne w 47/58 | opis; **H2a**–**H2b** nieocenione | `style_match` prawie zawsze fałszywy |
| **RQ3** | Rozkład `selected_source` | najczęściej implicit (11/29 osób; 19/59 wierszy) | **H3a** nie wychodzi w tym $N$ | trzy liczniki wyboru; jakość renderu |
| **RQ4** | Big Five ↔ estetyka / `personality` | otwartość×złożoność rho 0,20; personality $n = 2$ | eksploracja | brak claimów $r >$ 0,4 |
| **RQ5** | Luka PRS ↔ `mixed_functional` | rho −0,28; wybór mixed_functional z luką $n = 1$ | **H5a** bez oparcia | brak PRS post-AI |
| **RQ6** | Agency / clarity / satisfaction | rho ze satysfakcją 0,71 i 0,68 ($n \approx 27$) | **H6a** zgodny kierunek | satysfakcja nie per source; fast $n = 2$ |

**Czego rozdział świadomie nie raportuje.** Walidacji zgamifikowanego PRS względem papierowego PRS-11; testów mediacji wielopoziomowych; „poprawy regeneracyjności o $X$ punktów" po ekspozycji na AI — zgodnie z ograniczeniami schematu i rewizją hipotez (rozdz. 6.7).

## 8.11 Stan zbioru na 1 października 2026

**Źródło.** Liczby poniżej pochodzą z agregacji tabel badawczych w Cloud SQL (baza `awa_db`), wykonanej 1 października 2026 o 13:16 czasu warszawskiego. Eksport nie zawiera identyfikatorów uczestników. Pierwszy rekord w `participants` powstał 13 marca 2026; ostatnia aktualizacja rekordu przypada na 1 października 2026, 11:39 czasu warszawskiego. To opis stanu operacyjnego zbioru, nie zamknięta próba analityczna z rozdziału metodologii.

Tabela 8.5 Wolumen tabel badawczych, stan na 1 października 2026

| Tabela | $N$ |
|---|---|
| `participants` | 240 |
| `research_consents` | 249 |
| `participant_swipes` | 2190 |
| `participant_generations` | 1174 |
| `participant_research_events` | 4354 |
| `participant_matrix_entries` | 143 |

**Ścieżka i kompletność.** W `participants` jest 240 wierszy: ścieżka `fast` — 109, ścieżka `full` — 85, brak `path_type` — 46. Znacznik czasu zgody jest przy wszystkich 240 wierszach. Eksport sesji (`session_export_json`) ma 185 osób, w tym 77 na ścieżce pełnej i 108 na szybkiej. Ukończony Big Five (`big5_completed_at`) ma 174 osoby, w tym 84 na ścieżce pełnej i 89 na szybkiej. Profil rdzeniowy (`core_profile_complete`) ma 72 osoby, z czego 68 na ścieżce pełnej. Flaga ślepego wyboru (`blind_selection_made`) jest ustawiona u 17 osób, w tym u 16 na ścieżce pełnej.

Tabela 8.6 Kamienie milowe w `participants` według ścieżki (1 października 2026)

| Ścieżka | $N$ | profil rdzeniowy | Big Five | eksport sesji | ślepy wybór |
|---|---|---|---|---|---|
| `fast` | 109 | 4 | 89 | 108 | 1 |
| `full` | 85 | 68 | 84 | 77 | 16 |
| brak | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 240 | 72 | 174 | 185 | 17 |

**Napływ.** Nowe rekordy `participants` według miesiąca utworzenia (czas warszawski): marzec 6, kwiecień 7, maj 1, czerwiec 40, lipiec 3, sierpień 35, wrzesień 148. Wrzesień jest jedynym miesiącem o wyraźnej skali rekrutacji. W samym oknie 21 września–1 października aktualizowano kolejno 1, 12, 6, 41, 25, 10, 2, 13, 19, 1 i 1 rekordów; szczyt aktualizacji przypada na 24 września (41).

**Ślepa macierz.** Tabela `participant_matrix_entries` ma 143 wiersze. Flaga `is_selected` jest ustawiona w 29 wierszach, każdy u innej osoby. Rozkład zaznaczeń: `implicit` 11, `mixed` 6, `inspiration_reference` 5, `explicit` 3, `mixed_functional` 2, `personality` 2. To nie jest to samo co `blind_selection_made` w `participants` ($n = 17$). Do wniosków o RQ3 potrzebne jest uzgodnienie obu znaczników, zanim którykolwiek z nich zostanie uznany za wybór końcowy.

**Swipy i generacje.** W `participant_swipes` jest 2190 zdarzeń: 1303 w lewo i 887 w prawo (80 osób ma `tinder_total_swipes` $> 0$). W `participant_generations` jest 1174 zleceń: 411 zakończonych sukcesem, 485 błędem, 278 w stanie `pending`. Udział błędów wynosi 485/1174. Sto dwa rekordy uczestników mają `generations_count` $> 0$.

**Skale po flow.** Średnie liczone tylko na niepustych wartościach: SUS 66,64 ($n = 29$), jasność 5,00 ($n = 28$), sprawczość 5,10 ($n = 27$), satysfakcja 5,34 ($n = 27$). Przy tak małym $n$ są to opisy rozkładu, nie test różnic między ścieżkami.

**Czego ten zrzut nie rozstrzyga.** Zbiór 240 wierszy miesza sesje testowe, ścieżkę szybką, ścieżkę pełną i rekordy bez ścieżki. Rdzeń empiryczny ślepego wyboru pozostaje mały ($n = 17$ albo $n = 29$, zależnie od znacznika). Wysoki udział generacji w stanie błędu lub `pending` ogranicza interpretację obrazów jako bodźca, który uczestnik faktycznie zobaczył.

# 09

# Dyskusja

W rozdziale 8 podałem liczby. Tutaj mówię, co z nich wynika i czego nie wolno z nich wyprowadzać. Interpretuję własny pilotaż (jedno zdjęcie bazy z 1 października 2026) i zestawiam go z literaturą z rozdziałów 2–5. Rozdział 6 dostarcza ramy metodycznej, a rozdział 7 opisuje artefakt, na którym dane zebrano. Próba jest mała, więc wszystkie interpretacje mają status roboczy. Żadnej z nich nie przedstawiam jako potwierdzenia hipotezy.

## 9.1 Interpretacja wyników w świetle literatury

**Rozbieżność preferencji (RQ2) a procesy dualne.** Teoria procesów dualnych[1] i pomiar asocjacji ukrytych[2] sugerują, że szybka reakcja i wypowiedziana deklaracja mogą się rozjeżdżać. Moje dane tylko częściowo to potwierdzają. Na skalach ciągłych (ciepło, jasność obrazu, złożoność) pomiary implicit i explicit idą w tę samą stronę: rho wynosi od 0,39 do 0,46 przy $n = 72$. To nie jest rozbieżność kierunku, tylko ewentualna różnica w nazewnictwie stylów w JSON-ie wyboru. Do tego dochodzi słabość pomiaru: `style_match` jest prawdziwy tylko u 10 osób, więc zmienna nie rozróżnia dostatecznie grup, żeby sprawdzić **H2a** i **H2b**. Wniosek jest więc ostrożny: rama dualna nie została tu ani potwierdzona, ani obalona.

**Wybór źródła w ślepej macierzy (RQ3).** Najczęściej wskazywano wariant implicit (11 z 29 osób, 19 z 59 wierszy feedbacku), a nie warianty mieszane. Hipoteza **H3a** się nie potwierdza w tym zbiorze: mixed i mixed_functional razem wybrało 8 z 29 osób. Mogę wskazać trzy wyjaśnienia, ale żadnego nie umiem tu sprawdzić. Pierwsze: obrazy ze źródła implicit rzeczywiście trafiają w gust uczestnika, bo odzwierciedlają jego szybkie reakcje na bodźce. Drugie: warianty mieszane rozmywają to, co wyraziste w jednym kanale, i dlatego wypadają przeciętniej. Trzecie: wybór zależy od jakości konkretnych renderów bardziej niż od źródła briefu. To ostatnie wyjaśnienie jest dla mnie najpoważniejsze: w zapisie z 1 października

[1] 5.
[2] 2.

2026 z 1174 zleceń generacji 485 zakończyło się błędem, a 278 pozostało w stanie `pending` (rozdz. 8.11).

**Bramka konta przy porównaniu wizji.** W części sesji interfejs pokazywał na ekranie porównania tylko odblokowane karty, a resztę zasłaniała zachęta do konta (opis i zrzut w rozdz. 7.9.1). Nie oznacza to, że cały pilotaż traci sens: większość pytań dotyczy przebiegu, profilu i rozkładów wyborów w tym, co zostało zapisane. Oznacza jednak, że interpretacja RQ3 musi uwzględniać warunki widoczności wariantów, a liczniki 16, 17 i 29 nie są wymienne. Po zebraniu danych zmieniłem produkt tak, by nie traktować anonimowej sesji jak pełnej siatki sześciu obrazów; w analizowanym zrzucie obowiązuje jeszcze wcześniejsza wersja. Ważne jest też to, czego wynik nie mówi. Nie mówi, że deklaracje są gorszym źródłem gustu, a szybkie wybory lepszym. Mówi tyle, że w tej próbie, przy ślepym porównaniu i z zastrzeżeniami o jakości renderów, osoby częściej wskazywały obraz zbudowany z ich szybkich reakcji niż obraz zbudowany z ich deklaracji.

**Osobowość (RQ4).** Taksonomia Big Five uzasadnia w mojej pracy kontrast eksperymentalny kanału, a nie determinizm gustu[3]. Dane to potwierdzają w skromnym sensie. Otwartość słabo wiąże się ze złożonością implicit (rho 0,20, $n = 41$), a mocniej z ciepłem implicit (0,35). Ugodowość z ciepłem implicit: 0,41. Sumienność ze złożonością jawną ma ujemny znak (rho $-0{,}29$). Źródło personality wybrały zaledwie 2 osoby, więc o jego użyteczności nie wnioskuję. Brak stabilnych związków przy tej liczebności nie przesądza, czy kanał osobowościowy ma sens. Pozwala jedynie nie ogłaszać wniosków psychometrycznych.

**Luka PRS a funkcja przestrzeni (RQ5).** Hipotezę, że większa odległość między nastrojem aktualnym a docelowym prowadzi do wyboru wariantu funkcjonalnego, wiązałem z ideą regeneracji u Kaplana[4]. Dane jej nie wspierają: rho wynosi $-0{,}28$ ($n = 25$), a jedyna osoba, która wybrała mixed_functional i ma obie osie, ma lukę bliską zera. Nie traktuję tego jako argumentu przeciw teorii. Mood grid nie jest skalą PRS-11, więc nie przenoszę wyniku na konstrukty z literatury. Nie mierzę też stanu po obejrzeniu wizualizacji, więc nie mogę twierdzić, że AI poprawia regeneracyjność, ani że jej nie poprawia.

[3] 4.
[4] 6.

**Wykonalność i sprawczość (RQ1, RQ6).** Na ścieżce Full 68 z 85 osób dochodzi do profilu rdzeniowego, a 16 do ślepego wyboru (19%). Największe luki widać między profilem a zdjęciem pokoju (68 i 49 osób) oraz między profilem a ankietą końcową (25 osób). Ścieżka Fast zbiera zgodę i generację, ale nie dostarcza profilu. Wśród osób, które dotarły do ankiety, sprawczość i zrozumiałość procesu wiążą się z satysfakcją (rho 0,71 i 0,68, $n$ około 27). Jest to zgodne z założeniem Research-Embedded: instrumenty badawcze mogą współistnieć z poczuciem kontroli u osób, które przeszły całość[5]. Dotyczy to jednak tylko tych, którzy doszli do końca. O pozostałych, czyli większości, nic z tej ankiety nie wiem. Wynik SUS (66,48, $n = 27$) czytam ostrożnie, bo skala została zaadaptowana do kontekstu platformy (por. rozdz. 6.6).

## 9.2 Wkład metodologiczny Research through Design

W ujęciu Fraylinga wiedza powstaje przez artefakt i proces[6], a w badaniach nad interakcją zaprojektowany obiekt bywa argumentem o preferowanym stanie świata[7]. W tę tradycję wpisuję trzy decyzje projektowe:

1. **Eksperyment w formie produktu.** Ślepa macierz sześciu źródeł jest procedurą empiryczną wbudowaną w przebieg, a nie ankietą obok generatora (rozdz. 7.13).
2. **Trzy warstwy dowodu.** Praktyka ComfyUI (A), platforma terenowa (B) i ewaluacja użytkowników (C) są rozdzielone, więc wiadomo, co jest środowiskiem wykonawczym, a co pracownią (rozdz. 4, 6.2).
3. **Rewizja hipotez pod schemat danych.** Przejście z H1–H5 do **RQ1**–**RQ6** ogranicza ryzyko dopasowywania hipotez do wyników po fakcie (HARKing) i obietnic bez operacjonalizacji (brak PRS po ekspozycji, brak pomiaru dwell i wahania).

Warstwa C pozostaje pilotażem opisowym. Warstwy A i B stanowią jednak wkład RtD niezależnie od liczebności próby: dokumentują decyzje, odrzucenia i przeniesienie wniosków z medium dyfuzyjnego do skalowalnego potoku.

---

[5] 17.
[6] 1.
[7] 17.

## 9.3 Wkład praktyczny dla projektowania wnętrz i narzędzi AI

**Dla praktyki projektowej.** Artefakt pokazuje, że personalizacja koncepcji może być rozmową o gustach, nastroju i funkcji pomieszczenia, a nie losowaniem stylu z promptu tekstowego. Wizualizację AI traktuję w niej jako mood image, czyli materiał do rozmowy z klientem, a odpowiedzialność za geometrię (`preserve`) pozostaje po stronie człowieka (rozdz. 7.22).

**Dla narzędzi AI.** Pilotaż nie potwierdza przewagi wariantów mieszanych, więc nie rekomenduję ich jako domyślnego wyboru. Rekomenduję tylko to, co daje się obronić: pokazywać porównywalne warianty i ujawniać ich źródło dopiero po wyborze, zamiast jednego „najlepszego" renderu. Jeśli długa ścieżka Full obniża sprawczość, to badanie nie może usprawiedliwiać tarcia w interfejsie. Mój pilotaż tego nie rozstrzyga, bo ankietę wypełniły głównie osoby, które doszły do końca.

**Dla mostu dyscyplin.** Praca łączy kategorie psychologii środowiskowej (rozdz. 2) z medium generatywnym (rozdz. 4) w artefakcie, który można opisać i sprawdzić[8]. Wkład polega na operacjonalizacji, a nie na nowej teorii ART czy Big Five.

## 9.4 Ograniczenia

Ograniczenia z podrozdz. 6.9 pozostają w mocy. Dla interpretacji wyników dodaję następujące:

- **Próba i dobór.** Uczestnicy zgłaszali się online, więc próba nie jest reprezentatywna. Zbiór 240 rekordów miesza sesje testowe, ścieżkę szybką, pełną i rekordy bez ścieżki.
- **Małe $N$.** Rdzeń empiryczny ślepego wyboru liczy kilkanaście do kilkudziesięciu osób, zależnie od licznika (16, 17 albo 29). Taka próba nie pozwala na modele wielozmiennowe ani na konfirmacyjną psychometrię.
- **Trzy liczniki wyboru.** Flaga `blind_selection_made`, zaznaczenia w macierzy i wiersze feedbacku dają różne liczby. Dopóki nie ustalę, który z nich jest wyborem końcowym, trzymam je osobno.
- **Jakość generacji.** Z 1174 zleceń 485 zakończyło się błędem, a 278 czeka w stanie `pending`. Nie wiem więc, ile obrazów uczestnik faktycznie zobaczył, a wybór miesza preferencję kanału z jakością renderu.
- **Bramka konta.** W części sesji porównanie wizji nie pokazywało wszystkich sześciu kart naraz (rozdz. 7.14). To nie unieważnia zapisu wyborów, ale zmienia sens porównania źródeł w RQ3.
- **Luki pomiarowe.** Brak `prs_post_*` i pomiaru dwell oraz wahania. Satysfakcja nie jest powiązana z `selected_source`.

[8] 10.

- **Język i kultura.** Przebieg działa po polsku i angielsku, a bodźce mają określony kanon estetyczny. Wyniki nie przenoszą się automatycznie na inne konteksty.
- **Warunki terenowe.** Kontroluję ekran, oświetlenie i czas słabiej niż w laboratorium.

## 9.5 Zagrożenia etyczne

**Personalizacja oparta na osobowości.** Mapowanie IPIP-NEO-120 na brief (rozdz. 5) grozi essencjalizacją gustu: „Twój typ to styl $X$". Zabezpieczam się układem eksperymentu. Źródło personality jest jednym z sześciu wariantów w ślepym porównaniu, a nie wyrokiem o tożsamości. Komunikacja wyniku do uczestnika nadal musi unikać etykiet, które piętnują.

**Przejrzystość algorytmu.** Potok z jawnym opisem (JSON v3, reguły facetów) ułatwia audyt w porównaniu z czarną skrzynką promptu, ale nie zdejmuje ze mnie odpowiedzialności za uproszczenia przejścia od ART do mood gridu ani za błędy modelu wizyjno-językowego. Uczestnik powinien wiedzieć, że wizualizacja jest koncepcją, a nie dokumentacją budowlaną (rozdz. 7.22).

**Dane i zgoda.** RODO, wersjonowanie zgód i `user_hash` (rozdz. 6.10) ograniczają ryzyko identyfikacji. Zagrożeniem pozostaje wtórne użycie profilu estetyczno-osobowościowego poza kontekstem badania, dlatego w eksporcie minimalizuję dane osobowe i nie publikuję surowych identyfikatorów.

## 9.6 Kierunki dalszych badań

1. **Większa próba i plan analiz zapisany z wyprzedzeniem.** Orientacyjnie: rozkład wyborów macierzy przy $N \approx 50$–$80$, modele rozbieżność → źródło przy $N \geq 100$, korelacje Big Five przy $N \approx 80$–$150$. Progi uzgodnię z promotorem. Zapis planu przed analizą ma chronić przed HARKingiem.
2. **Naprawa generacji.** Zanim zbiorę więcej danych o wyborze, muszę ograniczyć błędy i zlecenia w stanie oczekiwania, żeby uczestnik wybierał spośród kompletnych obrazów.
3. **Opcjonalny PRS po wyborze.** Pytanie „gdzie na mapie nastroju jest ta wizualizacja?" przywróciłoby wątek regeneracyjności po ekspozycji. Bez niego **RQ5** pozostaje pytaniem o lukę current→target, a nie o efekt AI.
4. **Instrumentacja behawioralna.** Zapis `dwell_time_ms` i `hesitation_count` w swipach, jeśli wrócę do logiki dawnego H5.
5. **Wiele pomieszczeń i gospodarstwo domowe.** Rozszerzenie warstw HOUSEHOLD i ROOM poza jedną przestrzeń na sesję.

6. **Immersja (VR).** Porównanie wyboru w macierzy 2D z ekspozycją immersyjną, jako osobny projekt.
7. **Badania podłużne.** Czy wybór źródła i satysfakcja utrzymują się po zamieszkaniu lub realizacji koncepcji.
8. **Walidacja konstruktu.** Podpróba z równoległym PRS-11 lub skalą papierową, jeśli celem stanie się psychometria instrumentów w formie gry (poza obecnym **RQ1**).

# 10

# Wnioski końcowe

Ten rozdział zbiera cel pracy, odpowiedzi na pytania badawcze i wkład. Nie powtarzam dyskusji z rozdziału 9. Odpowiedzi opieram na pilotażu z 1 października 2026 (rozdz. 8), więc są one opisowe i robocze.

## 10.1 Realizacja celu pracy

Celem rozprawy (rozdz. 1.4) było zaprojektowanie, zbudowanie i ewaluacja platformy IDA jako artefaktu Research through Design. Platforma miała łączyć wieloźródłowy profil preferencji, przejrzysty potok personalizacji i terenowe badanie rozbieżności preferencji oraz skuteczności kanałów[1].

### Co zrealizowałem.

- **Artefakt (warstwa B).** Działający przebieg Full i Fast, synteza briefu, macierz sześciu źródeł, ślepy wybór i zapis danych badawczych (rozdz. 7).
- **Praktyka pracowni (warstwa A).** Eksperymenty w ComfyUI oraz opisany transfer wniosków do potoku terenowego wraz ze świadomymi odrzuceniami (rozdz. 4).
- **Rama metodyczna.** Trzy warstwy dowodu, rewizja H1–H5 do **RQ1**–**RQ6**, plan analiz i ograniczenia schematu (rozdz. 6).
- **Pilotaż terenowy (warstwa C).** Odczyt danych z 240 rekordów ze zgodą, z czego 85 na ścieżce Full i 68 z profilem rdzeniowym (rozdz. 8).

[1] 10.

**Czego nie zrealizowałem.** Nie mam próby, która pozwalałaby potwierdzać hipotezy. Ślepy wybór widać w trzech licznikach (16 na full przy fladze, 17 w całym zbiorze, 29 zaznaczeń w macierzy, 59 wierszy feedbacku), a generacja obrazów w tym zrzucie często kończyła się błędem (485 z 1174) lub nie doszła do końca (278 `pending`). Część empiryczną traktuję jako pilotaż opisowy artefaktu i zapisu danych, a nie jako dowód skuteczności kanałów — w tym nie potwierdzają się hipotezy **H3a** i **H5a**.

## 10.2 Odpowiedź na pytania badawcze

Poniżej podaję odpowiedzi w stanie na 1 października 2026. Zestawienie liczbowe jest w tab. 8.4.

**RQ1** — wykonalność przebiegu

Na ścieżce Full 68 z 85 osób dochodzi do profilu rdzeniowego, a do ślepego wyboru 16 (ryc. 8.1; podrozdz. 8.2). Przebieg da się więc ukończyć bez załamania na starcie, ale komplet danych (osobowość, macierz, ankieta) ma mniej osób. Ścieżka Fast nie zbiera profilu.

**RQ2** — rozbieżność implicit i explicit a macierz

Skale ciągłe są zgodne co do kierunku (rho 0,39–0,46, $n = 72$). Związku rozbieżności z wyborem źródła nie da się tu ocenić, bo `style_match` jest prawie zawsze fałszywy (podrozdz. 8.3). Ramą interpretacji są procesy dualne i pomiar asocjacji ukrytych[2].

**RQ3** — wybór źródła w ślepej macierzy

Najczęściej wybierano implicit (11 z 29 osób), a nie warianty mieszane. Hipoteza **H3a** nie znajduje oparcia w tej próbie (podrozdz. 8.4; ryc. 8.2). Wynik ograniczają trzy niezgodne liczniki wyboru i jakość generacji.

**RQ4** — Big Five a estetyka i źródło personality

Analiza ma status eksploracyjny. Otwartość słabo wiąże się ze złożonością implicit (rho 0,20), a mocniej z ciepłem implicit (0,35). Źródło personality wybrały dwie osoby, więc nie wnioskuję o jego skuteczności (podrozdz. 8.5). Taksonomię OCEAN przyjmuję za John, Naumann i Soto [4].

**RQ5** — luka PRS a `mixed_functional`

Hipoteza **H5a** nie ma oparcia (rho −0,28, $n = 25$). To pytanie o odległość current→target, a nie o skutek wizualizacji AI (podrozdz. 8.6; konstrukt wiążę z ART u Kaplan [6]).

**RQ6** — sprawczość, zrozumiałość, satysfakcja

U osób, które dotarły do ankiety, sprawczość i zrozumiałość procesu wiążą

[2] 5, 2.

się z satysfakcją (rho 0,71 i 0,68, $n$ około 27). Fast ma dwie ankiety, więc porównania ścieżek nie przeprowadzam (podrozdz. 8.7).

## 10.3 Oryginalność i wkład naukowy

Oryginalność rozprawy w dyscyplinie sztuk (projektowanie wnętrz, media) nie wynika z pojedynczego testu istotności. Opiera się na połączeniu trzech rzeczy:

1. **Artefakt IDA.** Dialogowa platforma personalizacji koncepcji wnętrz z jawną syntezą i ślepą macierzą sześciu źródeł jako eksperymentem w samym produkcie[3].
2. **Praktyka pracowni.** Moja praca z modelami dyfuzyjnymi w ComfyUI (kontrola geometrii, segmentacja) i udokumentowane przeniesienie wniosków do uproszczonego potoku terenowego (Gemini Image, Vertex AI), bez mylenia pracowni ze środowiskiem wykonawczym (rozdz. 4, 7.17).
3. **Metoda RtD.** Badanie przez projektowanie[4]: trzy warstwy dowodu, hipotezy dopasowane do realnego schematu danych oraz most między psychologią środowiskową, preferencjami jawnymi i ukrytymi a generatywną wizualizacją wnętrz.

### Wnioski ogólne.

1. Personalizację koncepcji wnętrz można projektować jako rozmowę o gustach, a nie jako czarną skrzynkę generatora.
2. Ślepe porównanie wariantów z kilku źródeł jest użyteczną formą empirii w RtD, o ile zapis wyboru jest jednoznaczny. W moim pilotażu nie był: trzy liczniki wyboru dały trzy różne liczby.
3. Praktyka ComfyUI i produkt IDA razem tworzą metodę łączenia medium dyfuzyjnego z odpowiedzialnością projektową (`preserve`, status mood image).
4. Badanie terenowe musi podążać za schematem danych. Pytań bez operacjonalizacji (dawny H2 przed i po, dawny H5 o czasie wahania) nie mogę uczynić osią rozprawy.
5. W tej próbie szybkie reakcje (implicit) wskazywano w ślepym porównaniu częściej niż warianty mieszane. Wniosek ma sens tylko jako hipoteza do sprawdzenia na większej próbie i po naprawie generacji.

[3] 10, 17.
[4] 1.

## 10.4 Rekomendacje

**Dla projektantów wnętrz.** Generatywne wizualizacje warto traktować jako materiał do rozmowy z użytkownikiem przestrzeni. Dobrze zbierać równolegle sygnały jawne i behawioralne i nie utożsamiać jednego renderu z „prawdziwym gustem" klienta. Źródło personalizacji można ujawniać dopiero po wyborze, jak w macierzy IDA.

**Dla badaczy HCI i RtD.** Instrumenty badawcze osadzałbym w doświadczeniu produktu, a warstwę pracowni opisywałbym osobno od środowiska wykonawczego. Gdy schemat bazy nie wspiera dawnych obietnic, trzeba rewidować hipotezy. Najpierw raportować wykonalność (lejek), dopiero potem psychometrię.

**Dla psychologii środowiskowej stosowanej.** Mood grid i lukę current→target można wykorzystać w briefie projektowym. Efektu regeneracyjnego AI nie wolno wnioskować z samego wyboru wariantu, bo wymaga on osobnego pomiaru po ekspozycji[5].

**Dla dalszej pracy.** Najpierw naprawię generacje i ujednolicę licznik ślepego wyboru. Potem zwiększę próbę zgodnie z planem analiz zapisanym przed pełną analizą. Kwestię pomiaru PRS po wyborze rozstrzygnę z promotorem.

[5] 6.

# A

## Schemat bazy danych badawczych

Załącznik przedstawia **uproszczony** schemat persystencji danych badawczych IDA (Cloud SQL / PostgreSQL). Pominięto sekrety infrastrukturalne, pełne definicje indeksów oraz pola nieistotne dla **RQ1**–**RQ6**. Identyfikator analityczny: `user_hash` (bez PII).

### A.1 Warstwy konceptualne

Model logiczny: **USER** → **HOUSEHOLD** → **ROOM** → **SESSION**. W schemacie fizycznym rdzeniem jest tabela `participants` (profil + agregaty); zdarzenia i artefakty obrazowe są w tabelach powiązanych.

### A.2 Tabele kluczowe

### A.3 Wybrane kolumny `participants` (grupy)

- **Meta:** `path_type` ($\in$ {`fast`, `full`}), `current_step`, `consent_timestamp`, `core_profile_complete` (oraz pokrewne flagi ukończenia, jeśli obecne w migracjach).
- **Big Five:** `big5_openness` …`big5_neuroticism`, `big5_facets`, `big5_responses`, `big5_completed_at`.
- **Implicit / explicit:** `implicit_*`, `explicit_*`, agregaty Tinder.
- **Porównanie:** `preference_comparison_json`, `style_match`, `color_tokens_match_score`, `biophilia_match`.
- **PRS:** `prs_ideal_x/y`, `prs_current_x/y`, `prs_target_x/y` — *bez* `prs_post_*` w obecnym schemacie.
- **Room / ladder:** `room_type`, `room_activities`, `room_pain_points`, `ladder_path`, `ladder_core_need`.
- **Macierz / ślepota:** `blind_selection_made`; szczegóły wyboru także w `generation_feedback`.

Tabela A.1 Uproszczony przegląd tabel research (szkic).

| Tabela | Klucz / FK | Rola badawcza |
|---|---|---|
| `participants` | `user_hash` (PK) | Profil, Big Five, implicit/explicit, PRS, room, skale UX, flagi ukończenia |
| `participant_swipes` | FK → `user_hash` | Surowa sekwencja Tinder (`reaction_time_ms`, kierunek, meta obrazu) |
| `participant_images` | id; FK user | Inspiracje, zdjęcia pokoju, wygenerowane wizualizacje (ścieżki storage) |
| `participant_generations` | job id; FK user | Zadania generacji: status, latencja, parametry (bez sekretów API) |
| `participant_matrix_entries` | FK user; `step_index` | Long-format macierzy: `source`, `is_selected`, URL |
| `generation_feedback` | FK user / sesja | `selected_source`, `selection_time_ms`, oceny |
| `participant_research_events` | FK user | page_view, `matrix_blind_selection` itp. |
| `research_consents` | FK user | Wersja zgody, znaczniki czasu, locale, zakres zgód |

- **UX:** `sus_score`, `agency_score`, `clarity_score`, `satisfaction_score` (+ JSON odpowiedzi).

## A.4 Czego schemat nie modeluje (istotne dla RQ)

- Pomiaru PRS po ekspozycji na wizualizację AI (`prs_post_*`).
- Osobnych kolumn `dwell_time_ms` / `hesitation_count` w `participant_swipes`.
- Satysfakcji przypisanej per `selected_source` (satysfakcja jest na poziomie uczestnika).

*[agent: Pełny dump SQL nie trafia do PDF — tylko ten szkic. Pas empirical korzysta z eksportu CSV poza rozprawą.]*

# B

## Treść instrumentów i ekranów

Załącznik uzupełnia tabelę master z tab. 6.1. Teksty poniżej są **parafrazami / skrótami** na potrzeby dokumentacji metody — nie stanowią pełnej reprodukcji pozycji chronionych licencją instrumentów (w szczególności IPIP). Ekrany UI opisano funkcjonalnie, bez zrzutów zawierających dane uczestników.

### B.1 PRS — mood grid

- **Cel:** uchwycenie postrzeganej regeneracyjności / nastroju przestrzeni na uproszczonej płaszczyźnie (adaptacja kategorii znanych ze skali PRS; [3]).
- **Forma:** interaktywna siatka (mood grid) zamiast pełnej baterii itemów papierowych.
- **Pomiary w IDA:** `prs_ideal_*` (profil), `prs_current_*` i `prs_target_*` (Room Setup).
- **Czego nie ma:** pomiaru *post* po wyborze wizualizacji AI.

### B.2 Tinder / IAT-like

- **Cel:** preferencje ukryte wobec stylów / materiałów / nastrojów wizualnych poprzez szybkie decyzje binarne (inspiracja logiką IAT; [2]).
- **Forma:** gest swipe (akceptacja / odrzucenie) na zestawie bodźców obrazowych.
- **Zapis:** `participant_swipes` (m.in. kierunek, `reaction_time_ms`); agregaty `implicit_*` w `participants`.
- **Limit:** brak osobnego pomiaru dwell/hesitation w bazie.

### B.3 Preferencje jawne (semantic differential i pokrewne)

- Slidery / skale (ciepło, jasność, złożoność, faktura), wybór palety i materiałów.
- Zmienne: `explicit_warmth`, `explicit_brightness`, `explicit_complexity`, `explicit_palette`, `explicit_material_*` itd.
- Po profilu system może zapisać porównanie z implicit (`preference_comparison_json`).

### B.4 Biophilia i inspiracje

- Wybór dawki biophilii (uproszczone poziomy) → `biophilia_score`.
- Upload / wybór inspiracji (1–$n$) → tagi i agregaty `inspiration_*`; wspierają źródło `inspiration_reference`.

### B.5 IPIP-NEO-120 (Big Five)

- **Instrument:** IPIP-NEO-120 (120 pozycji; 5 domen + 30 facetów). Rama taksonomiczna Big Five: [4].
- **Forma w IDA:** dedykowany krok `/flow/big-five` (ścieżka Full).
- **Zapis:** domeny `big5_*`, `big5_facets`, surowiec `big5_responses` (JSONB).
- **Licencja / reprodukcja:** w rozprawie *nie* publikuje się pełnej listy itemów IPIP; dokumentuje się wersję instrumentu i sposób scoringu. Przykładowa parafraza formatu odpowiedzi: skala Likerta zgody z twierdzeniem o zachowaniu / preferencji (treść itemu wg oficjalnego IPIP).

### B.6 Room Setup i laddering

- Zdjęcie pomieszczenia + kontekst użycia (solo/shared), aktywności, pain points.
- Laddering: od atrybutów przestrzeni przez konsekwencje do potrzeby rdzeniowej (`ladder_path`, `ladder_core_need`).
- Wspiera źródło macierzy `mixed_functional`.

### B.7 Ślepa macierz sześciu źródeł

Uczestnik widzi sześć wizualizacji bez etykiet. Po wyborze system zapisuje źródło odpowiadające wybranej komórce. Źródła (kanon kodu):

1. `implicit` — wariant preferencji ukrytych,
2. `explicit` — wariant preferencji jawnych,
3. `personality` — wariant osobowościowy,
4. `mixed` — wariant mieszany,
5. `mixed_functional` — wariant mieszany z funkcją przestrzeni,
6. `inspiration_reference` — wariant referencji inspiracji.

### B.8 Ankiety UX po flow

- **SUS:** bateria stwierdzeń o użyteczności (klucze `sus_1`…`sus_10` w UI); agregat `sus_score`.
- **Agency / clarity / satisfaction:** krótkie skale własne (poczucie sprawczości, jasność procesu, satysfakcja); agregaty `agency_score`, `clarity_score`, `satisfaction_score`.
- Satysfakcja jest mierzona na poziomie uczestnika, nie per wybrany `selected_source`.

# C

# Mapowanie facetów na parametry promptu

Załącznik dokumentuje cytowalną, regułową warstwę *explainable personalization* w IDA: przejście od wyników IPIP-NEO-120 (domeny i 30 facetów) do parametrów briefu JSON v3 używanych przez źródło `personality` oraz — z wagami — przez `mixed` / `mixed_functional`. Implementacja wzorcowa znajduje się w module `prompt-synthesis` (`research-mappings.ts`, `facet-derivation.ts`); poniżej podano skrót operacyjny bez sekretów ani danych uczestników[1].

## C.1 Zasada działania

1. Wyniki IPIP-NEO-120 normalizowane są do przedziału $[0, 1]$ (domeny oraz facety, gdy dostępne).
2. Zbiór mapowań stylu (`BIGFIVE_STYLE_MAPPINGS`) definiuje warunki na domenach/facetach, listę materiałów, złożoność wizualną oraz odnośnik do tradycji badawczej (np. obserwacje środowisk osobowościowych).
3. Dopasowanie wybiera dominantę stylu i pewność (`confidence`); przy braku facetów stosuje się fallback do wyniku domeny.
4. Wynik wchodzi do scoringu jako wejście źródła `personality` (pozostałe kanały estetyczne są zerowane — por. rozdz. 7.13).

Mapowania traktuje się jako **hipotezy projektowe**, nie jako deterministyczne prawa estetyki (krytyka determinizmu: rozdz. o osobowości / preferencjach).

[1] 10.

## C.2 Przykładowe reguły stylu (skrót)

Tabela C.1 Wybrane mapowania Big Five / facetów na styl i materiały w pipeline IDA (skrót z `research-mappings`).

| ID reguły | Warunki (skrót) | Styl (brief) | Materiały / złożoność |
|---|---|---|---|
| `eclectic_artistic` | $O1 > 0{,}65$; facet estetyki $O2 > 0{,}7$ | eclectic artistic | mixed textures, artisanal; złożoność $\approx 0{,}8$ |
| `bohemian_eclectic` | $O1 > 0{,}7$; $C < 0{,}4$; fantazja $O1 > 0{,}6$ | bohemian eclectic | natural fibers, handcrafted; $\approx 0{,}75$ |
| `maximalist_bold` | $O > 0{,}6$; $E > 0{,}6$; excitement $E5 > 0{,}65$ | maximalist artistic | bold patterns, brass; $\approx 0{,}85$ |
| `minimalist_clean` | $C1 > 0{,}7$; $O < 0{,}4$; order $C2 > 0{,}75$ | minimalist clean | glass, clean lines; $\approx 0{,}2$ |
| `scandinavian_harmonious` | $C1 > 0{,}6$; $A > 0{,}6$; $N < 0{,}4$ | Scandinavian | light wood, natural textiles; $\approx 0{,}4$ |

Pełny katalog reguł i kluczy `researchBasis` pozostaje w kodzie źródłowym artefaktu; w ewaluacji terenowej zapisuje się identyfikatory dopasowania, co umożliwia audyt, *która* reguła wpłynęła na brief źródła `personality`.

## C.3 Wagi źródła mixed

Dla źródeł łączących kanały estetyczne obowiązują wagi kanoniczne (kod `MIXED_SOURCE_WEIGHTS`):

$$\text{implicit } 0{,}40 \quad / \quad \text{explicit } 0{,}30 \quad / \quad \text{personality } 0{,}30.$$

Źródło `mixed_functional` zachowuje tę syntezę estetyczną i dokłada warstwę funkcji przestrzeni (aktywności, pain points, kontekst PRS), opisaną w rozdz. 7.13.

# D

# Przykładowe prompty i warianty macierzy

Poniżej zamieszczono **schematyczne**, zanonimizowane przykłady briefów JSON v3 dla sześciu źródeł macierzy — jeden wariant na źródło. Wartości są ilustracyjne (fikcyjny profil „P"), nie pochodzą z eksportu uczestnika. Wspólne dla wszystkich źródeł pozostają: `schema_version`, rdzeń pól stylu oraz blok geometrii `preserve`[1]. Nazwa kodowa modelu w infrastrukturze („Nano Banana") nie pojawia się w prozie głównej; silnik to Gemini Image / Vertex AI.

## D.1 Rdzeń wspólny (schemat v3)

Listing D.1 Wspólny szkielet briefu JSON v3 (pola geometrii identyczne we wszystkich źródłach).

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": [
    "windows", "doors", "camera_angle",
    "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"
  ],
  "architectural_lock": true
}
```

[1] 10.

## D.2 Sześć wariantów — przykłady różnicujące

### D.2.1 `implicit` — wariant preferencji ukrytych


```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "japandi",
  "secondary_styles": ["wabi-sabi"],
  "colors": ["#E8E0D5", "#A67C52", "#6B7F6A", "#F5F1EA"],
  "materials": ["light oak", "linen", "raw ceramic"],
  "complexity": "low-moderate",
  "brightness": "soft daylight",
  "lighting_mood": "calm diffuse",
  "nature_metaphor": "forest clearing",
  "texture": "matte natural",
  "mood": "serene, grounding",
  "plants": 2,
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
             "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```


*Źródło danych:* wyłącznie sygnały behawioralne (Tinder / implicit DNA); bez slidery explicit i bez Big Five.

### D.2.2 `explicit` — wariant preferencji jawnych


```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "modern classic",
  "secondary_styles": ["transitional"],
  "colors": ["#F7F5F2", "#2C2C2C", "#C4A484", "#8A9A8A"],
  "materials": ["marble", "brass", "velvet"],
  "complexity": "moderate",
  "brightness": "bright balanced",
  "lighting_mood": "layered ambient",
  "nature_metaphor": "formal garden",
  "texture": "polished soft",
  "mood": "composed, elegant",
  "plants": 1,
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
             "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
```

```
}
```

*Źródło danych:* deklaracje (semantic differential, paleta, materiały, lifestyle).

### D.2.3 `personality` — wariant osobowościowy

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "minimalist clean",
  "secondary_styles": [],
  "colors": ["#F5F5F5", "#D0D0D0", "#9AA3A7", "#FFFFFF"],
  "materials": ["glass", "polished surfaces", "clean lines"],
  "complexity": "low",
  "brightness": "even bright",
  "lighting_mood": "clear neutral",
  "nature_metaphor": "still water",
  "texture": "smooth sparse",
  "mood": "orderly, calm",
  "plants": 0,
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
             "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```

*Źródło danych:* mapowanie IPIP-NEO-120 (przykład: wysoka sumienność / porządek → `minimalist_clean`; zał. C).

### D.2.4 `mixed` — wariant mieszany

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "japandi with modern classic influences",
  "secondary_styles": ["minimalist clean"],
  "colors": ["#E8E0D5", "#2C2C2C", "#A67C52", "#F7F5F2"],
  "materials": ["light oak", "linen", "brass accents"],
  "complexity": "moderate",
  "brightness": "soft-bright",
  "lighting_mood": "calm layered",
  "nature_metaphor": "forest clearing",
  "texture": "matte with polished accents",
  "mood": "balanced, serene",
  "plants": 2,
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
```

```
            "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```

*Źródło danych:* wagi 0,40 / 0,30 / 0,30 (implicit / explicit / personality); bez warstwy funkcjonalnej pokoju.

### D.2.5 `mixed_functional` — wariant mieszany z funkcją przestrzeni

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "japandi with modern classic influences",
  "secondary_styles": ["minimalist clean"],
  "colors": ["#E8E0D5", "#2C2C2C", "#A67C52", "#F7F5F2"],
  "materials": ["light oak", "linen", "performance fabric"],
  "complexity": "moderate",
  "brightness": "soft-bright",
  "lighting_mood": "calm layered",
  "nature_metaphor": "forest clearing",
  "texture": "matte durable",
  "mood": "grounded, functional calm",
  "plants": 2,
  "functional_requirements": [
    "evening wind-down zone",
    "storage for clutter pain-point",
    "flexible seating for guests"
  ],
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
               "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```

*Źródło danych:* mixed + aktywności, pain points, kontekst PRS current→target (Room Setup).

### D.2.6 `inspiration_reference` — wariant referencji inspiracji

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "warm contemporary",
  "secondary_styles": ["japandi"],
  "colors": ["#D4B89A", "#F3EDE4", "#5C6B5A", "#1F1F1F"],
  "materials": ["walnut", "boucle", "travertine"],
  "complexity": "moderate-high",
```

```
  "brightness": "golden hour",
  "lighting_mood": "editorial warm",
  "nature_metaphor": "sunlit terrace",
  "texture": "tactile layered",
  "mood": "inviting, curated",
  "plants": 3,
  "vision_references": ["inspiration_01", "inspiration_02"],
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
               "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```

*Źródło danych:* brief estetyczny + obrazy inspiracji dołączane do żądania multi-image (bez publikowania samych plików użytkownika w rozprawie).

### D.3 Uwagi metodologiczne

- Identyczny blok `preserve` we wszystkich wariantach umożliwia porównywalność geometrii wejściowej przy różnicy stylu — warunek ślepej macierzy (rozdz. 7.13).
- Empty shell realizuje się instrukcją systemową modelu (usunięcie wyposażenia), nie dodatkowym polem JSON w powyższych przykładach.
- W budowie PDF przykłady służą transparentności pipeline'u; wyniki wyborów `selected_source` raportuje rozdział empiryczny — bez zmyślonych częstości.

# E

## Wykaz zmiennych eksportowanych do analizy

Słownik poniżej obejmuje zmienne wykorzystywane w planie **RQ1**–**RQ6**. Typy są orientacyjne (SQL / JSON). Pełny eksport CSV powstaje poza tekstem rozprawy i nie jest dołączany (ochrona danych).

Tabela E.1 Słownik zmiennych badawczych (szkic).

| Nazwa | Typ | Źródło / tabela | RQ | Opis krótki |
|---|---|---|---|---|
| `user_hash` | text | participants | — | Anonimowy ID; bez PII |
| `path_type` | text | participants | 1, 6 | `fast` / `full` |
| `consent_timestamp` | timestamptz | participants | etyka | Wymagany znacznik zgody |
| `core_profile_complete` | bool/flag | participants | 1 | Ukończenie profilu rdzeniowego |
| `current_step` | text | participants | 1 | Ostatni krok flow |
| `created_at` / `updated_at` | timestamptz | participants | 1 | Proxy czasu w sesji |
| `reaction_time_ms` | int | participant_swipes | 2 | Czas reakcji swipe |
| `implicit_*` | mixed | participants | 2, 4 | Agregaty preferencji ukrytych |
| `explicit_*` | mixed | participants | 2, 4 | Preferencje jawne |
| `preference_comparison_json` | jsonb | participants | 2 | Porównanie imp. vs exp. |
| `style_match` | bool | participants | 2 | Zgodność stylu (flaga) |
| `color_tokens_match_score` | numeric | participants | 2 | Score dopasowania kolorów |

Tabela E.1 Słownik zmiennych badawczych (szkic). c.d.

| Nazwa | Typ | Źródło / tabela | RQ | Opis krótki |
|---|---|---|---|---|
| `biophilia_match` | mixed | participants | 2 | Match biophilii (porównanie) |
| `big5_openness` …`neuroticism` | numeric | participants | 3, 4 | Domeny OCEAN |
| `big5_facets` | jsonb | participants | 4 | 30 facetów |
| `big5_responses` | jsonb | participants | 4 | Surowiec odpowiedzi |
| `has_complete_bigfive` | bool/derived | participants / derived | 3, 4 | Kompletność Big Five |
| `prs_ideal_x/y` | numeric | participants | 5 | PRS ideal (profil) |
| `prs_current_x/y` | numeric | participants | 5 | PRS stan obecny |
| `prs_target_x/y` | numeric | participants | 5 | PRS stan docelowy |
| `prs_gap` (derived) | numeric | derived | 5 | Odległość euklidesowa current→target |
| `room_activities` | jsonb | participants | 3, 5 | Aktywności w pokoju |
| `room_pain_points` | text[] | participants | 3, 5 | Problemy przestrzeni |
| `ladder_path` / `ladder_core_need` | mixed | participants | 5 | Laddering |
| `inspirations_count` | int/derived | images / participants | 3 | Liczba inspiracji |
| `blind_selection_made` | bool | participants | 2, 3 | Czy dokonano ślepego wyboru |
| `selected_source` | text | generation_feedback | 2–5 | Wybrane źródło macierzy |
| `selection_time_ms` | int | generation_feedback | 2 | Czas wyboru w macierzy |
| `generated_sources` | mixed | generations / matrix | 3 | Które źródła wygenerowano |
| `source` / `is_selected` | text/bool | participant_matrix_entries | 2, 3 | Long-format macierzy |
| `sus_score` | numeric | participants | 6 | Agregat SUS |

Tabela E.1 Słownik zmiennych badawczych (szkic). c.d.

| Nazwa | Typ | Źródło / tabela | RQ | Opis krótki |
|---|---|---|---|---|
| `agency_score` | numeric | participants | 6 | Poczucie sprawczości |
| `clarity_score` | numeric | participants | 6 | Jasność procesu |
| `satisfaction_score` | numeric | participants | 6 | Satysfakcja (poziom uczestnika) |
| `sus_answers` … | jsonb | participants | 6 | Surowiec ankiet UX |
| `event_type` | text | participant_research_events | 1 | np. page_view, matrix_blind_selection |

**Zmienne pochodne (derived).** Liczone w skryptach analitycznych, niekoniecznie jako kolumny SQL: lejek kroków, % braków pól, `prs_gap`, wskaźniki kompletności wymiarów profilu, mismatch score z JSON porównania.

**Świadomie nieeksportowane do analizy RQ.** Pola uwierzytelniania, ewentualne identyfikatory konta, treści mogące zawierać PII w wolnym tekście (jeśli wystąpią — redakcja przed analizą), sekrety i URL-e podpisane czasowo.

# F

## Zgoda badawcza i klauzula informacyjna

Poniżej zamieszczono **skróconą, dokumentacyjną** wersję informacji i zgód stosowanych w onboardingu IDA. Tekst nie zastępuje pełnej klauzuli wyświetlanej w produkcie (wersjonowanej w systemie); służy transparentności metody w rozprawie. Podstawa prawna ochrony danych: rozporządzenie RODO[1].

### F.1 Zakres zgód (checkboxy)

Uczestnik musi zaznaczyć łącznie:

1. **Zgoda na udział w badaniu** (`consentResearch`) — dobrowolny udział w badaniu naukowym związanym z platformą IDA, w tym zbieranie odpowiedzi, interakcji i preferencji w ramach flow.
2. **Zgoda na przetwarzanie danych** (`consentProcessing`) — przetwarzanie danych badawczych w celu realizacji badania, utrzymania platformy badawczej i analiz naukowych.
3. **Potwierdzenie zapoznania się z informacją art. 13 RODO** (`acknowledgedArt13`).

Bez wszystkich trzech zaznaczeń przejście dalej jest zablokowane. System zapisuje wersję zgody (`CONSENT_VERSION` / tabela `research_consents`), locale (PL/EN) oraz `consent_timestamp`.

[1] 12.

## F.2 Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) — skrót PL

**Administrator**

Administrator danych wskazany w klauzuli produktowej (dane kontaktowe — w UI / dokumentacji prawnej serwisu; *nie powielane tutaj jako dane prywatne autora w formie nieoficjalnej*).

**Cele**

Przeprowadzenie badania naukowego nad personalizacją wizualizacji wnętrz i doświadczeniem użytkownika artefaktu IDA; zapewnienie działania serwisu badawczego.

**Podstawa**

Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz — w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi — odpowiednie podstawy wskazane w pełnej klauzuli.

**Kategorie danych**

Identyfikator badawczy (`user_hash`); odpowiedzi ankietowe i psychometryczne; interakcje (np. swipe, wybór w macierzy); metadane techniczne sesji; opcjonalnie dane konta w module uwierzytelniania (oddzielone od analityki research). **W eksportach analitycznych unika się PII.**

**Odbiorcy**

Dostawcy infrastruktury chmurowej przetwarzający dane na zlecenie (powierzenie), w zakresie niezbędnym do hostingu; osoby upoważnione w projekcie badawczym.

**Przekazanie poza EOG**

Jeżeli dotyczy — zgodnie z pełną klauzulą produktową (standardowe klauzule umowne / inne mechanizmy RODO).

**Okres przechowywania**

Przez czas trwania projektu badawczego i okres wymagany do weryfikacji wyników / obowiązków prawnych; szczegóły w klauzuli wersjonowanej.

**Prawa osoby**

Dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie, przenoszenie, sprzeciw, cofnięcie zgody — w granicach RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem.

**Dobrowolność**

Udział jest dobrowolny; odmowa zgody oznacza brak udziału w badaniu (korzystanie z części serwisu może być ograniczone).

### F.3 Skrót EN (Abstract of notice)

*Research participation in IDA requires separate consents for research and data processing, plus acknowledgement of the Article 13 GDPR information notice. Analytical datasets use* `user_hash` *and avoid unnecessary personal identifiers. Participants may withdraw consent; further collection then stops. The on-screen, versioned notice prevails over this appendix summary.*

### F.4 Wycofanie i konsekwencje dla zbioru

- Wycofanie zgody kończy dalsze zbieranie danych badawczych dla danego `user_hash`.
- Dane już zapisane mogą zostać oznaczone jako wycofane / wyłączone z kolejnych analiz zgodnie z procedurą projektu (integralność pilotażu vs prawo do usunięcia — rozstrzygane według pełnej klauzuli i uzgodnień etycznych).
- W rozprawie nie publikuje się list uczestników ani danych kontaktowych.

### F.5 Czego załącznik nie zawiera

Pełnego tekstu regulaminu serwisu, kluczy API, logów dostępowych ani przykładowych rekordów z bazy. Wszelkie cytaty dosłowne z UI należy przy finalizacji zsynchronizować z aktualną `CONSENT_VERSION` w kodzie.

# G

## Portfolio pracowni ComfyUI

Załącznik zbiera materiał wizualny z autorskiej pracowni generatywnej (ComfyUI): grafy, porównania modeli, mapy głębokości, maski SAM/SAM2 oraz przykłady nieudanej geometrii. Materiał dokumentuje *praktykę eksperymentalną* opisaną w rozdz. 4; nie stanowi dowodu, że wymienione techniki działają w runtime produkcyjnym IDA.

Każda rycina opatrzona jest podpisem ze źródłem: „Opracowanie własne autora — pracownia generatywna". Pliki docelowe: katalog `figures/comfyui/`.

### G.1 Grafy ComfyUI

**[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-comfyui-graph.png]**

Ten sam graf co na ryc. 4.2 — tu w kontekście portfolio.

Rycina G.1 Graf ComfyUI: łańcuch img2img z conditioningiem strukturalnym. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna.

**[TODO: Opcjonalnie: drugi graf (np. ścieżka empty-shell / inpainting) — plik `figures/comfyui/app-g-comfyui-graph-inpaint.png`.]**

## G.2 Porównania modeli

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-model-comparison.png]

Siatka: to samo zdjęcie pokoju, wspólny brief, różne modele / konfiguracje.

Rycina G.2 Porównanie modeli na wspólnym zdjęciu pomieszczenia. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna.

## G.3 Depth, SAM i restylizacja stref

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-depth-overlay.png]

Nakładka depth na fotografię bazową.

Rycina G.3 Mapa głębokości jako warstwa kontroli struktury. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna.

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-sam-mask.png]

Maska strefy + wynik restylizacji selektywnej.

Rycina G.4 Segmentacja SAM/SAM2 i efekt restylizacji wybranej strefy. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna.

## G.4 Porażki geometrii

Dokumentacja niepowodzeń jest tu równie ważna jak przykłady udane: pokazuje limity medium i uzasadnia checklistę jakości z podrozdz. 4.8.

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-geometry-fail-success.png]

Para lub tryptyk: sukces / typowe złamanie otworów / utrata perspektywy.

Rycina G.5 Przykłady udanej i nieudanej geometrii po restylizacji. Opracowanie własne autora — pracownia generatywna.

## G.5 Checklista plików do dostarczenia przez autora

1. `figures/comfyui/ch04-comfyui-graph.png` — screenshot grafu ComfyUI.
2. `figures/comfyui/ch04-model-comparison.png` — siatka porównań modeli (to samo room photo).
3. `figures/comfyui/ch04-depth-overlay.png` — zdjęcie + nakładka depth.
4. `figures/comfyui/ch04-sam-mask.png` — maska SAM/SAM2 (+ opcjonalnie wynik strefy).
5. `figures/comfyui/ch04-geometry-fail-success.png` — para/udana vs nieudana geometria.
6. *Opcjonalnie:* `app-g-comfyui-graph-inpaint.png` — graf ścieżki empty shell / inpainting.

Po wstawieniu plików należy zastąpić placeholdery `\includegraphics` i usunąć otaczające `\Todo{wstaw plik:…}`.

# H

## Wybrane przebiegi platformy IDA

Załącznik zbiera zanonimizowaną dokumentację przebiegów UI artefaktu IDA — uzupełnienie rycin rozdz. 7. Pliki docelowe: `figures/ida/`. Żadne PII, adresy e-mail ani surowe identyfikatory sesji nie są publikowane; w podpisach obowiązuje formuła „screen z platformy IDA — opracowanie własne”[1].

### H.1 Sekwencja kanoniczna (ścieżka pełna)

1. Onboarding i zgoda — ton dialogu awatara, wybór ścieżki Full.
2. Profil gustu — Tinder (preferencje ukryte), mood / semantic differential, zmysły, upload inspiracji.
3. Osobowość — IPIP-NEO-120 (`/flow/big-five`).
4. Przestrzeń — zdjęcie pokoju, analiza VLM, potrzeby (aktywności, pain points, ladder), PRS current/target; opcjonalny empty shell.
5. Generacja — ślepa macierz sześciu źródeł; wybór bez etykiet.
6. Domknięcie — feedback (agency / clarity / satisfaction) i podsumowanie projektu.

### H.2 Ścieżka szybka (Fast) — skrót

Ścieżka szybka obejmuje zgodę, krótką demografię, zdjęcie pokoju, wybór stylu i generację jednej koncepcji. Nie zawiera Big Five, ladderingu ani profilu preferencji. Służy Product-First i lejkowi wejścia; nie zastępuje kompletności danych ścieżki pełnej pod RQ2–RQ5. Zanonimizowana sekwencja ekranów (PNG) w `figures/ida/flow/` jest omówiona w rozdz. 7.9.2; reprezentatywny kadr — ryc. H.3.

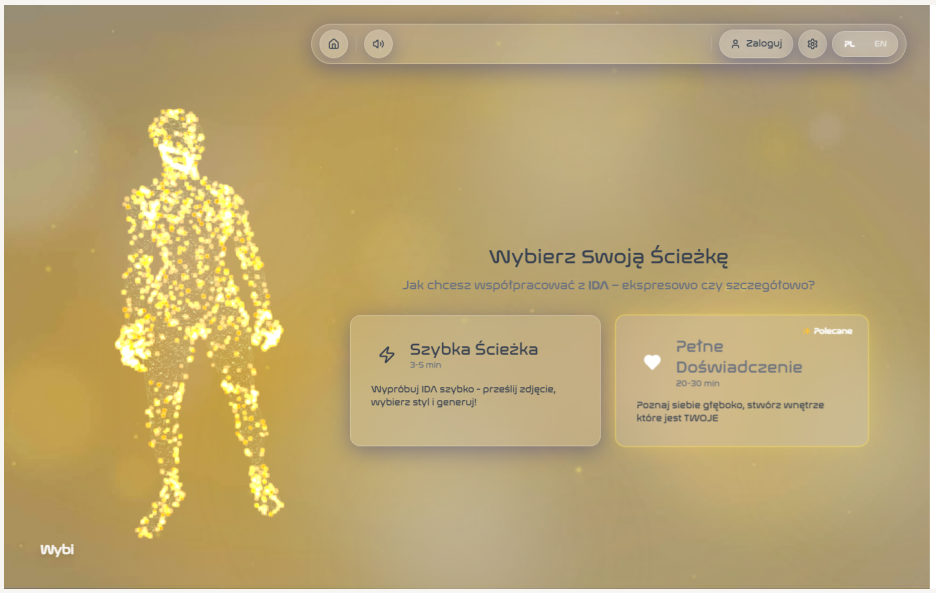
[1] 10.

*[Placeholder] Sekwencja onboarding → profil —*
*figures/ida/ch07-flow-onboarding-profile.pdf*

Rycina H.1 Przebieg IDA: onboarding i budowa profilu gustu (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

*[Placeholder] Sekwencja pokój → macierz → wybór —*
*figures/ida/ch07-flow-room-matrix.pdf*

Rycina H.2 Przebieg IDA: Room Setup, ślepa macierz sześciu wariantów i wybór (screen z platformy IDA — opracowanie własne).




Rycina H.3 Przebieg IDA: ścieżka szybka (Fast) — wybór ścieżki i wejście w skrócony rytm produktowy (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

### H.3 Checklist materiałów do wstawienia

- Still awatara w kontekście glass UI (spójny z ryc. 7.1).
- Landing / wybór Full vs Fast.
- Ekran Tinder oraz mood grid (bez danych osobowych na paskach).
- Room Setup z widocznym zdjęciem przykładowym (stock / własne studio — nie mieszkanie uczestnika).
- Macierz 6 kafelków przed i po ujawnieniu źródła (jeśli UI ujawnia po wyborze).
- Ekran feedbacku UX (skale agency / clarity / satisfaction) — wartości zasłonięte lub zerowe w publikacji.

# Bibliografia


[1] C. Frayling. *Research in Art and Design*. Sprawozdanie techniczne Vol. 1, No. 1. RCA Research Papers 1993/4. London: Royal College of Art, 1993 (cyt. na ss. 3, 35, 43, 69, 85, 91).

[2] A. G. Greenwald, D. E. McGhee i J. L. K. Schwartz. „Measuring Individual Differences in Implicit Cognition: The Implicit Association Test". W: *Journal of Personality and Social Psychology* 74.6 (1998), s. 1464–1480. DOI: 10.1037/0022-3514.74.6.1464 (cyt. na ss. 2, 14, 14, 14, 17, 17, 39, 39, 74, 83, 90, 95).

[3] T. Hartig, K. Korpela, G. W. Evans i T. Gärling. „A Measure of Restorative Quality in Environments". W: *Scandinavian Housing and Planning Research* 14.4 (1997), s. 175–194. DOI: 10.1080/02815739708730435 (cyt. na ss. 8, 8, 8, 17, 17, 39, 39, 95).

[4] O. P. John, L. P. Naumann i C. J. Soto. „Paradigm Shift to the Integrative Big Five Trait Taxonomy". W: *Handbook of Personality: Theory and Research* (2008), s. 114–158 (cyt. na ss. 29, 76, 84, 90, 90, 96).

[5] D. Kahneman. *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus i Giroux, 2011 (cyt. na ss. 2, 14, 74, 83, 90).

[6] S. Kaplan. „The Restorative Benefits of Nature: Toward an Integrative Framework". W: *Journal of Environmental Psychology* 15.3 (1995), s. 169–182. DOI: 10.1016/0272-4944(95)90001-2 (cyt. na ss. 7, 8, 8, 77, 84, 90, 90, 92).

[7] S. R. Kellert, J. Heerwagen i M. Mador. *Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life*. Hoboken, NJ: Wiley, 2008 (cyt. na ss. 9, 9, 9, 17, 17).

[8] A. Kirillov, E. Mintun, N. Ravi, H. Mao, C. Rolland, L. Gustafson, T. Xiao, S. Whitehead, A. C. Berg, W.-Y. Lo, P. Dollár i R. Girshick. „Segment Anything". W: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 2023, s. 4015–4026. DOI: 10.1109/ICCV51070.2023.00371 (cyt. na s. 25).

[9] C. E. Osgood, G. J. Suci i P. H. Tannenbaum. *The Measurement of Meaning*. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1957 (cyt. na ss. 13, 17, 17).

[10] J. Palka. *IDA: AI Interior Design Dialogue Research Platform*. Research software / doctoral artefact. Akademia Sztuki w Szczecinie. 2026 (cyt. na ss. 2, 4, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 26, 29, 30, 30, 35, 36, 43, 43, 86, 89, 91, 99, 101, 119).

[11] N. Ravi, V. Gabeur, Y.-T. Hu, R. Hu, C. Ryali, T. Ma, H. Khedr, R. Rädle, C. Rolland, L. Gustafson, E. Mintun, J. Pan, K. V. Alwala, N. Carion, C.-Y. Wu, R. Girshick, P. Dollár i C. Feichtenhofer. *SAM 2: Segment Anything in Images and*

*Videos*. 2024. arXiv: 2408.00714 [cs.CV]. URL: https://arxiv.org/abs/2408.00714 (cyt. na s. 25).

[12] *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation)*. Official Journal of the European Union. GDPR. 2016 (cyt. na ss. 42, 111).

[13] T. J. Reynolds i J. Gutman. „Laddering Theory, Method, Analysis, and Interpretation". W: *Journal of Advertising Research* 28.1 (1988), s. 11–31. DOI: 10.1080/00218499.1988.12467766 (cyt. na ss. 15, 17, 17).

[14] R. Rombach, A. Blattmann, D. Lorenz, P. Esser i B. Ommer. „High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models". W: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2022, s. 10684––10695. DOI: 10.1109/CVPR52688.2022.01042 (cyt. na s. 19).

[15] R. S. Ulrich. „View through a Window May Influence Recovery from Surgery". W: *Science* 224.4647 (1984), s. 420–421. DOI: 10.1126/science.6143402 (cyt. na ss. 7, 8, 8).

[16] L. Zhang, A. Rao i M. Agrawala. „Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models". W: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 2023, s. 3836–3847. DOI: 10.1109/ICCV51070.2023.00355 (cyt. na s. 24).

[17] J. Zimmerman, J. Forlizzi i S. Evenson. „Research through Design as a Method for Interaction Design Research in HCI". W: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 2007, s. 493–502. DOI: 10.1145/1240624.1240704 (cyt. na ss. 4, 32, 35, 43, 44, 69, 85, 85, 91).

**AI** (sztuczna inteligencja) — W rozprawie skrót oznacza sztuczną inteligencję w postaci narzędzi generatywnych, nie jeden nazwany model. Rozdział o medium traktuje generatywne modele obrazu jako pośrednika między zdjęciem pomieszczenia, briefem estetycznym i koncepcją wizualną. Produkcyjna generacja obrazu w platformie należy do Gemini Image. Eksperymenty w grafach są osobną warstwą pracowni, nie tym skrótem.

**Big Five** (model Wielkiej Piątki, OCEAN) — Model pięciu domen osobowości, w pracy czytany razem z facetami. Kwestionariusz na sto dwadzieścia pozycji mierzy te domeny w profilu uczestnika, a wynik zasila wariant osobowościowy macierzy. Pytanie badawcze o tej relacji jest eksploracyjne: czy cechy i facety wiążą się z parametrami estetycznymi profilu oraz z wyborem tego wariantu.

**ComfyUI** (środowisko grafów pracowni) — Środowisko, w którym testowałem modele generatywne, conditioningi strukturalne i segmentację. Należy do praktyki autora. Nie jest środowiskiem uruchomieniowym platformy: pełnego grafu w produkcji nie ma, a wnioski z tych prób uzasadniają uproszczenia potoku terenowego.

**ControlNet** (conditioning struktury obrazu) — Warstwa pracowni, która warunkuje generację strukturą obrazu: mapą głębokości, krawędziami i pokrewnymi sygnałami. Służy temu, żeby restylizacja nie gubiła geometrii pomieszczenia. W produkcyjnym uruchomieniu platformy nie działa; zostaje genealogią decyzji o kontroli przestrzeni.

**FLUX** (wczesna rodzina modeli dyfuzyjnych) — Rodzina modeli używana we wczesnej fazie generacji, na Modal. W tekście jest genealogią: tak powstawał obraz, zanim produkcja przeszła na Gemini w Vertex AI. Nie jest obecnym silnikiem platformy.

**GCP** (Google Cloud Platform) — Infrastruktura, w której zapisuję dane badawcze platformy. W kanonie obejmuje persystencję — Cloud SQL, Cloud Run i GCS — i nie generuje obrazów. Generacja obrazu jest osobno, na platformie modeli.

**HCI** (Human–Computer Interaction) — Badania nad interakcją człowieka z komputerem. W rozprawie badania przez projektowanie wchodzą w to pole jako metoda, w której zaprojektowany obiekt jest argumentem: ucieleśnia hipotezę o preferowanym stanie świata i podlega krytycznej ocenie. Skrót nie nazywa modułu platformy.

**IAT** (Implicit Association Test) — Test ukrytych skojarzeń. Mierzy siłę skojarzeń czasem odpowiedzi w zadaniach kategoryzacji, nie samoopisem. W platformie jest adaptacją do gestu przesunięcia; nie jest opisem psychoanalitycznym. Słownik odróżnia preferencje ukryte od „nieświadomych" bez dopowiedzenia.

**IDA** (AI Interior Design Dialogue Research Platform) — Artefakt badawczy tej rozprawy: platforma dialogowa, która zamienia wieloźródłowy profil preferencji w przejrzysty łańcuch personalizacji koncepcji wnętrz. Ma ścieżkę pełną i szybką, awatar pośredniczący w rozmowie oraz ślepą macierz sześciu źródeł. Produkcyjną generację obrazu wykonuje Gemini Image. Pracownia grafów nie jest jej środowiskiem uruchomieniowym. Nazwa Aura należy tylko do genealogii, nie do tego produktu.

**IPIP-NEO-120** (International Personality Item Pool, 120 pozycji, 30 facetów) — Kwestionariusz Wielkiej Piątki używany w platformie. Awatar prowadzi przez niego po jednym pytaniu, ze skalą odpowiedzi. Wynik — domeny i facety — wchodzi do profilu i do wariantu osobowościowego macierzy. Ta wersja jest stanem produkcji.

**LLM** (Large Language Model) — Model językowy dużej skali. W budowie potoku osobny etap „LLM refine” został porzucony jako domyślny obowiązek. Pierwszeństwo ma regułowy scoring i builder JSON v3.

**PRS** (Perceived Restorativeness Scale) — Skala postrzeganej regeneracyjności środowiska. W rozprawie jest kategorią projektową, nie obietnicą, że obraz „leczy" przestrzeń. W obecnej platformie nie jest to pomiar przed i po ekspozycji na generację: siatka nastroju zbiera stan idealny, obecny i docelowy. Odległość między stanem obecnym a docelowym jest zmienną przy wariancie mieszanym z funkcją przestrzeni.

**RQ** (pytanie badawcze, w pracy RQ1–RQ6) — Oś empiryczna rozprawy: sześć pytań, które zastąpiły wcześniejszą formułę H1–H5. Dotyczą wykonalności przebiegu, rozbieżności preferencji ukrytych i jawnych, wyboru źródła w ślepej macierzy, związku cech osobowości z estetyką, odległości nastroju oraz czytelności i sprawczości procesu. Rdzeniem empirycznym jest wybór źródła spośród sześciu wariantów.

**RtD** (Research through Design, badania przez projektowanie) — Metodologia nadrzędna rozprawy. W wariancie *through* artefakt i proces projektowy są sposobem wytwarzania wiedzy, nie tylko przedmiotem opisu. Dowód ma trzy warstwy: praktykę pracowni, artefakt platformy i ewaluację terenową.

**SAM / SAM2** (Segment Anything Model) — Modele segmentacji używane w pracowni do masek. Razem z kontrolą geometrii należą do eksperymentów autora, nie do produkcyjnego uruchomienia platformy. Zostają materiałem krytyki medium: czego do artefaktu terenowego nie przenosić.

**Vertex AI** (platforma Google Cloud do modeli generatywnych) — Tu działa produkcyjna generacja obrazu platformy, Gemini Image, oraz analiza zdjęcia pokoju i inspiracji modelem wizyjno-językowym. To stan obecny potoku, po przejściu z wcześniejszej generacji na Modal. Sama persystencja danych leży obok, w infrastrukturze chmury, i obrazów nie wytwarza.

**VLM** (Vision–Language Model, model wizyjno-językowy) — Przekłada fotografię pomieszczenia na opis strukturalny i semantyczny: typ pokoju, materiały, światło. W platformie tę rolę pełni Gemini Flash Lite, także wobec obrazów inspiracji. Wynik nie jest gotowym projektem. Wchodzi do scoringu i buildera jako jedno z wejść briefu.

**XAI** (Explainable Artificial Intelligence) — W tej rozprawie: cytowalne reguły syntezy, nie pełna wyjaśnialność modelu generatywnego. Ma umożliwiać krytykę decyzji personalizacji, a nie uzasadniać determinizm osobowości. Słownik wiąże to z przejrzystym potokiem i mapowaniami, które da się wskazać.